



**Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg**
University of Applied Sciences

Fachbereich Informatik
Department of Computer Science

Bachelorarbeit

Studiengang Bachelor Informatik
Degree Bachelor Computer Science

Entwicklung und Evaluation eines Edge-AI-Systems zur Echtzeitgebärdenerkennung auf ressourcenbeschränkten Embedded Systemen

Erstprüfer Prof. Dr. Thomas Breuer
Zweitprüfer Martin Nimbach

Vorgelegt am 5. August 2026

Von Fabian Weber
Adresse Anne-Frank-Str. 34
53844 Troisdorf

E-Mail fabian.weber@smail.inf.h-brs.de

Oliver Groß
Hartwig-Hüser Str. 8
53227 Bonn

oliver.gross@smail.inf.h-brs.de

Erklärung

Ich versichere an Eides statt, die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Zur Anfertigung des vorliegenden Dokuments wurde KI im Sinne der KI-Resolution der Hochschule, befürwortet durch den Senat am 15.02.2024 und entsprechend der Absprachen mit den Prüfern, als Werkzeug zur Verbesserung von Grammatik, Lesbarkeit und Rechtschreibung verwendet.

Oliver Groß

.....
Unterschrift

.....
Ort, Datum

Fabian Weber

.....
Unterschrift

.....
Ort, Datum

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	vii
Tabellenverzeichnis	viii
Listings	ix
Abkürzungsverzeichnis	x
1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Motivation und Zielsetzung	2
1.3. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes	2
1.3.1. Inhaltliche Abgrenzung	2
1.3.2. Personenspezifische Abgrenzung	3
1.4. Aufbau der Arbeit	4
2. Theoretische und technische Grundlagen	6
2.1. Eingebettete Systeme & STM32N6570DK	6
2.1.1. Begriffsbildung und Merkmale	6
2.1.2. Mikrocontroller Architektur	6
2.1.3. Peripherieschnittstellen	7
2.1.4. Speicherarchitektur	9
2.1.5. Clock-Systeme	9
2.1.6. Bare-Metal-Programmierung	10
2.1.7. Hardware-Beschleunigung	12
2.2. Deutsches Einhand-Fingeralphabet	12
2.2.1. Gebärdensprache als eigenständige Sprache	12
2.2.2. Das Fingeralphabet	12
2.2.3. Das deutsche Einhand-Fingeralphabet	12
2.2.4. Handpositionen und Fingerkonfigurationen	13
2.3. Grundlagen des maschinellen Lernens	14
2.3.1. Begriffsbildung	14
2.3.2. Supervised Learning	14
2.3.3. Klassifikation	14
2.3.4. Alternative Klassifikationsverfahren	15
2.3.5. Metriken	15
2.3.6. Overfitting und Gegenmaßnahmen	15
2.3.7. Parameter vs Hyperparameter	16
2.4. Neuronale Netze zur Klassifikation	16
2.4.1. Künstliche Neuronale Netze	16
2.4.2. Aktivierungsfunktionen	17
2.4.3. Architektur: Multi-Layer Perceptron (MLP)	18
2.4.4. Architektur: Convolutional Neural Networks (CNN)	18
2.4.5. Backpropagation und Gradient Descent	18
2.4.6. Optimierung und Training	18
2.5. Handdetektion und Handlandmarks	19
2.5.1. Zweistufige Erkennungspipeline	19
2.5.2. Palm Detection	19

2.5.3. Handlandmarks	20
2.5.4. Region of Interest	21
2.6. Datenaugmentation und Modellquantisierung	21
2.6.1. Datenaugmentation	21
2.6.2. Modellquantisierung	22
2.7. Edge AI und Neuronale Beschleuniger (NPU)	23
2.7.1. Edge AI	23
2.7.2. Neuronale Beschleuniger (NPU)	23
2.7.3. ST Edge AI Core CLI	23
3. Stand der Technik	26
3.1. Bestehende Ansätze zur Erkennung von Handzeichen	26
3.2. Kamerabasierte Fingeralphabet- und Gebärdenerkennung	26
3.3. Aktuelle Embedded-AI-Lösungen	27
3.4. Einordnung der Arbeit und Abgrenzung der eigenen Arbeit	27
4. Methodik und Entwicklungsprozess	28
4.1. Vorgehensweise bei der Literatur- und Technologierecherche	28
4.2. Iterativer Entwicklungs- und Integrationsprozess	29
4.3. Vorgehen bei der Modellentwicklung	29
4.4. Verifikation- und Evaluationskonzept	30
5. Anforderungsanalyse	31
5.1. Anwendungsszenario	31
5.2. Anforderungen & Randbedingungen	32
5.2.1. Funktionale Anforderungen	32
5.2.2. Nichtfunktionale Anforderungen	33
5.2.3. Technische Anforderungen	33
5.2.4. Randbedingungen	34
5.3. Abnahmekriterien	35
6. Systementwurf	37
6.1. Systemkonzept	37
6.2. Hardwarekonzept	38
6.3. KI-Verarbeitungskette	39
6.4. Trainings- und Übertragungskonzept	41
6.5. Speicher- und Datenflusskonzept	41
6.6. Ablauf vom Kamerabild bis zum Erkennungsergebnis	43
7. Realisierung des Gesamtsystems	46
7.1. Aufbau und Aufbereitung des Fingeralphabet-Datensatzes	46
7.1.1. Rohvideos	46
7.1.2. Frame-Extraktion und Handdetektion	46
7.1.3. Augmentation	46
7.1.4. Normalisierung und Interpolation	47
7.1.5. Datenstrukturen und Speicherung	47
7.2. Konfiguration und Training des Klassifikationsmodells	48
7.2.1. Problemdefinition	48
7.2.2. Datenanalyse	48
7.2.3. Modellauswahl	48
7.2.4. Modellarchitektur	49
7.2.5. Verlustfunktion und Optimierung	51

7.2.6.	Trainingsprozess	51
7.3.	Quantisierung, Konvertierung und Deployment der Modelle	52
7.3.1.	Quantisierung von Tensorflow Modellen	53
7.3.2.	Konvertierung INT8-Quantisierte-Modelle zu Embedded binaries	54
7.3.3.	Aufsplittung der Modelle	57
7.4.	Speicherbelegung	58
7.4.1.	Linker-Region-Definitionen	58
7.4.2.	Flash-Layout des externen NOR-Flash	59
7.5.	Softwaregrundstruktur und hardwarenahe Basistreiber	60
7.5.1.	Aufbau der Embedded-Software	60
7.5.2.	Zentrale Konfiguration und Systeminitialisierung	61
7.5.3.	Registerbasierte Treiberentwicklung	63
7.5.4.	Grundlegende Systemtreiber	64
7.5.5.	Einordnung der Basistreiber in die übergeordneten Komponenten	65
7.6.	Kamera - Display Pipeline	66
7.6.1.	Initialisierung des Kamerasensors	66
7.6.2.	Übertragung der Kameradaten über CSI und DCMIPP	66
7.6.3.	Verwaltung der Bildpuffer	67
7.6.4.	LTDC-Konfiguration und Verwaltung der Displayebenen	67
7.7.	Ablaufsteuerung und Software Scheduler	68
7.7.1.	Architektur-Übersicht	68
7.7.2.	Task-Lebenszyklus (State machine)	69
7.7.3.	Interrupt-Hierrarchie & Context Switching	69
7.7.4.	Task-Selektion	72
7.7.5.	Fault handling	72
7.7.6.	CPU-Zyklen-Messung & Statistik	72
7.8.	Integration der NPU und einheitliche KI-Schnittstelle	73
7.8.1.	Initialisierung des Neural-ART Accelerators	74
7.8.2.	Einheitliche KI-Schnittstelle	74
7.9.	Vor- und Nachverarbeitungsschritte	76
7.9.1.	DCMIPP-gestützte Bildvorverarbeitung	76
7.9.2.	Nachverarbeitung der Handdetektion	78
7.9.3.	Vorverarbeitung der Landmark-Erkennung	80
7.9.4.	Nachverarbeitung der Landmark-Erkennung	81
7.9.5.	Vorverarbeitung des Klassifizierungsmodells	82
7.9.6.	Nachverarbeitung des Klassifikationsmodells	82
7.10.	Visualisierung und Benutzerausgabe	83
7.10.1.	Darstellung der Erkennungsergebnisse	83
7.10.2.	Benutzeroberfläche und Bedienung	84
8.	Evaluation und Validierung	88
8.1.	Trainingsevaluation	88
8.1.1.	Entwicklung der Accuracy	88
8.1.2.	Entwicklung der Loss	89
8.1.3.	Interpretation	89
8.2.	Erkennungsgenauigkeit	90
8.2.1.	Erkennungsgenauigkeit auf dem Testdatensatz	90
8.2.2.	Praktischer Versuch zur Erkennungsgenauigkeit	91
8.2.3.	Vergleich der Konfusionsmatrizen	93
8.3.	Einfluss von Beleuchtung und Hintergrund	94
8.3.1.	Einfluss von Beleuchtung	95

8.3.2. Einfluss des Hintergrunds	95
8.4. Inferenzlatenz und Ende-zu-Ende-Latenz	96
8.5. Bildrate	96
8.6. Abgleich mit den definierten Anforderungen	96
9. Diskussion	99
9.1. Interpretation der Ergebnisse	99
9.1.1. Vergleich der Erkennungsleistung	99
9.1.2. Einfluss der Aufnahmebedingungen	100
9.2. Bewertung des entwickelten Gesamtsystems	101
9.3. Grenzen und bekannte Einschränkungen	101
9.4. Technischer und praktischer Beitrag der Arbeit	102
10. Fazit und Ausblick	103
10.1. Zusammenfassung und Zielerreichung	103
10.2. Ausblick	103
11. Literaturverzeichnis	105
A. Anhang	109
A.1. Gebärdensprachenmodell	109
A.2. Memorylayout	110
A.2.1. Datenfluss - Modell-Inferenz-Pipeline	110
A.2.2. Adressraum	111
A.2.3. Linker-Regionen	112
A.3. Clock Configuration	113

Abbildungsverzeichnis

2.1. STM32N6570-DK - Architektur [10]	7
2.2. Deutsches Einhand-Fingeralphabet [1]	13
2.3. Mathematisch modelliertes Neuron [26, S. 2] Eigene Darstellung	16
2.4. Allgemeine Struktur Künstlicher Neuronaler Netze Eigene Darstellung	17
2.5. Beispiel Hand Landmark Punkte Eigene Darstellung	20
2.6. ROI – Example Eigene Darstellung	21
2.7. NPU – Quantized Model Conversion to NPU Executables [35]	24
2.8. NPU – Compilation [35]	24
5.1. Use-Case Diagramm Fingeralphabet Trainer	32
6.1. Blockdiagramm des Systemkonzepts	37
6.2. KI-Verarbeitungskette zur Erkennung der Fingeralphabetzeichen	40
6.3. Speicher- und Datenflusskonzept des Gesamtsystems	42
6.4. UML Aktivitätsdiagramm – Ablauf vom Kamerabild bis zum Erkennungsergebnis	44
7.1. Augmentationpipeline Ergebnis (Original Grün Augmented Orange)	47
7.2. Architektur des Multi-Layer Perceptrons Eigene Darstellung	49
7.3. Zusammenfügen von zwei Layern [11]	67
7.4. Task-States des Schedulers	69
8.1. Gebärdensprachen-Model Accuracy Training	88
8.2. Gebärdensprachen-Model Loss Training	89
8.3. Roh und Zeilennormierte Konfusionsmatrix	91
8.4. Normierte Versuchs-Konfusionsmatrix	94

Tabellenverzeichnis

1.1. Personenspezifische Zuweisung der Kapitel	4
2.1. Charakteristische Merkmale eingebetteter Systeme [9, S. 3 ff.]	6
2.2. Personenspezifische Zuweisung der Kapitel	14
2.3. One-Hot-Kodierung vs. Sparse Indexdarstellung	15
2.4. Konfusionsmatrix – Begriffsdefinitionen	15
2.5. Die 21 Handlandmark-Punkte	20
2.6. Vergleich Float32 vs. INT8	22
2.7. NPU-Epochen-Typen	25
5.1. Funktionale Anforderungen	33
5.2. Nichtfunktionale Anforderungen	33
5.3. Technische Anforderungen	34
5.4. Randbedingungen	35
5.5. Abnahmekriterien	36
6.1. Zuordnung der Systemdaten zu den Speicherbereichen	43
7.1. Hyperparameter des Modelltrainings	52
7.2. ST Edge AI Core Compiler Flags	55
7.3. NPU-Speicherbereich-Konfiguration	56
7.4. Flash-Partitionierung je Modell	56
7.5. Umfang der Epoch-Controller-Blobs (.ecblobs_const) je Modell	57
7.6. Tatsächliche Speicherbelegung der Linker-Regionen	58
7.7. Tatsächliche PSRAM-Belegung durch Bild- und Anzeigepuffer	58
7.8. Flash-Layout des externen NOR-Flash (XSPI2)	60
7.9. Aufgaben der zentralen Core-Dateien	62
7.10. Initialisierungsreihenfolge nach Systemstart	63
7.11. Grundlegende Systemtreiber der Embedded-Software	65
7.12. Zuordnung der Basistreiber zu den übergeordneten Softwarekomponenten	65
7.13. Einheitliche Statuswerte der KI-Komponenten	75
7.14. Konfigurationsparameter der DCMIPP-Bildpfade	77
8.1. Trainingsergebnisse des Klassifizierungsmodells	90
8.2. Grundlegende Bedingungen der Systemevaluation	91
8.3. Gesamtergebnis der praktischen Evaluation	92
8.4. Durchschnittliche Inferenzzeiten pro Modell á 10 Durchläufe	96
8.5. Abgleich mit den definierten Abnahmekriterien	98
A.1. Alle Fehlklassifikationen der Confusion Matrix (26 Klassen, 371.547 Samples)	110
A.2. Linker-Regionen	112

Listings

7.1. Vollständige INT8-Quantisierung des Fingeralphabet-Modells	53
7.2. Verzeichnisstruktur der Modellgenerierung	54
7.3. Modellprofil in user_neuralart.json	54
7.4. Globale Speicher einschränkung in .mpool	55
7.5. STedgeAI Modellgenerierung	56
7.6. Vom Linker exportierte Basissymbole	59
7.7. Flashen eines Modells über STM32_Programmer_CLI	60
7.8. Verzeichnisstruktur der Embedded-Software	61
7.9. GPIO-Konfigurationsfunktion	64
7.10. Bootstrap Prozess	70
7.11. PendSV_Handler() in Hochsprache	71
7.12. Selection of the next task to execute	72
A.1. Datenfluss der Inferenz-Pipeline	110
A.2. CPU-Adressraum des Cortex-M55	111
A.3. Vom Linker exportierte Basissymbole	113
A.4. Microcontroller Clock Konfiguration	113

Abkürzungsverzeichnis

Adam	Adaptive Moment Estimation
AI	Artificial Intelligence
ARGB	Alpha Red Green Blue
ARM	Advanced RISC Machine
AXI	Advanced eXtensible Interface Bus
CLI	Command Line Interface
CMSIS	Cortex Microcontroller Software Interface Standard
CNN	Convolutional Neural Network
CPU	Central Processing Unit
CSI	Camera Serial Interface
DCMIPP	Digital Camera Interface pixel Pipeline
DGS	Deutsche Gebärdensprache
DK	Discovery Kit
DMA	Direct Memory Access
ECBLOB	Epoch Controller Binary Large Object
FPU	Floating Point Processing Unit
GPIO	General Purpose Input/Output
HAL	Hardware Abstraction Layer
I ² C	Inter-Integrated Circuit
KI	Künstliche Intelligenz
LTDC	LCD-TFT Display Controller
MCU	Microcontroller Unit
ML	Machine Learning
MLP	Multi-Layer Perceptron
NN	Neuronales Netz
NPU	Neural Processing Unit
NVIC	Nested Vector Interrupt Controller
ONNX	Open Neural Network Exchange
PSRAM	Pseudo-Static RAM
RAM	Random Access Memory
RCC	Reset and Clock Control
RIFSC	Resource Isolation Framework Security Controller
RISC	Reduced Instruction Set Computer
ROI	Region of Interest
SPI	Serial Peripheral Interface
TF	TensorFlow
UI	User Interface
USART	Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter

1. Einleitung

Gebärdensprachen sind visuell-manuelle Sprachen, bei denen Informationen nicht nur durch Handformen und Handbewegung, sondern auch durch Körperhaltung und Mimik vermittelt werden. Das Fingeralphabet stellt innerhalb dieser Sprache ein ergänzendes Hilfsmittel dar. Es ermöglicht, Buchstaben und bestimmte Buchstabenkombinationen durch festgelegte Handformen darzustellen. Verwendet wird es insbesondere zum Buchstabieren von Eigennamen, Fachbegriffen, Fremdwörtern oder Begriffen, für die keine gebräuchliche Gebärde vorhanden ist [1, 2]. Für Personen, die das Fingeralphabet erlernen, ist eine unmittelbare Rückmeldung zur ausgeführten Handform hilfreich. Bereits geringe Abweichungen in der Stellung einzelner Finger können dazu führen, dass ein anderes Zeichen dargestellt wird oder die Handform nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Beim selbständigen Üben ist die Beurteilung der eigenen Ausführung jedoch nur eingeschränkt möglich. Eine Rückmeldung durch eine andere Person steht zudem nicht jederzeit zur Verfügung. Computergestützte Lernsysteme können an dieser Stelle eine ergänzende Unterstützung bieten, indem sie ausgeführte Handzeichen erfassen, analysieren und den Lernenden unmittelbar eine Rückmeldung geben. Untersuchungen zu digitalen Lernsystemen für Gebärdensprache zeigen, dass automatisiertes Feedback grundsätzlich zur Unterstützung des selbstständigen Übens eingesetzt werden kann [3, S. 1].

Im Rahmen dieser Arbeit wird die technische Grundlage für einen prototypischen Fingeralphabet-Trainer entwickelt. Das System erfasst die Hand über eine Kamera, bestimmt deren Position und charakteristische Landmarks und klassifiziert anschließend das dargestellte Zeichen. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf einem eingebetteten System. Zur experimentellen Untersuchung der technischen Umsetzbarkeit wird das STM32N6570 Discovery Kit als Zielplattform eingesetzt. Dieses verfügt neben den üblichen Mikrocontroller-Funktionen über einen integrierten Beschleuniger für neuronale Netze und ermöglicht damit die Erprobung der vollständigen Verarbeitungskette auf einer ressourcenbeschränkten eingebetteten Plattform. [4].

1.1. Problemstellung

Die Ausführung einer vollständigen kamerabasierten Erkennungskette auf einem Mikrocontroller ist aufgrund der begrenzten Ressourcen anspruchsvoll [5, S. 10ff.]. Neben den neuronalen Netzen müssen auch die Kameraschnittstelle, die Bildspeicherung, die Vor- und Nachverarbeitung der Daten, die Ablaufsteuerung sowie die grafische Ausgabe berücksichtigt werden. Werden einzelne Verarbeitungsschritte blockierend oder ineffizient umgesetzt, können hohe Latenzen, eine geringe Bildrate oder instabile Erkennungsergebnisse entstehen.

Eine weitere Herausforderung liegt in der zuverlässigen Klassifikation der Handzeichen. Einige Zeichen des deutschen Fingeralphabets unterscheiden sich nur durch geringe Veränderungen der Fingerstellung [2]. Gleichzeitig können die Position, Orientierung und Größe der Hand im Kamerabild sowie unterschiedliche Lichtverhältnisse und individuelle Ausführungen der Handzeichen variieren [6]. Das Klassifikationsmodell muss daher ausreichend robust gegenüber diesen Einflüssen sein, ohne die verfügbaren Ressourcen der Zielplattform zu überschreiten. Damit die neuronalen Netze auf der eingebetteten Plattform ausgeführt werden können, müssen sie an deren technischen Anforderungen und Ressourcenbeschränkungen angepasst werden. Hierzu können unter anderem die Modellkomplexität reduziert und die verwendeten Zahlenformate quantisiert werden. Diese Optimierungen können den

Speicherbedarf und den Rechenaufwand verringern, zugleich aber die Erkennungsgenauigkeit beeinflussen [7, S. 1]. Es muss daher ein geeigneter Kompromiss zwischen Modellgröße, Ausführungsgeschwindigkeit und Erkennungsleistung gefunden werden.

Die zentrale Problemstellung dieser Arbeit besteht darin, eine mehrstufige Verarbeitungskette zur Erkennung des deutschen Fingeralphabets so auf einem ressourcenbeschränkten eingebetteten System umzusetzen, dass eine hinreichend genaue, stabile und echtzeitnahe Verarbeitung erreicht wird.

1.2. Motivation und Zielsetzung

Die Motivation für diese Arbeit ergibt sich aus dem Bedarf an einer kompakten und unmittelbaren nutzbaren Unterstützung beim Erlernen des deutschen Fingeralphabets. Ein lokal arbeitendes System kann ausgeführte Handzeichen direkt erfassen und bewerten, ohne dass die Kamerabilder an einen externen Rechner oder einen Cloud-Dienst übertragen werden müssen. Dadurch kann der Fingeralphabet-Trainer unabhängig von einer Internetverbindung eingesetzt werden. Gleichzeitig bietet die lokale Verarbeitung Vorteile hinsichtlich der Reaktionszeit und des Schutzes der aufgenommenen Bilddaten. Die Entwicklung technischer Assistenz- und Lernsysteme für Gebärdensprachen besitzt darüber hinaus eine besondere praktische Relevanz. Der Deutsche Gehörlosen-Bund e. V. weist darauf hin, dass bislang keine Computerprogramme oder Apps verfügbar sind, die Gebärdensprachen vollständig und zuverlässig übersetzen können [2]. Daraus ergibt sich die Motivation, einzelne Teilbereiche gezielt zu untersuchen und technisch umzusetzen. Die vorliegende Arbeit setzt an einem solchen Teilbereich an und entwickelt ein System zur Erkennung von Handzeichen des deutschen Fingeralphabets.

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Integration eines prototypischen Systems, das statische Handzeichen des deutschen Fingeralphabets über eine Kamera erfasst und auf dem STM32N6570 Discovery Kit klassifiziert. Hierfür wird ein Machine-Learning-Modell entwickelt, das die zuvor ermittelten Handlandmarks verarbeitet und das dargestellte Zeichen einer definierten Klasse zuordnet. Dazu werden ein Datensatz erstellt und aufbereitet, Augmentationsverfahren umgesetzt und unterschiedliche Modellvarianten trainiert bzw. evaluiert. Das ausgewählte Klassifikationsmodell wird anschließend für die Ausführung auf der Zielplattform optimiert und gemeinsam mit den Modellen zur Handlokalisierung und Landmark-Erkennung in eine durchgängige Verarbeitungspipeline integriert. Darüber hinaus werden die erforderlichen Softwarekomponenten zur Ablaufsteuerung, Datenverarbeitung und grafische Darstellung der Inferenzergebnisse umgesetzt. Abschließend wird untersucht, inwieweit das entwickelte Gesamtsystem die definierten Handzeichen zuverlässig erkennt und eine für die interaktive Nutzung geeignete Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht. Das Ergebnis der Arbeit ist ein funktionsfähiger Prototyp, der die technische Umsetzbarkeit eines lokal arbeitenden Fingeralphabet-Trainers auf einer ressourcenbeschränkten eingebetteten Plattform demonstriert.

1.3. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

1.3.1. Inhaltliche Abgrenzung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines prototypischen Systems zur Erkennung des deutschen Fingeralphabets auf einer eingebetteten Plattform. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines funktionsfähigen Gesamtsystems, das kamerabasierte Bildverarbeitung und maschinelles Lernen miteinander verbindet. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Entwicklung

eines Machine-Learning-Modells zur Klassifikation ausgewählter Handzeichen des deutschen Einhand-Fingeralphabets. Dieses Modell wird gemeinsam mit zwei bereits bestehenden Modellen zur Handerkennung und zur Bestimmung von Handlandmarken in eine mehrstufige Verarbeitungspipeline integriert. Darüber hinaus umfasst die Arbeit die Überführung der Modelle auf die eingebettete Zielplattform.

Nicht Gegenstand der Arbeit ist die Erkennung vollständiger Gebärdensprachen. Insbesondere werden keine dynamischen Gebärden, Bewegungsabläufe, Gesichtsausdrücke oder Körperhaltungen berücksichtigt. Das entwickelte System beschränkt sich auf die Erkennung statischer Handzeichen des deutschen Fingeralphabets unter den im Rahmen des Prototyps definierten Einsatzbedingungen. Darüber hinaus erfolgt keine linguistische oder semantische Betrachtung des Fingeralphabets. Ebenso ist auch kein groß angelegtes Training von Modellen mit umfangreichen Datensätzen vorgesehen. Stattdessen werden eigens erstellte, aber begrenzte Datensätze verwendet, die dem prototypischen Nachweis der Funktionsfähigkeit dienen. Die Implementierung und Evaluation beschränken sich zudem auf eine spezifische Plattform.

1.3.2. Personenspezifische Abgrenzung

Das Projekt wurde im Rahmen einer Gruppenarbeit durchgeführt. Daher ist eine klare inhaltliche Abgrenzung der jeweiligen Aufgabenbereiche und der erbrachten Eigenleistungen erforderlich. Die Bearbeitung lässt sich grundsätzlich in zwei Schwerpunkte unterteilen: die Entwicklung des Machine-Learning-Modells sowie die Umsetzung der Software- und Hardwarekomponenten, auf denen das Modell ausgeführt und in das Gesamtsystem integriert wird.

Die Aufgabenverteilung orientierte sich an den jeweiligen Schwerpunkten der Entwicklung. Oliver Groß übernahm insbesondere die Erstellung des Datensatzes, die Entwicklung und Konvertierung des Klassifikationsmodells sowie die Trainingsevaluation. Darüber hinaus bearbeitete er die Ablaufsteuerung, die Benutzeroberfläche und die Auswertung der technischen Leistungskennwerte. Fabian Weber war überwiegend für die Systemintegration verantwortlich. Dazu gehörten insbesondere die Softwaregrundstruktur, die Kamera-Display-Pipeline, die Integration der NPU sowie die Vor- und Nachverarbeitung der Modell- und Bilddaten. Gemeinsam bearbeitet wurden vor allem die Systemarchitektur und die Zusammenführung der einzelnen Komponenten zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem. Tabelle 1.1 zeigt die daraus resultierende personenspezifische Zuordnung der Kapitel.

Kapitel	Unterkapitel	Person
Kapitel 1	Gesamtes Kapitel	Fabian Weber
Kapitel 2–3	Gesamte Kapitel	Oliver Groß
Kapitel 4–6	Gesamte Kapitel	Fabian Weber
Kapitel 7	7.1–7.4 Datensatz, Modellentwicklung, Konvertierung und Speicherbelegung	Oliver Groß
	7.5–7.6 Softwaregrundstruktur und Kamera-Display-Pipeline	Fabian Weber
	7.7 Ablaufsteuerung und Software-Scheduler	Oliver Groß
	7.8–7.9 Integration der NPU, Vor- und Nachverarbeitungsschritte	Fabian Weber
	7.10 Visualisierung und Benutzerausgabe	Oliver Groß
Kapitel 8	8.1 Trainingsevaluation	Oliver Groß
	8.2–8.3 Erkennungsgenauigkeit, Einfluss von Beleuchtung und Hintergrund	Fabian Weber
	8.4–8.5 Inferenzzeiten und Bildrate	Oliver Groß
	8.6 Abgleich mit den definierten Anforderungen	Fabian Weber
Kapitel 9	Gesamtes Kapitel	Fabian Weber
Kapitel 10	Gesamtes Kapitel	Oliver Groß

Tabelle 1.1.: Personenspezifische Zuweisung der Kapitel

1.4. Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretischen und technischen Grundlagen erläutert. Dazu gehören eingebettete Systeme, das deutsche Fingeralphabet, grundlegende Verfahren des maschinellen Lernens, neuronale Netze zur Klassifikation, Handdetektion und Handlandmarken sowie Datenaugmentation, Modellquantisierung und Edge AI. Kapitel 3 stellt den Stand der Technik dar. Es werden bestehende Ansätze zur Erkennung von Handzeichen und Fingeralphabeten sowie aktuelle Embedded-AI-Lösungen betrachtet. Anschließend wird die vorliegende Arbeit gegenüber den bestehenden Ansätzen eingeordnet und abgegrenzt.

In Kapitel 4 werden die verwendete Methodik und der Entwicklungsprozess beschrieben. Dazu gehören das Vorgehen bei der Literatur- und Technologierecherche, das gewählte Vorgehensmodell, der iterative Integrationsprozess, die Modellentwicklung sowie das Verifikations- und Evaluationskonzept. Kapitel 5 leitet aus dem Anwendungsszenario die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen, die technischen Randbedingungen und die Abnahmekriterien ab. Der Systementwurf wird in Kapitel 6 vorgestellt. Dabei werden das System- und Hardwarekonzept, die KI-Verarbeitungskette sowie der Speicher- und Datenfluss vom Kamerabild bis zum Erkennungsergebnis beschrieben. Kapitel 7 behandelt die konkrete Entwicklung und Implementierung. Hierzu gehören die Aufbereitung des Datensatzes, die Augmentationspipeline, das Training und die Quantisierung des Klassifikationsmodells, die Implementierung der Kamerapipeline, die Handflächen- und Landmark-Erkennung, die Bestimmung der Region of Interest, die Verarbeitung der Landmark-Daten sowie die Integration der neuronalen Netze, die Ablaufsteuerung und die Visualisierung.

Anschließend wird das entwickelte System in Kapitel 8 anhand der in der Anforderungsanalyse festgelegten Kriterien evaluiert und validiert. Hierzu werden zunächst der Versuchsaufbau und die zugrunde liegenden Testbedingungen beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt die Untersuchung der Erkennungsgenauigkeit sowie eine klassenbezogene Auswertung mithilfe einer Konfusionsmatrix. Zusätzlich wird analysiert, welchen Einfluss unterschiedliche Beleuch-

tungsbedingungen und Hintergründe auf die Erkennungsleistung haben. Neben der funktionalen Bewertung werden auch die Inferenz- und Ende-zu-Ende-Latenz, die erreichbare Bildrate und der Datendurchsatz sowie der Speicher- und Ressourcenverbrauch betrachtet. Abschließend werden die erzielten Ergebnisse mit den zuvor definierten Anforderungen abgeglichen.

Die Ergebnisse der Evaluation werden in Kapitel 9 interpretiert und diskutiert. Dabei werden das Gesamtsystem, seine Grenzen und der technische sowie praktische Beitrag der Arbeit betrachtet. Kapitel 10 fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen, bewertet die Erreichung der Zielsetzung und gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

2. Theoretische und technische Grundlagen

Dieses Kapitel vermittelt die für das Verständnis der Arbeit erforderlichen Grundlagen. Es beginnt mit den zentralen Konzepten eingebetteter Systeme und der Bare-Metal-Programmierung. Im Anschluss wird das deutsche Einhand-Fingeralphabet als zu erkennendes Zeichensystem eingeführt. Abschließend werden die Grundlagen des maschinellen Lernens, der Handdetektion, der Modellquantisierung sowie der Edge AI erläutert.

2.1. Eingebettete Systeme & STM32N6570DK

2.1.1. Begriffsbildung und Merkmale

Eingebettete Systeme (engl. embedded systems) sind Computersysteme, die als Bestandteil eines übergeordneten Gesamtsystems in eine technische Umgebung eingebettet sind [8, S. 2]. Im Gegensatz zu universellen Rechnern (Personal Computer, Server) erfüllen sie eine spezifische, fest definierte Aufgabe und sind darauf optimiert. Typische Merkmale sind:

Aspekt	Embedded-spezifisch
Ressourcenbeschränkung	Eingebettete Systeme verfügen über begrenzten Arbeitsspeicher (RAM), begrenzten Programmspeicher (Flash) und eine eingeschränkte Rechenleistung im Vergleich zu General-Purpose-Computern.
Echtzeitfähigkeit	Viele Anwendungen erfordern, dass Daten innerhalb definierter Zeitgrenzen verarbeitet werden. Man unterscheidet zwischen weicher Echtzeit (eine Überschreitung der Frist ist unerwünscht, aber tolerierbar) und harter Echtzeit (eine Überschreitung führt zum Systemversagen).
Hohe Zuverlässigkeit	Da eingebettete Systeme häufig in sicherheitskritischen oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden, ist ein zuverlässiger und langfristig fehlerfreier Betrieb sicherzustellen.
Energieeffizienz	Viele Systeme arbeiten mit begrenzter Energieversorgung (Batterien, Netzteil), weshalb der Energieverbrauch eine zentrale Designrandbedingung darstellt.
Spezialisierung	Im Unterschied zu universellen Rechnern ist die Funktionalität eines eingebetteten Systems auf einen konkreten Anwendungsfall beschränkt.

Tabelle 2.1.: Charakteristische Merkmale eingebetteter Systeme [9, S. 3 ff.]

2.1.2. Mikrocontroller Architektur

Als dominierende Hardwareplattform eingebetteter Systeme dienen Mikrocontroller (MCU, engl. Microcontroller Unit). Ein Mikrocontroller integriert auf einem einzigen Halbleiterchip alle für einen vollständigen Computer wesentlichen Komponenten [9, S. 3 ff.]:

- CPU: Recheneinheit mit Instruktionssatz (z.B. Arm Cortex-M, RISC-V). Die Taktfrequenz bestimmt die Verarbeitungsgeschwindigkeit und reicht von wenigen MHz bis zu mehreren hundert MHz.

- Programmspeicher (Flash): Nichtflüchtiger Speicher für den Programmcode und konstante Daten. Die Größe variiert von einigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte.
- Arbeitsspeicher (RAM): Flüchtiger Speicher für Laufzeitdaten, Variablen und Stack. Typisch sind wenige Kilobyte bis einigen hundert Kilobyte.
- Taktgeber: Interner Oszillator (HSI, engl. High-Speed Internal) oder externer Quarz (HSE, engl. High-Speed External) als Zeitbasis für die CPU und Peripherie.
- Peripherie-Einheiten: Hardwaremodule für Ein-/Ausgabe, Kommunikation und Zeitsteuerung (siehe Abschnitt 2.1.3).

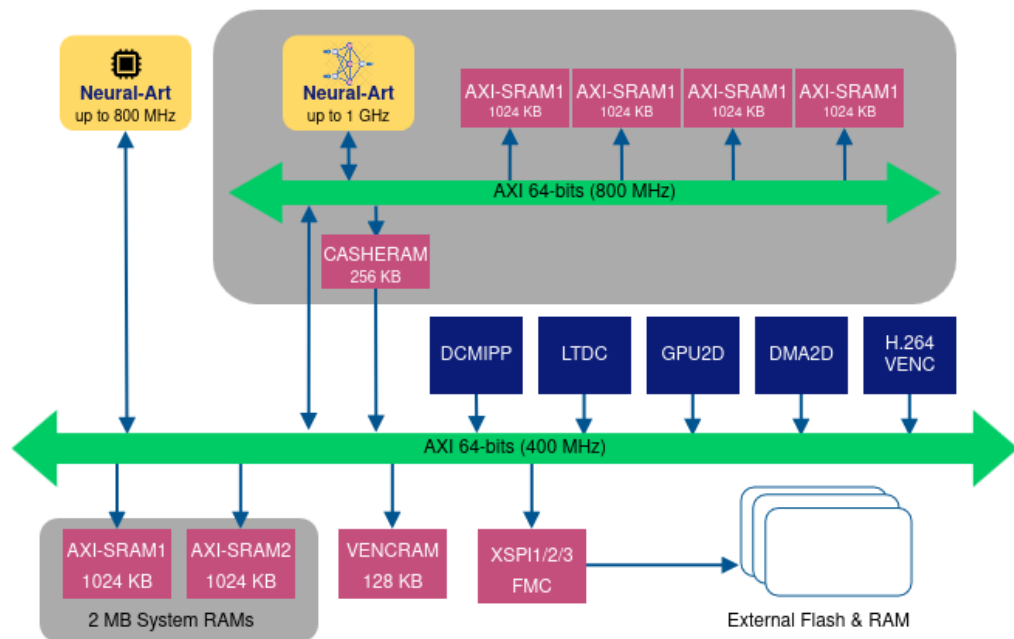


Abbildung 2.1.: STM32N6570-DK - Architektur | [10]

2.1.3. Peripherieschnittstellen

Mikrocontroller stellen verschiedene Hardware-Schnittstellen bereit, um mit der Umwelt zu interagieren. Die wesentlichen Peripherietypen sind [9, 11, S. 48 ff, S. 3104 ff., S. 2153 ff., s. 2093 ff]:

- General Purpose Input/Output (GPIO): GPIO-Pins sind die einfachste Form der digitalen Ein-/Ausgabe. Jeder Pin kann konfiguriert werden als Eingang (Lesen eines logischen Pegels: 0 oder 1) oder als Ausgang (Setzen eines Pegels). GPIO-Pins werden zum Ansteuern von LEDs, Auslesen von Tasten oder als Steuerleitungen für andere Peripheriemodule verwendet.
- Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART): Serielles Kommunikationsprotokoll zur asynchronen Datenübertragung. Es wird für Debug-Ausgaben, die Kommunikation mit Host-PCs oder seriellen Sensoren eingesetzt.
- Serial Peripheral Interface (SPI): Synchrones, voll duplexes Kommunikationsprotokoll mit Transmitter-Receiver-Architektur. Es bietet höhere Datenraten als UART und wird bevorzugt für externe Speicher (Flash, PSRAM), Display-Controller oder Sensoren verwendet.

wendet. Ein SPI-Bus besteht typischerweise aus den Leitungen COPI, CIPO, SCK und einem Chip-Select (CS).

- Inter-Integrated Circuit (I²C): Zweidrahtiges, synchrones Kommunikationsprotokoll (SDA, SCL) mit Adressierung. Es ermöglicht den Anschluss mehrerer Peripherals über denselben Bus und wird für Sensoren, Echtzeituhren (RTC) und kleinere EEPROMs verwendet.
- Timer: Hardware-Timer zählen Taktpulse und können Interrupts auslösen, wenn ein Zählerwert erreicht wird. Sie dienen als Zeitbasis für periodische Aufgaben, zur Erzeugung von PWM-Signalen (Pulsweitenmodulation) und zur Messung von Signalen (Input Capture). In Echtzeitsystemen stellen Timer den Taktgeber für den Scheduler dar.
- Direct Memory Access (DMA): DMA-Einheiten ermöglichen Datenübertragungen zwischen Peripherie und Speicher ohne CPU-Beteiligung. Die CPU gibt lediglich den Startbefehl und kann während der Übertragung andere Aufgaben verarbeiten. DMA ist besonders für große Datenströme (z. B. Kamerabilder) relevant, da es die CPU erheblich entlastet.
- DMA2D (ChromART): Eine spezielle DMA-Einheit für 2D-Bild-Operationen: Kopieren, Füllen und Alpha-Blending von Bilddaten ohne die CPU zu blockieren (Erweiterung des DMA).
- Interrupts: Interrupts ermöglichen es der CPU, auf asynchrone Ereignisse (z. B. Eingangsimpuls, abgeschlossene Datenübertragung, Timer-Überlauf) zeitnah zu reagieren, ohne den Ereigniszeitpunkt aktiv abfragen zu müssen. Der Interrupt-Controller (NVIC, engl. Nested Vectored Interrupt Controller bei Arm Cortex-M) verwaltet Prioritäten und erlaubt Verschachtelung (Nested Interrupts). Nach dem Speichern des laufenden Kontexts (Registersatz) springt die CPU über die Vektortabelle auf die zugehörige Interrupt-Service-Routine (ISR)[12, S. 104 ff.].
- External Interrupts (EXTI): Der EXTI-Controller erlaubt es, asynchrone Signale auf GPIO-Pins als Interrupts zu behandeln. Er eignet sich für Ereignisse wie Berührungen eines Touch-Controllers, Tastendrücke oder Flankenwechsel externer Sensoren und löst bei einem konfigurierten Ereignis die zugehörige ISR aus [12, Kap. 7].
- External Serial Peripheral Interface (XSPI): Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle für den Anschluss externer Speicher wie PSRAM und NOR-Flash. Je nach Konfiguration werden vier (Quad-SPI) oder acht Datenleitungen (OctoSPI) verwendet. XSPI erlaubt neben dem seriellen Transfer auch die Einblendung der externen Speicher in den Adressraum des Prozessors (Memory-Mapped-Modus, siehe Abschnitt 2.1.4) [4, 11, S. 1288].
- LCD-TFT Display Controller (LTDC): Controller zur Erzeugung des Bildsignals für ein LCD-Display. Er liest die Bilddaten kontinuierlich aus zugeordneten Speicherbereichen (Framebuffern) und kombiniert mehrere übereinanderliegende Layer mit unterschiedlichen Farbformaten und Alpha-Werten (Layer- und Alpha-Blending). Dadurch wird die CPU von der kontinuierlichen Displayaktualisierung entlastet [11, S. 2093].
- Camera Serial Interface (CSI): Serielle Schnittstelle zur Übertragung von Bilddaten eines Kamerasensors (z. B. MIPI-CSI). Sie überträgt die Rohdaten des Sensors (z. B. RAW-Bayer-Daten) zeilenweise an den Mikrocontroller [11, S. 2015].
- Digital Camera Interface Pixel Pipeline (DCMIPP): Hardware-Pipeline zur Verarbeitung des Kameradatenstroms. Sie übernimmt rechenintensive Bildverarbeitungsschritte wie

Demosaikierung, Farbkorrektur, Gammakorrektur, Zuschchnitt (Crop) und Skalierung (Downscale) und stellt das Ergebnis über mehrere parallele Ausgabepfade (Pipes) in unterschiedlichen Auflösungen und Formaten bereit [11, S. 1815].

2.1.4. Speicherarchitektur

Die Speicherarchitektur eingebetteter Systeme weicht wesentlich von klassischen Rechnern ab. Die wesentlichen Speichertypen sind [4, 11]:

- Flash-Speicher (On-Chip): Nichtflüchtig, integriert auf dem MCU-Chip. Dient als Programmspeicher (Code) und für konstante Daten (Konstanten-Tabelle, lookup tables). Schreibzugriffe sind langsam und erfordern einen Löschkreislauf.
- SRAM (On-Chip): Flüchtig, sehr schneller Zugriff (im Takt der CPU). Dient als Hauptspeicher für Variablen, Heap und Stack. Auf ausgewählten Cortex-Systemen ist SRAM in mehrere Banken aufgeteilt (AXISRAM), um parallele Zugriffe durch CPU, DMA und NPU zu ermöglichen.
- PSRAM (extern): Pseudo-Static RAM, angeschlossen über OctoSPI oder Quad-SPI. Bietet größere Speicherkapazitäten als On-Chip-SRAM bei moderater Zugriffszeit. Im STM32N6570-System wird PSRAM für Zwischenspeicherung von Bilddaten genutzt.
- NOR-Flash (extern): Nichtflüchtiger Speicher mit seitenweisem Zugriff, angeschlossen über OctoSPI.

Die Speicherhierarchie bestimmt maßgeblich die Systemleistung. Cortex-M55-Kerne verfügen über ein Cachesystem (I-Cache, D-Cache), das den Zugriff auf langsame externe Speicher beschleunigt. Da Peripherie-Einheiten (LTDC, DMA2D, GPU2D) jedoch häufig direkt auf den Speicher zugreifen, muss die Cache-Kohärenz manuell verwaltet werden (Flush/Invalidate) [11, S. 308ff.].

Externe Speicher wie PSRAM und NOR-Flash werden über die XSPI-Schnittstellen angebunden und können im *Memory-Mapped-Modus* direkt in den Adressraum des Mikrocontrollers eingeblendet werden. Lese- und Schreibzugriffe erfolgen dann über reguläre Speicheradressen, ohne dass für jede Transaktion separat eine Übertragung über die Schnittstelle angestoßen werden muss. [11, S. 1288].

Bilddaten für Display oder Bildverarbeitung werden üblicherweise in zusammenhängenden Speicherbereichen, den *Framebuffern*, gehalten. Um zu verhindern, dass ein Bild überschrieben wird, während es noch angezeigt oder verarbeitet wird, kommen mehrere Puffer zum Einsatz. Beim *Double-Buffering* werden zwei Puffer abwechselnd befüllt und ausgegeben: Während ein Puffer mit neuen Daten beschrieben wird, kann der andere bereits für die Ausgabe genutzt werden.

2.1.5. Clock-Systeme

Das Clock-System bestimmt die Taktfrequenz aller Komponenten und ist eine fundamentale Voraussetzung für den Betrieb des Mikrocontrollers [4, 11, S. 411 ff.].

- Oszillatoren: Der interne Hochgeschwindigkeitsoszillator (HSI) bietet eine integrierte, quarzfreie Takquelle (typisch 16–64 MHz). Externe Quarze (HSE) liefern eine höhere Genauigkeit und Stabilität.

- PLL (Phase-Locked Loop): Ein PLL multipliziert die Taktfrequenz der Basisoszillatoren auf höhere Taktfrequenzen. Das STM32N6570-System verwendet mehrere PLLs: PLL1 für den CPU-Takt (800 MHz), PLL2 für den NPU (1000 MHz), PLL3 für den NPU-Speicher (900 MHz) und PLL4 für Peripherietakte.
- Takthierarchie: Der PLL-Ausgang wird über Teiler (Prescaler) auf verschiedene Busdomänen verteilt: AHB (High-Speed Bus), APB1/APB2 (Peripheral Buses). Peripherie-Einheiten erhalten ihren Takt von diesen Bussen.

2.1.6. Bare-Metal-Programmierung

Definition und Abgrenzung: Als Bare-Metal-Programmierung bezeichnet man die Softwareentwicklung auf einem Mikrocontroller ohne Einsatz eines Betriebssystems (OS) oder Echtzeitbetriebssystems (RTOS) [13, Kap. 2]. Der Programmcode hat direkten Zugriff auf die Hardwareregister, und die Ausführungsreihenfolge wird vollständig durch den eigenen Code bestimmt. Dies steht im Gegensatz zu OS-basierter Programmierung, bei der ein Betriebssystem (z. B. FreeRTOS, Zephyr) die Ressourcenverwaltung, Scheduling und Synchronisierung übernimmt.

Startup und Systeminitialisierung: Nach dem Einschalten oder Reset beginnt die CPU an einer durch die Vektor-Tabelle definierten Adresse (Reset-Handler). Der Startup-Code führt folgende Schritte aus: (1) Kopieren der Initialisierungsdaten aus Flash nach SRAM (.data-Sektion), (2) Löschen der .bss-Sektion (uninitialisierte globale Variablen), (3) Konfiguration des Stack-Pointers, (4) Aufruf der main-Funktion. Die Vektor-Tabelle enthält außerdem Adressen aller Interrupt-Handler (Exceptions).

Linker-Skript und Boot-Prozess: Die Zuordnung von Code und Daten zu den Speicherregionen erfolgt über das Linker-Skript. Es legt die verfügbaren Speicherbereiche (ROM, RAM, externe Speicher), deren Basisadressen und Größen sowie die Platzierung der einzelnen Sektionen fest [12, Kap. 2.4]. Da der STM32N657x0 über keinen internen Flash verfügt, wird die Firmware als First-Stage-Bootloader-Binary (FSBL) in das On-Chip-SRAM geladen und von dort ausgeführt. [11, S. 286 ff., S. 183 ff.]

Register-Level-Programmierung: Bei der Register-Level-Programmierung werden Periphereinheiten durch direkten Zugriff auf die Memory-Mapped-I/O-Register (MMIO) des Mikrocontrollers konfiguriert. Jedes Register hat eine fest definierte Adresse im Speicherbereich. Die Konfiguration erfolgt durch Setzen oder Löschen einzelner Bits mit Bitmasken. Beispielsweise wird ein GPIO-Pin als Ausgang konfiguriert, indem im Mode-Register die entsprechenden Bits gesetzt werden. Der Vorteil gegenüber einer Hardware-Abstraktionsschicht (HAL) liegt in der vollen Kontrolle über die Ausführungszeit und den Speicherverbrauch. [13, Kap. 2]

CMSIS: Der Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) ist eine von Arm bereitgestellte Sammlung standardisierter Prozessor- und Gerätedefinitionen für Cortex-Mikrocontroller [14]. Sie umfasst unter anderem die Registerstrukturen der Peripherie, die Definition der Interruptnummern sowie Funktionen für den Zugriff auf den Prozessorkern. Die registerbasierte Programmierung des vorliegenden Projekts stützt sich auf diese Definitionen. [12, Kap. 2.9]

Resource Isolation Framework Security Controller (RIFSC): Der RIFSC verwaltet die Zugriffsrechte und Sicherheitsattribute auf interne Speicherbereiche und Peripheriekomponenten des STM32N6570. Eine fehlerhafte Konfiguration kann verhindern, dass Komponenten trotz aktiver Taktversorgung auf die benötigten Register zugreifen können. Die Zugriffsrechte werden daher eingerichtet, bevor die jeweiligen Hardwarekomponenten initialisiert werden [15].

Software-Scheduling: Eingebettete Software ohne Betriebssystem muss die Ausführung mehrerer Aufgaben selbst organisieren. Der einfachste Ansatz ist die *Super-Loop*, eine sequenzielle Schleife, die alle Aufgaben nacheinander abarbeitet. Dies genügt nur, wenn alle Aufgaben innerhalb ihrer Zeitgrenzen ausgeführt werden können [12, Kap. 2.5]. Andernfalls kommen Scheduler zum Einsatz:

- Scheduler-Arten: Der *Round-Robin-Scheduler* vergibt die CPU zyklisch an bereite Aufgaben (Tasks). Ein *prioritätsbasierter präemptiver Scheduler* unterbricht (preemptiert) laufende Aufgaben zugunsten höherpriorisierter Tasks.
- Task-Zustände: Ein Task durchläuft typischerweise mehrere Zustände, etwa *Ready* (bereit zur Ausführung), *Blocked* (wartend) und *Suspended* (angehalten).
- Kontextwechsel: Der Wechsel zwischen Aufgaben wird als Context Switch bezeichnet. Der Zustand der unterbrochenen Aufgabe (Register, Stack) wird gesichert und der Zustand der nächsten Aufgabe wiederhergestellt. Auf Arm-Cortex-M-Prozessoren erfolgt der initiale Start über einen Supervisor Call (SVC), der eigentliche Wechsel über den PendSV-Interrupt. Der Prozessor unterscheidet zwischen dem Main Stack Pointer (MSP) für Interruptkontexte und dem Process Stack Pointer (PSP) für Aufgabenkontexte. Über das Process Stack Limit Register (PSPLIM) wird die Stack-Grenze überwacht. Bei Nutzung der FPU werden die Gleitkommaregister nur dann gesichert, wenn sie tatsächlich verwendet wurden (Lazy Stacking) [16, S. 28 ff.].
- WFI: Im Leerlauf kann die CPU mit der Instruktion WFI (Wait For Interrupt) in einen energiearmen Wartezustand versetzt werden, aus dem sie erst durch ein Interrupt-Ereignis aufgeweckt wird. [11, S. 369]
- Fault-Handling: Aufgetretene Ausnahmezustände werden in mehrere Fault-Klassen unterteilt: *HardFault* als zentraler Abfang-Interrupt sowie *UsageFault*, *BusFault* und *MemManage Fault* für spezifische Fehlerursachen (ungültige Befehle, Speicherzugriffsfehler, MPU-Verletzungen). [12, Kap. 12]
- Zyklenmessung: Der DWT (Data Watchpoint and Trace) des Cortex-M55 stellt mit dem Zähler CYCCNT eine zyklengenaue Zeitmessung bereit, mit der die Ausführungszeiten einzelner Tasks gemessen werden können. [11, S. 4422]

Vorteile und Trade-Offs: Bare-Metal ermöglicht minimale Latenz, minimalen Speicherverbrauch und deterministisches Verhalten. Die Nachteile liegen in der höheren Entwicklungskomplexität: Es gibt kein Thread-Management, keine Synchronisationsprimitive und keine automatische Ressourcenverwaltung. Für ressourcenbeschränkte Systeme mit linear definiertem Ablauf überwiegen jedoch die Vorteile.

2.1.7. Hardware-Beschleunigung

Neben der CPU stehen dedizierte Hardware-Einheiten zur Verfügung, die bestimmte Operationen mit hoher Effizienz ausführen:

- DMA: Entlastet die CPU bei Datenübertragungen.
- DMA2D: Übernimmt 2D-Bildoperationen (Kopieren, Skalieren, Füllen) ohne CPU-Beteiligung.
- NPU (Neural Processing Unit): Dedizierter Beschleuniger für neuronale Netze. Die NPU führt Matrix-Multiplikationen und Aktivierungsfunktionen mit hoher Parallelität aus und erreicht dabei deutlich höhere Energieeffizienz als die allgemeine CPU. Im STM32 N6570DK arbeitet die NPU mit einer Taktfrequenz von bis zu 1000 MHz und nativer INT8-Arithmetik [11, S. 1011 ff.].

2.2. Deutsches Einhand-Fingeralphabet

2.2.1. Gebärdensprache als eigenständige Sprache

Gebärdensprachen sind natürlich entstandene, vollwertige Sprachen, die auf visuell-manuellen Mitteln basieren. Sie unterscheiden sich von Lautsprachen nicht nur in der Modalität (Gestik und Mimik statt Laut und Klang), sondern verfügen über eigene grammatische Strukturen, Syntax und Semantik. Gebärdensprachen sind eigenständige Sprachen und keine abgeleiteten oder vereinfachten Formen der jeweiligen Lautsprache. [2]

Die deutsche Gebärdensprache (DGS) ist die natürlich entstandene Sprache der Gehörlosengemeinschaft in Deutschland. Sie wird vor allem von gehörlosen und schwerhörigen Menschen sowie von deren Angehörigen und Gebärdensprachdolmetschern verwendet. Die DGS unterscheidet sich wesentlich von der deutschen Lautsprache in Grammatik, Satzbau und Ausdruck. Gebärdensprachliche Äußerungen bestehen aus einer Kombination von Handformen, Handbewegungen, Handpositionen im Raum sowie Mimik und Körpersprache. [2]

2.2.2. Das Fingeralphabet

Das Fingeralphabet ist ein Teilgebiet der deutschen Gebärdensprache [1, 2]. Es dient dem Buchstabieren einzelner Wörter und wird verwendet, wenn für ein Wort keine eigene Gebärde existiert. Etwa bei Eigennamen, Fachbegriffen oder bei der Kommunikation mit hörenden Gesprächspartnern. Im Gegensatz zur vollständigen Gebärdensprache beschränkt sich das Fingeralphabet auf die Darstellung von Handformen ohne Begleitung durch Mimik oder Bewegung im Raum. [2]

2.2.3. Das deutsche Einhand-Fingeralphabet

Das Fingeralphabet umfasst die folgenden 29 Buchstaben: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü. Zudem existiert ein Sonderzeichen SCH (als Trigraph dargestellt, d.h. ein Zeichen für drei Buchstaben) [1]

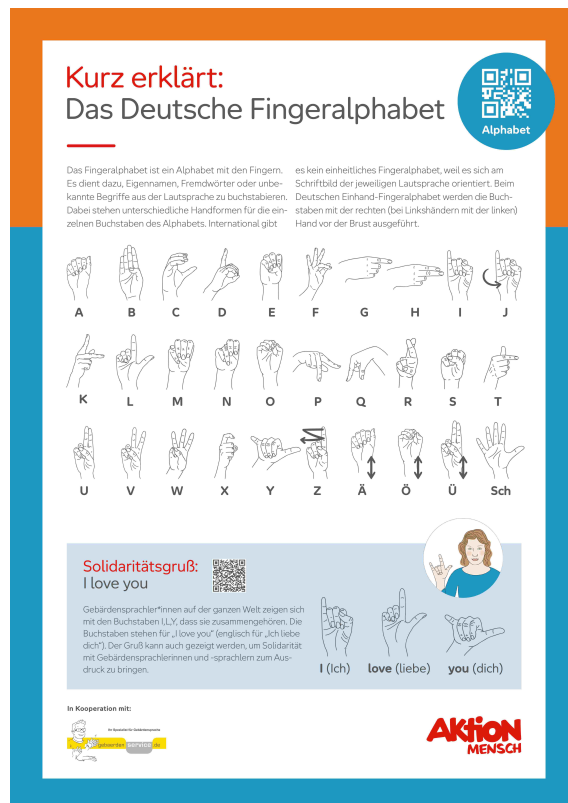


Abbildung 2.2.: Deutsches Einhand-Fingeralphabet [1]

2.2.4. Handpositionen und Fingerkonfigurationen

Jedes Zeichen des Fingeralphabets wird durch eine spezifische Konfiguration der Hand charakterisiert, die sich aus mehreren Parametern zusammensetzt [1]:

- Beteiligte Finger: Welche Finger sind gestreckt, welche sind gebeugt oder angeballt?
- Fingerkonfiguration: Sind Finger zusammengedrückt oder gespreizt?
- Daumenposition: Liegt der Daumen über den Fingern, neben ihnen, oder ist er abgespreizt?
- Handfläche: Zeigt die Handfläche zum Betrachter (ventral) oder weg (dorsal)?
- Fingerstellung: Zeigen die Finger nach oben, unten oder zur Seite?

Beispielhafte Beschreibung einiger Zeichen:

Zeichen	Handkonfiguration
A	Faust geschlossen, Daumen liegt seitlich an der Handfläche an.
B	Vier Finger gestreckt und zusammen, Daumen auf die Handfläche geklappt.
C	Alle Finger gebeugt, Hand formt eine C-förmige Öffnung.
E	Alle Finger auf den Daumen geklappt, Daumen sichtbar unter den Fingerspitzen.
I	Nur kleiner Finger gestreckt, übrige Finger geballt.
L	Daumen und Zeigefinger im 90°-Winkel gestreckt, übrige Finger geballt.
S	Faust geschlossen, Daumen vor den Fingern gekreuzt.

Fortsetzung auf nächster Seite

Zeichen	Handkonfiguration
Y	Daumen und kleiner Finger gestreckt, übrige Finger geballt.
SCH	Alle Finger vom Handballen weggestreckt.

Tabelle 2.2.: Personenspezifische Zuweisung der Kapitel

2.3. Grundlagen des maschinellen Lernens

2.3.1. Begriffsbildung

Maschinelles Lernen (*ML, engl. machine learning*) ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, das Systeme befähigt, in Daten komplexe Muster und Zusammenhänge zu lernen und darauf basierend Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen, ohne explizit programmiert zu werden. Anstelle fester Regeln wird dem Algorithmus ein Trainingsdatensatz zur Verfügung gestellt, aus dem er statistische Muster und Zusammenhänge ableitet. [17, Kap. 1.4]

2.3.2. Supervised Learning

Beim überwachten Lernen (*supervised learning*) wird dem Modell ein Datensatz bestehend aus Eingabedaten (*Features/Feature-Vektor*) und zugehörigen korrekten Ausgaben (*Labels*) präsentiert [17, 18, S. 9, Kap. 1.5]. Das Modell lernt, eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ zu approximieren, die Eingaben auf die zugehörigen Ausgaben abbildet.

2.3.3. Klassifikation

Klassifikation ist ein zentrales Teilgebiet des maschinellen Lernens, bei dem die Aufgabe besteht, eine Eingabe einer von diskreten Klassenzugehörigkeiten zuzuordnen. Das Modell produziert für jede Klasse einen Wahrscheinlichkeitswert, und die Klasse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird als Vorhersage ausgegeben. Typischerweise werden die Klassen innerhalb des Datensatzes mit Hilfe des One-Hot-Formats dargestellt [18, Kap. 2.7].

2.3.3.1. One-Hot-Format

Beim One-Hot-Format werden Klassen durch Binärvektoren dargestellt, deren Länge der Anzahl aller möglichen Klassen entspricht. Dabei wird genau ein Eintrag des Vektors auf den Wert 1 gesetzt, welcher die zugehörige Klasse repräsentiert, während alle übrigen Einträge den Wert 0 annehmen. Beispielsweise wird bei drei möglichen Klassen die zweite Klasse durch den Vektor $[0, 1, 0]$ dargestellt. Diese Repräsentation ermöglicht eine eindeutige numerische Darstellung diskreter Klassen. [19]

2.3.3.2. Sparse Categorical Crossentropy

Das One-Hot-Format verbraucht bei Hunderten von Klassen viel Speicherplatz. Sparse categorical Crossentropy löst dieses Problem indem der Datensatz einen einzigen Integer-Wert annimmt und die mathematisch äquivalente Kreuzentropie-Berechnung Speichereffizient im Hintergrund durchführt. [20, 21]

Kategorie	Index	One-Hot-Vektor
NONE	0	[1, 0, 0, 0, 0]
A	1	[0, 1, 0, 0, 0]
B	2	[0, 0, 1, 0, 0]
C	3	[0, 0, 0, 1, 0]
D	4	[0, 0, 0, 0, 1]

Tabelle 2.3.: One-Hot-Kodierung vs. Sparse Indexdarstellung

2.3.4. Alternative Klassifikationsverfahren

Neben neuronalen Netzen existieren weitere etablierte Klassifikationsverfahren, die im Rahmen der Modellauswahl in Betracht gezogen wurden:

- Random Forest: Random Forests sind Ensemblemethoden, die eine Vielzahl von Entscheidungsbäumen kombinieren. Jeder Baum wird auf einer zufälligen Teilmenge der Trainingsdaten und Merkmale trainiert. Die Klassifikation erfolgt durch Mehrheitsabstimmung über alle Bäume. Random Forests sind robust gegenüber Overfitting und erfordern keine aufwendige Merkmalskalibrierung, geben jedoch nur harte Klassenzuordnungen und keine nativ kalibrierten Wahrscheinlichkeiten aus [22, S. 1 ff.].
- Support Vector Machines (SVM): SVMs trennen Klassen durch eine Hyperebene im Merkmalsraum, die den Abstand zu den nächstliegenden Trainingspunkten (Support Vectors) maximiert. Über den Kernel-Trick lassen sich auch nichtlinear trennbare Daten verarbeiten. SVMs liefern ohne zusätzliche Kalibrierung keine Wahrscheinlichkeiten. Zur Umrechnung der Diskriminanzwerte in Wahrscheinlichkeiten ist ein nachgelagertes Platt-Scaling erforderlich [22, S. 1 ff.].

2.3.5. Metriken

Zur Bewertung eines Klassifikationsmodells werden verschiedene Metriken herangezogen [23, S. 54 ff.]:

- Accuracy (Genauigkeit): Anteil der korrekten Vorhersagen an allen Vorhersagen. Für ausgewogene Datensätze aussagekräftig, bei unausgewogenen Klassen jedoch irreführend.
- Konfusionsmatrix: Tabelle, die die tatsächlichen Klassen den vorhergesagten Klassen gegenüberstellt. Sie macht sichtbar, welche Zeichen miteinander verwechselt werden.

	Predicted 0	Predicted 1
Actual 0	True Negative	False Positive
Actual 1	False Negative	True Positive

Tabelle 2.4.: Konfusionsmatrix – Begriffsdefinitionen

2.3.6. Overfitting und Gegenmaßnahmen

Overfitting liegt vor, wenn ein Modell die Trainingsdaten zu gut lernt und dabei spezifische Muster, Rauschen und Ausreißer mitinterpretiert, diese allerdings nicht für die Allgemeingültigkeit relevant sind. Das Modell performt auf Trainingsdaten exzellent (Hohe Genauigkeit), auf unbekannten Daten jedoch schlecht (Geringe Genauigkeit). [24]

Gegenmaßnahmen bezüglich Overfitting umfassen:

- Regularisierung: Bestrafung großer Gewichtswerte, um die Modellkomplexität zu begrenzen.
- Dropout: Zufälliges Deaktivieren eines Teils der Neuronen während des Trainings, um Abhängigkeiten zwischen Neuronen zu reduzieren.
- Datenaugmentation: Künstliche Vermehrung der Trainingsdaten durch Transformationen (siehe Abschnitt 2.6).
- Validierung: Aufteilen des Datensatzes in Trainings-, Validierungs- und Testset, um die Generalisierungsfähigkeit zu überwachen.

2.3.7. Parameter vs Hyperparameter

Parameter sind Variablen welche aus dem zur Verfügung gestellten Datensatz beim Training erlernt werden. Diese werden nicht durch den Programmierer festgelegt. Hyperparameter hingegen werden vor dem Trainingsprozessen bestimmt. Diese Parameter bestimmen das Lernverhalten [25, Kap. 2.6].

2.4. Neuronale Netze zur Klassifikation

2.4.1. Künstliche Neuronale Netze

Ein künstliches neuronales Netz (KNN) ist ein mathematisches Modell, das lose von biologischen neuronalen Netzen inspiriert ist [26, S. 1 ff.]. Es besteht aus einer Menge von künstlichen Neuronen (auch Einheiten oder Knoten genannt), die in Schichten organisiert sind. Jedes Neuron berechnet eine gewichtete Summe seiner Eingaben, addiert einen Bias-Wert und wendet eine Aktivierungsfunktion an:

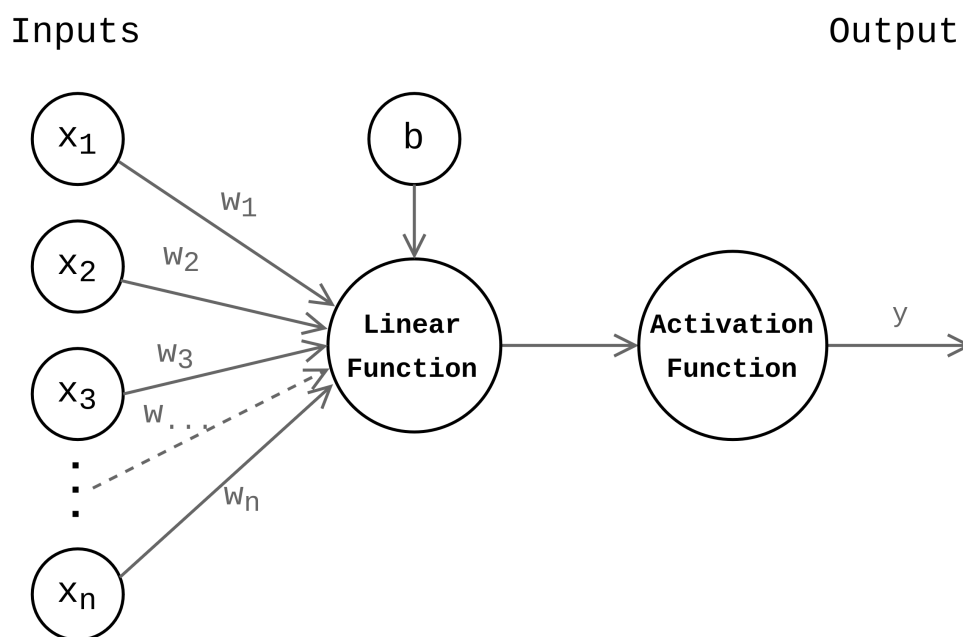


Abbildung 2.3.: Mathematisch modelliertes Neuron [26, S. 2] | Eigene Darstellung

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i + b\right)$$

wobei x_i die Eingaben, w_i die Gewichte, b der Bias und f die Aktivierungsfunktion sind.

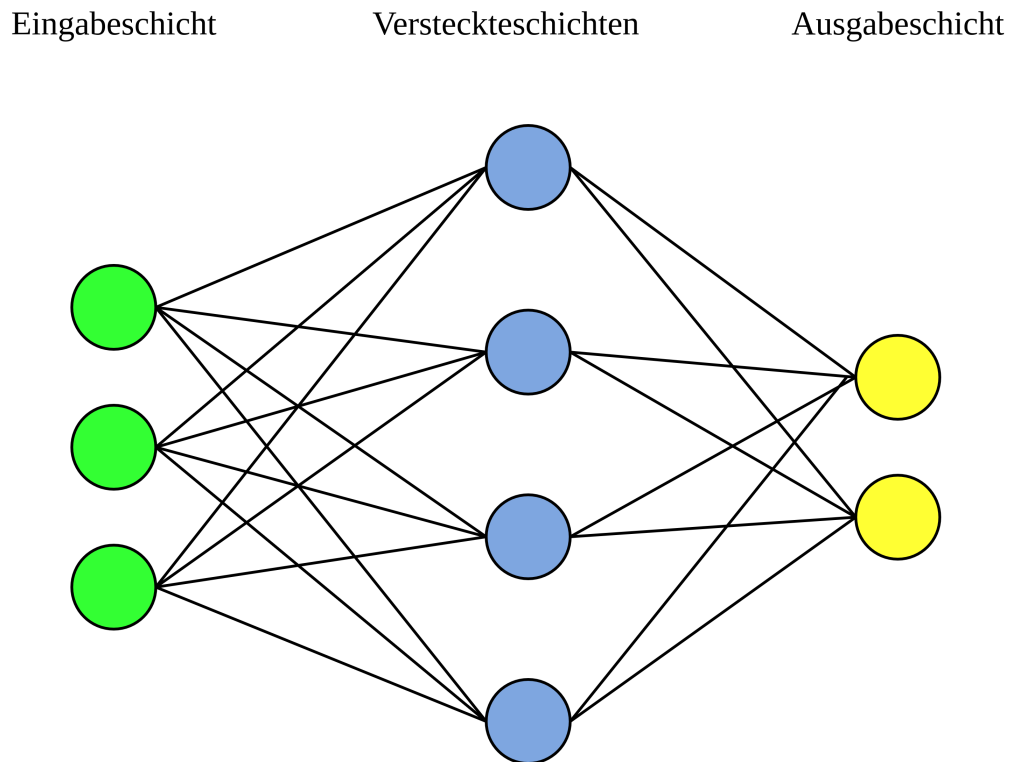


Abbildung 2.4.: Allgemeine Struktur Künstlicher Neuronaler Netze | Eigene Darstellung

2.4.2. Aktivierungsfunktionen

Aktivierungsfunktionen fügen Nichtlinearität in das Netz ein und ermöglichen es, komplexe Muster zu erlernen. Die wesentlichen im Projekt verwendeten Funktionen sind [27, S. 310 ff.]:

- **ReLU (Rectified Linear Unit):** $f(x) = \max(0, x)$. Einfach zu berechnen, gradientenfreundlich und in versteckten Schichten Standard. Negative Eingaben werden auf 0 gesetzt.
- **Sigmoid:** $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$. Die Funktion bildet eine beliebige reelle Zahl auf einen Wert zwischen 0 und 1 ab. Sie wird insbesondere zur Umwandlung von Logits einzelner Klassen in Wahrscheinlichkeiten verwendet, etwa in Detektionsmodellen [27, S. 314 ff.].
- **Softmax:** Wandelt einen Vektor von Rohergebnissen (Logits) in eine Wahrscheinlichkeitsverteilung um. Als *Logits* werden die unnormalisierten Rohausgabewerte eines Netzwerks vor der Aktivierung bezeichnet. Für die Ausgabeschicht eines Klassifikators geeignet, da die Summe aller Ausgabewerte 1 ergibt. Jeder Wert liegt zwischen 0 und 1:

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

2.4.3. Architektur: Multi-Layer Perceptron (MLP)

Ein Multi-Layer Perceptron (MLP) ist ein künstliches vorwärtsgerichtetes neuronales Netz (FNN), das aus einer Eingabeschicht, einer oder mehreren versteckten Schichten und einer Ausgabeschicht besteht. Die einzelnen Schichten sind vollständig miteinander verbunden, so dass jedes Neuron einer Schicht mit allen Neuronen der nachfolgenden Schicht verbunden ist. Die Eingabedaten werden als Feature-Vektor verarbeitet und schrittweise durch die einzelnen Schichten weitergeleitet. Durch die Anwendung von Aktivierungsfunktionen können komplexe nichtlineare Zusammenhänge in den Daten gelernt werden. MLPs werden insbesondere für strukturierte Daten, Klassifikationsaufgaben und Regressionsprobleme eingesetzt. [25, S. 90]

2.4.4. Architektur: Convolutional Neural Networks (CNN)

Ein Convolutional Neural Network (CNN) ist ein künstliches neuronales Netz, das speziell für die Verarbeitung von Daten mit räumlichen Strukturen entwickelt wurde. Die Architektur besteht typischerweise aus mehreren Convolutional Layern, die mithilfe von Filtern lokale Merkmale wie Kanten oder Muster aus den Eingabedaten extrahieren, sowie nachfolgenden Pooling Layern zur Reduzierung der räumlichen Dimensionen. Durch die gemeinsame Nutzung von Gewichten innerhalb der Faltungsschichten kann die Anzahl der trainierbaren Parameter reduziert werden. CNNs werden häufig in Bereichen wie Bildverarbeitung, Bildklassifikation sowie Objekterkennung und -lokalisierung eingesetzt. [25, S. 95]

2.4.5. Backpropagation und Gradient Descent

Das Training neuronaler Netze erfolgt mittels *Backpropagation* (Rückpropagierung des Fehlers) in Kombination mit einem Optimierungsalgorithmus wie Stochastic Gradient Descent (SGD) oder Varianten davon [28, S. 217 ff.]:

1. Forward Pass: Die Eingabedaten durchlaufen das Netz, und die Vorhersage wird berechnet.
2. Loss-Berechnung: Die Abweichung zwischen Vorhersage und tatsächlichem Label wird mittels einer Loss-Funktion (z.B. Categorical Cross-Entropy für Multi-Class-Klassifikation) quantifiziert.
3. Backward Pass: Die Ableitungen des Loss nach den Gewichten werden über die Schichten zurückgerechnet.
4. Gewichts-Update: Die Gewichte werden in Richtung des negativen Gradienten angepasst, um den Loss zu minimieren.

Dieser Zyklus wird über mehrere Epochen (Durchläufe durch den gesamten Datensatz) wiederholt, bis das Modell eine zufriedenstellende Güte erreicht.

2.4.6. Optimierung und Training

Das Training eines neuronalen Netzes erfordert die Festlegung eines Optimierungsverfahrens sowie mehrerer Hyperparameter, die das Lernverhalten bestimmen [29, S. 1]:

- **Optimizer:** Der Optimizer legt fest, wie die Gewichte in Abhängigkeit vom Gradienten des Loss angepasst werden. Stochastic Gradient Descent (SGD) führt einen Aktualisierungsschritt pro Batch aus (vgl. Abschnitt 2.4.5). Momentum erhält einen Teil der vorherigen Gradientenrichtung, wodurch die Konvergenz beschleunigt wird. Der Adam-Optimizer (Adaptive Moment Estimation) kombiniert Momentum und adaptive Lernraten und gilt als robuste Standardwahl für viele Anwendungen [29, S. 2].
- **Lernrate:** Die Lernrate bestimmt die Größe der Gewichtsaktualisierungen. Eine zu große Lernrate führt zu instabilen Trainingsverläufen, eine zu kleine zu langsamer Konvergenz.
- **Batch Size:** Die Batch Size legt fest, wie viele Trainingsbeispiele vor einer Aktualisierung der Modellgewichte ausgewertet werden.
- **Epochen:** Eine Epoche bezeichnet einen vollständigen Durchlauf des Trainingsdatensatzes.
- **Early Stopping:** Early Stopping beendet das Training vorzeitig, sobald sich die Validierungsleistung über mehrere Epochen nicht mehr verbessert. Dadurch wird Overfitting vermieden und das Modell mit der besten Validierungsleistung beibehalten [24, S. 2].

2.5. Handdetektion und Handlandmarks

2.5.1. Zweistufige Erkennungspipeline

Die Erkennung von Handzeichen in Kamerabildern erfordert eine mehrstufige Verarbeitung. Der gängigste Ansatz, der auch im vorliegenden Projekt verwendet wird, basiert auf einer zweistufigen Pipeline mittels der Objectdetection von MediaPipe[30, 31, 32]:

Stufe 1 - Palm Detection (Handflächen-Erkennung): Im gesamten Kamerabild wird die Position einer oder mehrerer Hände lokalisiert. Das Ergebnis ist eine Bounding Box (Umrahmung) um die erkannte Handfläche. Stufe 2 - Hand Landmark-Erkennung: Innerhalb der erstellten Bounding Box werden 21 charakteristische Landmark-Punkte bestimmt, die die Position der Finger-Gelenke und Fingerspitzen beschreiben.

Diese Zweiteilung ist aus Effizienzgründen sinnvoll: Die Palm Detection arbeitet auf einem downgesampelten Bild (192×192 Pixel), während die Landmark-Erkennung auf dem zugeschnittenen Hand-Ausschnitt (224×224 Pixel) arbeitet. Das Tracking erfolgt über eine Region of Interest welche ressourcenarm verarbeitet werden kann. Dadurch wird die Rechenlast erheblich reduziert.

2.5.2. Palm Detection

Die Palm Detection identifiziert die Position der Handfläche im Kamerabild [32]. Das Modell (basierend auf MediaPipe) nimmt ein RGB-Bild der Größe 192×192 Pixel als Eingabe und erzeugt als Ausgabe eine Menge von Kandidaten. Jeder Kandidat besteht aus:

- **Score:** Ein Vertrauenswert (0 bis 1), der angibt, wie wahrscheinlich es sich um eine Handfläche handelt.
- **Regression:** Vier Werte, die die Bounding Box (x, y, Breite, Höhe) der Handfläche definieren.

Da das Modell pro Bild 2016 Kandidaten ausgibt, wird eine Non-Maximum Suppression (NMS) durchgeführt: Überlappende Bounding Boxes werden zusammengefasst, und nur der Kandidat mit dem höchsten Score in jedem Cluster wird beibehalten. Als Schwellenwerte dienen ein Confidence-Threshold von 0,3 und ein IoU-Threshold (Intersection over Union) von 0,4.

2.5.3. Handlandmarks

Die Handlandmark-Erkennung nimmt den durch die Palm Detection definierten Bildausschnitt (ROI, engl. *Region of Interest*) und bestimmt darin 21 Landmark-Punkte [31]. Jeder Punkt wird durch seine relative Position (x, y) innerhalb der ROI beschrieben. Die 21 Landmarks entsprechen den anatomisch relevanten Punkten der Hand:

Index	Beschreibung
0	Handgelenk (Wrist)
1–4	Daumen: MCP, IP, Tip (4 Punkte)
5–8	Zeigefinger: MCP, PIP, DIP, Tip (4 Punkte)
9–12	Mittelfinger: MCP, PIP, DIP, Tip (4 Punkte)
13–16	Ringfinger: MCP, PIP, DIP, Tip (4 Punkte)
17–20	Kleiner Finger: MCP, PIP, DIP, Tip (4 Punkte)

Tabelle 2.5.: Die 21 Handlandmark-Punkte

CMC = Carpometacarpal Joint, MCP = Metacarpophalangeal Joint, IP = Interphalangeal Joint, PIP = Proximal Interphalangeal Joint, DIP = Distal Interphalangeal Joint, Tip = Fingerspitze

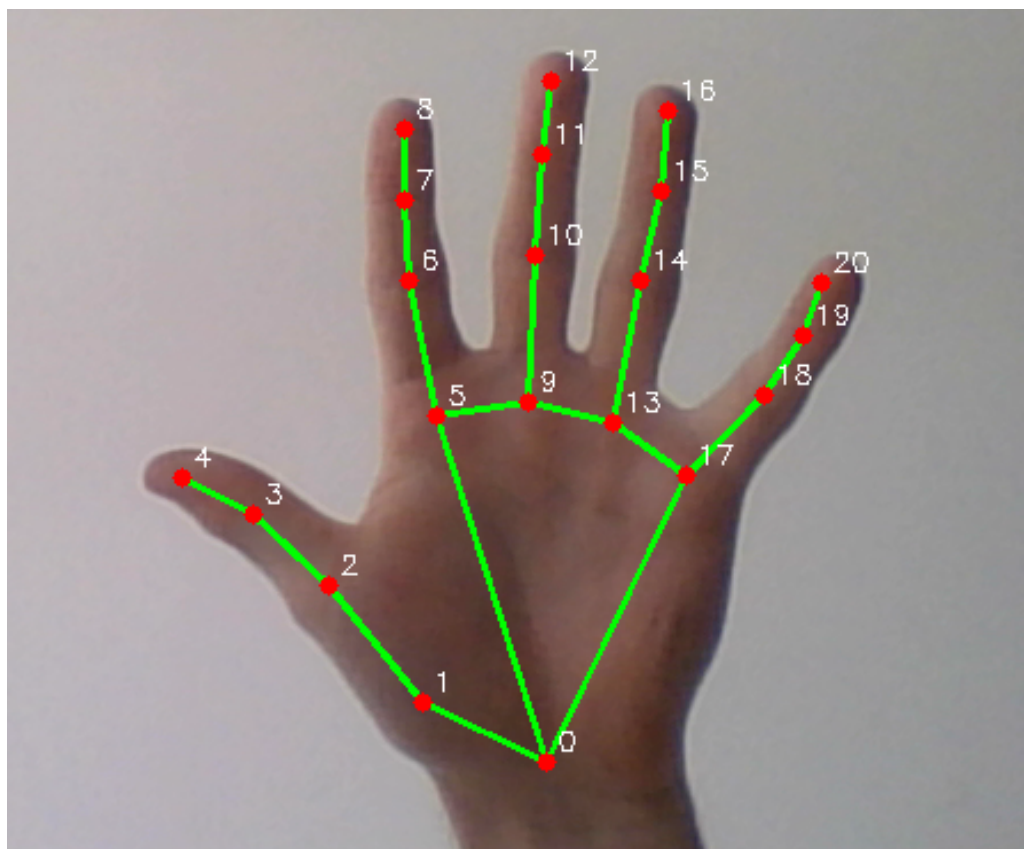


Abbildung 2.5.: Beispiel Hand Landmark Punkte | Eigene Darstellung

Zusätzlich gibt das Modell einen Handedness-Score aus, der angibt, ob es sich um eine linke oder rechte Hand handelt.

2.5.4. Region of Interest

Eine ROI (Region of Interest) ist ein rotiertes Rechteck im Pixelraum, das genau definiert, welchen Bildausschnitt ein Modell fokussieren oder als Eingabe für ML Modelle dienen soll. Dies kann verwendet werden um Modelle gezielt auszuführen. [32]

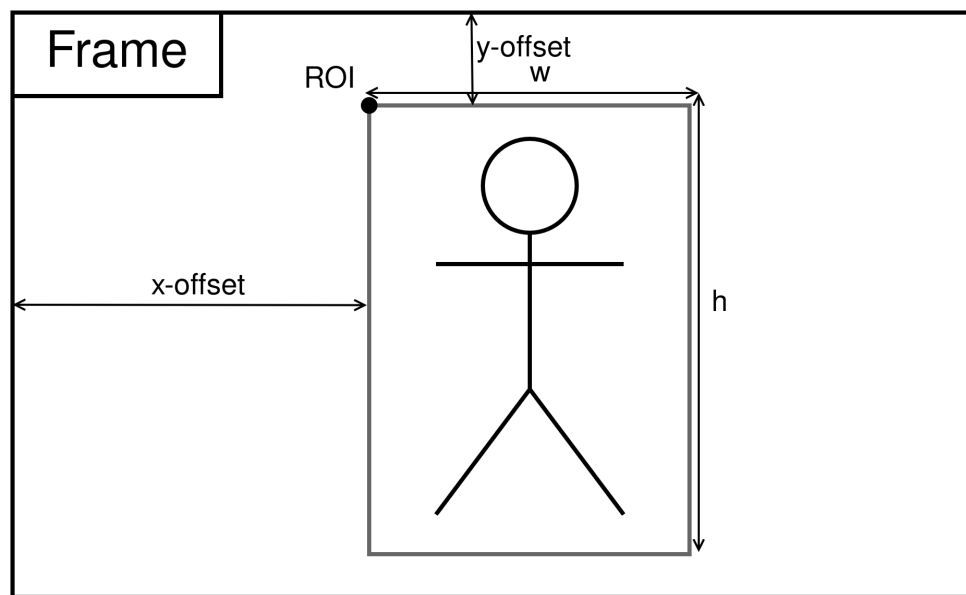


Abbildung 2.6.: ROI – Example | Eigene Darstellung

2.5.4.1. Lifecycle

Eine ROI entsteht durch die Ausgabe des Detector-Modells, das eine Bounding Box sowie Schlüsselpunkte liefert. Aus diesen werden Position, Orientierung und Größe der initialen ROI berechnet. In den folgenden Frames wird innerhalb der ROI das Landmark-Modell ausgeführt. Bei ausreichender Konfidenz des Landmark-Modells werden Landmarken in Bildkoordinaten zurückgerechnet und daraus eine aktualisierte ROI (Position, Orientierung, Größe) bestimmt. Dieser Vorgang wird jeden Frame wiederholt. Fällt die Konfidenz unter den definierten Schwellwert, wird die ROI verworfen und der Lifecycle endet.

2.6. Datenaugmentation und Modellquantisierung

2.6.1. Datenaugmentation

Definition und Ziel: Datenaugmentation bezeichnet die künstliche Vermehrung eines Trainingsdatensatzes durch Transformationen der vorhandenen Daten. Der Zweck besteht darin, die Robustheit und Generalisierungsfähigkeit des Modells zu erhöhen, ohne zusätzliche Daten erfassen zu müssen. [24]

Transformationsverfahren: Im vorliegenden Projekt werden folgende Augmentationen eingesetzt:

- Spiegelung (Horizontal Flip): Die Hand wird horizontal gespiegelt. Dies simuliert Unterschiede zwischen linker und rechter Hand sowie Variationen in der Handhaltung.
- Zufällige Translation: Die Landmarks werden um einen zufälligen Betrag in x- und y-Richtung verschoben, um unterschiedliche Handpositionen im Kamerabild zu simulieren.
- Zufälliger Zoom: Die Landmarks werden um einen Faktor zwischen $0,5\times$ und $1,5\times$ skaliert, um unterschiedliche Handgrößen und Abstände zur Kamera abzubilden.
- Jitter: Zufälliges Rauschen wird zu den Koordinaten hinzugefügt, um natürliche Schwankungen in der Landmark-Erkennung zu simulieren.

Implementierung: Die Augmentationspipeline (`AugmentationPipeline`) wendet diese Transformationen sequenziell auf die extrahierten Landmarks an und erzeugt pro Original-Datensatz mehrere Variationen. Dadurch wird der effektive Datensatz um einen Faktor von typisch $5\text{--}10\times$ vermehrt.

2.6.2. Modellquantisierung

Neuronale Netze verwenden bei Training und Inferenz üblicherweise Fließkommazahlen um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen (Float32, 4 Byte pro Wert). Auf ressourcenbeschränkten eingebetteten Plattformen ist dies sowohl speichermäßig als auch rechnerisch ineffizient [7]. Die Quantisierung reduziert die Genauigkeit der Gewichte und Aktivierungen auf Ganzzahlen (typisch INT8, 1 Byte pro Wert).

Eigenschaft	Float32	INT8
Speicher pro Gewicht	4 Byte	1 Byte
Speicherersparnis	–	75 %
Rechengeschwindigkeit	Standard	Deutlich schneller (NPU-nativ)
Genauigkeit	Hoch	Leicht reduziert (hinnehmbar)

Tabelle 2.6.: Vergleich Float32 vs. INT8

- Scale und Zero-Point: Die Quantisierung bildet den Float32-Wertebereich auf einen Integer-Bereich ab
- Post-Training-Quantisierung (PTQ): Bei der Post-Training-Quantisierung wird ein bereits trainiertes Float32-Modell in ein INT8-Modell konvertiert, ohne erneutes Training [33, Kap. 8-Quantization]. Dafür wird ein Repräsentativer Datensatz verwendet. Es handelt sich um eine Stichprobe der Trainingsdaten, anhand derer die Aktivierungsbereiche der Schichten analysiert und die optimalen Skalierungsfaktoren bestimmt werden.
- Genauigkeitsverluste: Die Reduktion von Float32 auf INT8 kann zu einem leichten Rückgang der Modellgenauigkeit führen. In der Praxis ist dieser Verlust bei geeigneter Kalibrierung (Repräsentativer Datensatz) jedoch gering (typisch $< 2\%$ Accuracy-Verlust) und für die meisten Anwendungsfälle akzeptabel.

2.7. Edge AI und Neuronale Beschleuniger (NPU)

2.7.1. Edge AI

Edge AI bezeichnet die Ausführung von KI-Inferenzen direkt auf dem Endgerät (*engl. edge device*) anstelle einer Übertragung der Daten an einen Cloud-Server [5, 34]. Die Mikrocontroller erfassen Daten über Sensoren und verarbeiten diese lokal mithilfe von Modellen des maschinellen Lernens. Die wesentlichen Vorteile gegenüber Cloud-basierten Ansätzen sind:

- Geringe Latenz: Die Verarbeitung erfolgt lokal, ohne Netzwerkübertragungszeit. Für Echtzeitanwendungen wie die Gesture-Erkennung ist dies essentiell.
- Datenschutz: Biometrische Daten (Kamerabilder der Hand) verlassen das Gerät nicht.
- Offline-Fähigkeit: Das System funktioniert ohne Internetverbindung.
- Reduzierte Bandbreite: Es müssen keine Bilder übertragen werden.

Die Haupt-Herausforderung liegt in der Ressourcenbeschränkung: Speicher, Rechenleistung und Energieverbrauch sind auf eingebetteten Plattformen stark limitiert. Ein KI-Modell, das auf einem Server mit Gigabytes an Speicher und leistungsstarken GPUs trainiert wurde, muss auf dem Mikrocontroller mit wenigen Kilobytes an SRAM und einem dedizierten Beschleuniger betrieben werden [5].

2.7.2. Neuronale Beschleuniger (NPU)

Der Neural-Art-Beschleuniger ist eine parametrierbare und zur Laufzeit rekonfigurierbare Neuronale Verarbeitungseinheit (NPU). Diese dedizierte Hardware-Einheit dient der Inferenz INT8 quantisierter Convolutional Neural Networks (CNN) [11, S. 1011 ff.]. Im Gegensatz zur allgemeinen CPU, die nur einen Bruchteil ihrer Rechenleistung für Matrix-Operationen nutzt, führt die NPU Matrix-Multiplikationen, Vektoroperationen und spezialisierte CNN Instruktionen mit hoher Parallelität aus.

Die NPU arbeitet mit einer eigenen Speicherhierarchie: Die AXISRAM-Banken dienen als Puffer für Gewichte und Aktivierungen, sodass die NPU unabhängig von der CPU auf Daten zugreifen kann (vgl. Abschnitt 2.1).

Für die Ausführung der konvertierten Modelle stellt STMicroelectronics eine Laufzeitumgebung bereit, die als *ATON-Runtime* bezeichnet wird. Sie lädt die generierten Netzwerk-Binaries, verwaltet deren Ein- und Ausgabepuffer und führt die einzelnen NPU-Epochen aus. Die Kommunikation zwischen Anwendungssoftware und den NPU-Komponenten erfolgt über eine Middleware [35]

2.7.3. ST Edge AI Core CLI

ST Edge AI Core ist ein Command Line Interface (CLI) das genutzt wird, um Convolutional Neural Networks (CNN) im ONNX (QDQ) oder TF-Lite-Format in ein für die NPU-Plattform passendes Format zu überführen. Der ST Neural-ART-Compiler ist als Back-End in die ST Edge Core CLI integriert und führt alle Optimierungen, Graph-Planung und Code-Generierung offline durch. Es wird keine interpretierende Engine auf dem eingebetteten System ausgeführt.

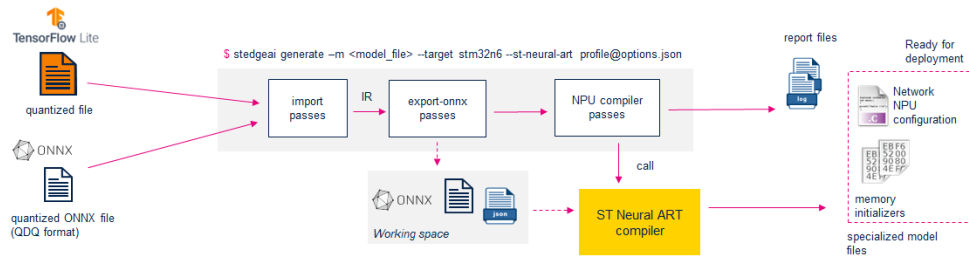


Abbildung 2.7.: NPU – Quantized Model Conversion to NPU Executables [35]

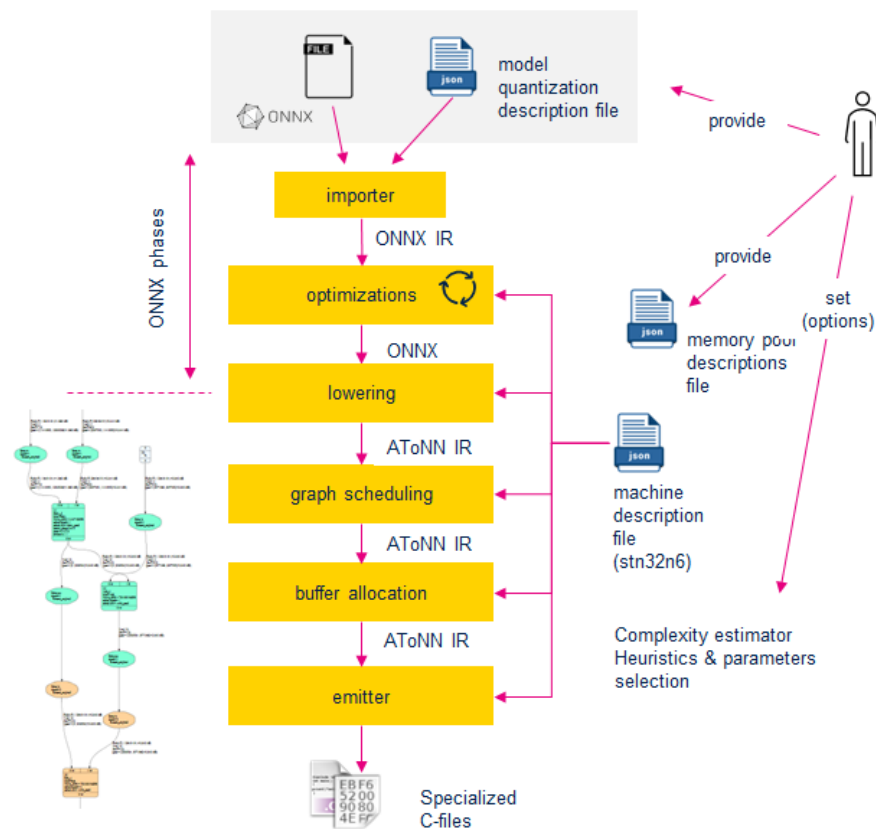


Abbildung 2.8.: NPU – Compilation [35]

Modelle werden in NPU-Epochen unterteilt die in die verfügbaren Hardwareressourcen abbilden. Die Umsetzung der Transformation geschieht mittels Mapping von TF-Lite/ONNX-Befehlen auf Epochen. Folgende Epochen werden unterschieden:

Epochen-Typ	Beschreibung
HW-Epochen	Operatoren vollständig auf NPU-Hardware abgebildet. Die MCU-Arbeitslast beträgt ca. 10–15 % der Inferenzzeit.
SW-Epochen	Operatoren an Host delegiert (Keine Beschleunigung).
Hybrid-Epochen	Teilweise Software, teilweise hardwareunterstützt über vordefinierte Hardware-Epochen.
Meta-Epochen	Menge von Hardware-Epochen, gesteuert über Befehlsstrom via Epochen-Controller.

Tabelle 2.7.: NPU-Epochen-Typen

Epochen werden als atomare Operationen in fester Reihenfolge ausgeführt, um Datenabhängigkeiten zu gewährleisten. Zwischen Epochen wird kein interner NPU-Hardware-Zustand erhalten. Zwischenergebnisse werden im externen Speicher abgelegt.

3. Stand der Technik

Dieses Kapitel befasst sich mit bereits bestehenden Ansätzen auf welche die Arbeit basiert oder fortführt. Es werden Bestehende Ansätze benannt und aktuelle Embedded-AI-Lösungen vorgestellt. Zudem wird die Abgrenzung des Projekts beschrieben.

3.1. Bestehende Ansätze zur Erkennung von Handzeichen

Die Forschung zur automatischen Erkennung und Übersetzung von Gebärdensprache verfolgt im Wesentlichen drei zentrale Ansätze, die sich in der Art der Datenerfassung unterscheiden: kamerabasierte Systeme, datenhandschuhbasierte Systeme und armbandbasierte Systeme (EMG/sEMG). Jeder Ansatz nutzt unterschiedliche Sensormodalitäten, um Handkonfigurationen und Bewegungen zu erfassen. Diese werden anschließend durch Machine-Learning-Modelle in Buchstaben, Wörter oder Sätze übersetzt [36].

Kamerabasierte Systeme gehören zu den am weitesten verbreiteten Ansätzen der Gebärdenspracherkennung. Eine RGB-Kamera erfasst eine gebärdende Person, und mithilfe von Bildverarbeitung und Deep Learning werden die Hände, Finger und Gesichtszüge segmentiert und klassifiziert. Moderne Frameworks wie MediaPipe Hands ermöglichen eine präzise 3D-Handpunkterkennung auf Standardkameras [32]. Darüber hinaus werden Tiefensensoren (z.B. Microsoft Kinect, Intel RealSense) eingesetzt, um zusätzliche Tiefeninformationen für eine robustere Erkennung zu erhalten [36].

Datenhandschuh-basierte Systeme verwenden physische Handschuhe mit eingebetteten Sensoren, um die Bewegung und Position der Hände direkt zu messen. Typischerweise kommen Biegesensoren (Flex Sensors) zur Erfassung der Fingerkrümmung sowie inertielle Messeinheiten (IMU) zur Bestimmung der Handorientierung zum Einsatz. [37] entwickelten einen dehnbaren Sensoren-Handschuh auf Basis triboelektrischer Nanogeneratoren (TENG), der 660 amerikanische Gebärdensprachezeichen übersetzen kann.

Armbandbasierte Systeme erfassen die elektrische Aktivität der Muskeln an dem Unterarm mittels Oberflächen-Elektromyographie (sEMG). Das verbreitetste Gerät in der Forschung ist das Myo-Armband von Thalmic Labs, das acht sEMG-Sensoren sowie eine inertielle Messeinheit (IMU) integriert. Kürzliche Arbeiten zeigen, dass sEMG-basierte Systeme in Kombination mit Deep-Learning-Verfahren wie Random Forest oder LSTM-Netzwerken Genauigkeiten von über 99% bei der Erkennung einzelner Gebärden erreichen können [38].

Unabhängig von der Erfassung der Daten wird anschließend ein Künstliches Neuronales Netz verwendet um die erfassten Daten in Schriftsprache umzuwandeln. Es zeigt sich, die meisten Ansätze verwenden ein CNN um die Handdetektion bzw. HandLandmarks zu ermitteln und abschließend ein weiteres Neuronales Netz in die Schriftsprache. [36]

3.2. Kamerabasierte Fingeralphabet- und Gebärdenerkennung

Kamerabasierte Erkennungssysteme verwenden meist ein nicht ressourcenbeschränktes System (z.B. PC oder Server), auf dem die Inferenz durchgeführt und das Ergebnis ausgegeben wird. Die Erkennungspipeline besteht typischerweise aus einer Verkettung von Machine-Learning-Modellen. Ein Palm-Detection-Modell erkennt die Handfläche im Bild. Ein Hand-Landmark-Modell bestimmt die Fingerpositionen. Ein abschließendes Sign-Language-Modell übersetzt die erkannten Handkonfigurationen in Buchstaben oder Wörter [32].

3.3. Aktuelle Embedded-AI-Lösungen

Aktuelle Embedded-AI-Lösungen lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: Single-Board Computer (SBC) und Mikrocontroller (MCU). Beide Plattfortmentypen werden für die Inferenz neuronaler Netze eingesetzt, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Ressourcenverfügbarkeit, Programmierungsumgebung und des Entwicklungsansatzes erheblich.

Single-Board Computer (SOC) als dominierende Plattform: Eine in der Forschung verbreitete Plattform für die Anwendung von neuronalen Netzen auf SoCs ist der Raspberry Pi. Viele Studien nutzen ihn als Zielplattform für CNN-basierte Modelle. Als Linux-basierter SBC ist er mit geringer Leistungsaufnahme (1,3–4 W) und niedrigem Anschaffungspreis (40–80 US-Dollar) für Embedded-ML-Anwendungen geeignet. Allerdings ist seine Rechenleistung deutlich geringer als die teurerer Systeme wie der NVIDIA-Jetson-Reihe. Zur Beschleunigung der Inferenz werden daher in einigen Studien zusätzliche Beschleuniger wie der Intel-Movidius-Neural-Compute-Stick oder der Google-Coral-Edge-TPU eingesetzt [39].

Mikrocontroller als Nische: Mikrocontroller-basierte Ansätze sind in der Forschung zur Gebärdenspracherkennung selten. Der Grund liegt in der starken Ressourcenbeschränkung. Klassische Plattformen wie der STM32H7 oder ESP32 bieten keine dedizierte Hardwarebeschleunigung für neuronale Netze, wodurch die Inferenz auf der CPU erfolgen muss und die Latenz/Laufzeit der auszuführenden Modelle erheblich steigt. [5].

Eine Nische stellt die Verwendung von MCUs mit integriertem Neural Processing Unit (NPU) dar. Der STM32N6 von STMicroelectronics integriert einen dedizierten NPU (Neural-ART Accelerator) mit 6 GOPS und ermöglicht die Inferenz quantisierter INT8-Modelle auf einem Mikrocontroller [4]. Damit schließt die Plattform die Lücke zwischen ressourcenbeschränkten MCUs und leistungsstarken SBCs. In der Forschung wird der STM32N6 jedoch bisher kaum eingesetzt, was zum Teil an der erstmaligen Verfügbarkeit seit 2024 sowie an der Komplexität der Bare-Metal-Programmierung liegt.

3.4. Einordnung der Arbeit und Abgrenzung der eigenen Arbeit

Die vorliegende Arbeit ordnet sich im Bereich kamerabasierter Embedded-AI-Lösungen ein. Einerseits wird die Zielplattform STM32N6570 Discovery Kit von STMicroelectronics Bare-Metal programmiert, andererseits wird ein Gebärdensprachen-Modell entworfen, das Hand-Landmarks dem Fingeralphabet zuordnet.

Die Machine-Learning-Grundlage der Arbeit bildet ein von MediaPipe bereitgestelltes Hand-Landmark- und Palm-Detection-Modell, das Bare-Metal auf der STM32N6570DK Plattform verwendet wird. Die bestehende Inferenzpipeline (Palm-, Hand-Landmark-Modell) wird um ein selbstentwickeltes Sign-Language-Modell erweitert, das die erkannten Handlandmarks dem Fingeralphabet zuordnet. Für das Sign-Language-Modell wird ein Datensatz erstellt. Aus dem Datensatz werden die Hand-Landmarks extrahiert und augmentiert. Die entstandenen Daten werden zum Training des Modells verwendet. Das Modell wird anschließend INT8-quantisiert und als Modellbinary auf der Zielplattform integriert.

Hardwareseitig bilden NPU-Treiber und STEdgeAI CLI von STM die Grundlage für die weitere Entwicklung. Alle anderen Hardware-Treiber (LTDC, CSI, DCMIPP, DMA2D, etc.) werden Bare-Metal eigens entwickelt.

4. Methodik und Entwicklungsprozess

4.1. Vorgehensweise bei der Literatur- und Technologierecherche

Die Literatur- und Technologierecherche dient dazu, die fachlichen Grundlagen der Arbeit zu erarbeiten, bestehende Lösungsansätze zu untersuchen und geeignete Technologien für die Umsetzung des Systems auszuwählen. Die Auswahl des Rechercheansatzes richtet sich nach dem Zweck der Literatursuche und der zugrunde liegenden Fragestellung [40, S. 334]. Da die Literaturrecherche keinen eigenständigen Untersuchungsgegenstand darstellt, wird keine systematische Literaturstudie mit dem Anspruch auf eine vollständige Erfassung und Synthese aller Veröffentlichungen durchgeführt. Stattdessen wird ein zielgerichteter und entwicklungsbegleitender Rechercheansatz gewählt, der sich an den jeweils zu lösenden fachlichen und technischen Fragestellungen orientiert.

Die wissenschaftliche Literaturrecherche konzentriert sich insbesondere auf die Themengebiete Fingeralphabet- und Handzeichenerkennung, kamerabasierte Handdetektion, Handlandmark-Erkennung, Klassifikation mittels neuronaler Netze, Datenaugmentation, Modellquantisierung und Embedded AI. Zur Strukturierung des Themengebiets werden zunächst Mind-Maps und Sammlungen relevanter Suchbegriffe erstellt. Die daraus abgeleiteten Begriffe werden einzeln und in unterschiedlichen Kombinationen für die Recherche in wissenschaftlichen Datenbanken wie Google Scholar und BibDiscover verwendet.

- Hand Gesture Classification
- Embedded AI / AI on the Edge
- Quantisierung von neuronalen Netzen
- TensorFlow / TensorFlow Lite
- Konvertierung von Modellen (TFLite)
- Fingeralphabet
- Sign Language Recognition
- Gebärdensprache
- Modeltraining / Modelquantization Parameters

Bei der Auswahl der Quellen werden deren fachliche Relevanz, Aktualität und Nachvollziehbarkeit berücksichtigt. Bevorzugt werden Fachartikel und wissenschaftliche Ausarbeitungen. Für grundlegende Informationen zum deutschen Fingeralphabet werden Veröffentlichungen und Informationsangebote von Verbänden und Organisationen herangezogen. Die ausgewählten Quellen werden mithilfe der Literaturverwaltungssoftware Zotero erfasst und verwaltet.

Die Technologierecherche konzentriert sich überwiegend auf die verwendete Plattform, das STM32N6570 Discovery Kit, sowie auf die für die Implementierung erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten. Als Quellen dienen insbesondere die Referenz- und Benutzerhandbücher, Datenblätter, Anwendungshinweise und Beispielprojekte des Herstellers STMicroelectronics. Ergänzend werden technische Informationen zu den verwendeten Peripherien und Schnittstellen recherchiert. Dazu gehören unter anderem die Digital Camera Memory Interface Pixel Pipeline (DCMIPP), das Camera Serial Interface (CSI), der LCD-TFT Display Controller (LTDC) und das Extended Serial Peripheral Interface (XSPI).

Die Recherche wird parallel zum Entwicklungsprozess fortgeführt. Treten während der Implementierung oder Integration zusätzliche technische Fragestellungen auf, werden die betroffenen Themenbereiche gezielt vertieft. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen anschließend als Grundlage für die Auswahl und Anpassung der Modelle, die Entwicklung der Verarbeitungskette und die hardwarenahe Umsetzung auf der Zielplattform.

4.2. Iterativer Entwicklungs- und Integrationsprozess

Eine vollständig vorausgeplante und sequenzielle Entwicklung ist für das Gesamtsystem nur eingeschränkt geeignet, da sich verschiedene technische Anforderungen und Wechselwirkungen erst bei der Integration auf der Zielplattform beurteilen lassen. Dies betrifft insbesondere das Zusammenspiel zwischen Kamerapipeline, neuronalen Netzen, Speicherverwaltung, Ablaufsteuerung und grafischer Ausgabe. Daher wird ein iterativer und prototypischer Entwicklungsansatz gewählt. In jeder Iteration soll ein abgegrenzter Funktionsumfang umgesetzt, in den bestehenden Entwicklungsstand integriert und anschließend überprüft werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für nachfolgende Anpassungen und Entwicklungsschritte [41, S. 70].

Zu Beginn jeder Iteration werden die anstehenden Entwicklungsschritte gemeinsam festgelegt und auf konkrete Aufgaben verteilt. Die personenspezifische Zuordnung orientiert sich an den in Kapitel 1.3.2 beschriebenen Aufgabenbereichen. Regelmäßige Absprachen dienen dazu, den aktuellen Entwicklungsstand, aufgetretene Probleme und das weitere Vorgehen zu koordinieren. Dabei sollen die Ergebnisse der vorherigen Iteration bewertet und die Ziele der folgenden Iteration festgelegt werden. Erweist sich ein Lösungsansatz als ungeeignet oder werden neue technische Einschränkungen erkannt, wird das weitere Vorgehen entsprechend angepasst. Der Entwicklungsprozess weist damit agile Elemente auf, ohne vollständig einem festgelegten Vorgehensmodell wie Scrum zu folgen [42].

Zur Versionsverwaltung des Quellcodes wird Git eingesetzt. Git ermöglicht es, Änderungen am Quellcode zu dokumentieren, unterschiedliche Entwicklungsstände zu verwalten und bei Bedarf auf frühere Versionen zurückzugreifen. Die gemeinsame Entwicklung erfolgt über ein Remote-Repository [43, S. 27ff.]. Neue Funktionen und umfangreiche Änderungen sollen überwiegend in separaten Feature-Branches entwickelt werden. Dadurch können Änderungen zunächst unabhängig vom stabilen Entwicklungsstand umgesetzt und getestet werden. Gleichzeitig erleichtert die Trennung der Entwicklungsstände die Zuordnung und Überprüfung einzelner Änderungen. Nach erfolgreicher Überprüfung werden die Branches in den gemeinsamen Hauptzweig integriert. Insbesondere bei großen Änderungen und vor der Zusammenführung der Branches werden gegenseitige Code-Reviews durchgeführt. Diese dienen dazu, Fehler zu erkennen, die Verständlichkeit des Quellcodes zu verbessern und mögliche Auswirkungen auf andere Komponenten zu berücksichtigen. Festgestellte Probleme sollen vor oder während der Integration behoben werden.[43, S. 191ff.].

Die Kombination aus iterativer Prototypentwicklung, personenspezifischer Aufgabenverteilung, regelmäßiger Abstimmung und gemeinsamer Versionsverwaltung soll einen nachvollziehbaren Entwicklungsfortschritt ermöglichen. Gleichzeitig bleibt das Vorgehen flexibel genug, um technische Schwierigkeiten und neue Erkenntnisse während der Entwicklung berücksichtigen zu können.

4.3. Vorgehen bei der Modellentwicklung

Die Entwicklung des Klassifikationsmodells ist in mehrere aufeinander aufbauende Schritte gegliedert. Zunächst werden die zu erkennenden Handzeichen festgelegt und die dafür be-

nötigten Daten erhoben. Anschließend werden die aufgenommenen Daten aufbereitet und in Trainings-, Validierungs- und Testdaten unterteilt. Auf Grundlage dieses Datensatzes sollen verschiedene Modellvarianten entwickelt und trainiert werden. Dabei werden sowohl die Modellarchitektur als auch die Trainingsparameter schrittweise angepasst. Zur Erhöhung der Variabilität der Trainingsdaten werden geeignete Augmentationsverfahren eingesetzt. Diese sollen unterschiedliche Positionen, Größen und Ausrichtungen der Hand abbilden und dadurch die Robustheit des Modells gegenüber variierenden Ausführungen der Handzeichen verbessern. Die Modellvarianten werden anhand ihrer Leistung auf den Validierungsdaten miteinander verglichen. Für die weitere Integration wird die Variante ausgewählt, die unter Berücksichtigung der Erkennungsleistung und der Ressourcenbeschränkungen der Zielplattform am besten geeignet ist.

Das ausgewählte Modell wird anschließend quantisiert, in ein für die Zielplattform geeignetes Format konvertiert und auf dem eingebetteten System integriert. Abschließend ist zu überprüfen, ob die konvertierte Modellvariante auf der Zielplattform ausführbar ist und in welchem Umfang sich die Quantisierung und Konvertierung auf die Erkennungsleistung auswirken.

4.4. Verifikation- und Evaluationskonzept

Die Verifikation soll entwicklungsbegleitend erfolgen, während die Evaluation für die abschließende Bewertung des integrierten Gesamtsystems vorgesehen ist. Im Rahmen dieser Arbeit bezeichnet die Verifikation die Überprüfung, ob einzelne Komponenten und Funktionen entsprechend ihrer Festlegung umgesetzt werden. Die Evaluation bewertet dagegen das Gesamtsystem anhand der definierten Anforderungen und Abnahmekriterien. Dadurch sollen sowohl die technische Funktionsfähigkeit als auch die Eignung des Prototyps für den vorgesehenen Anwendungsfall untersucht werden.

Entsprechend dem iterativen Entwicklungsprozess werden neu entwickelte Funktionen zunächst unabhängig überprüft, bevor sie in den gemeinsamen Entwicklungsstand übernommen werden. Nach der Integration ist zu kontrollieren, ob die hinzugefügte Funktion wie vorgesehen arbeitet und bereits vorhandene Funktionen weiterhin verfügbar sind. Letzteres entspricht dem Grundgedanken des Regressionstestens, mit dem unbeabsichtigte Auswirkungen von Änderungen auf bestehende Funktionen erkannt werden sollen [44, S. 30].

Die Verifikation erfolgt auf mehreren Ebenen. Zunächst werden einzelne Komponenten unabhängig voneinander getestet. Anschließend wird im Rahmen von Integrationstests untersucht, ob die Komponenten und ihre Schnittstellen korrekt zusammenarbeiten. Abschließend soll das Gesamtsystem unter festgelegten Versuchsbedingungen geprüft werden. Dieses Vorgehen orientiert sich an den im ISTQB-Lehrplan beschriebenen Teststufen, die unter anderem Komponenten-, Integrations- und Systemtests unterscheiden [44, S. 28–30].

Die Evaluation des Gesamtsystems wird anhand der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen sowie der daraus abgeleiteten Abnahmekriterien vorgenommen. Jeder zu bewertenden Anforderung werden geeignete Versuche oder Bewertungsparameter zugeordnet. Auf diese Weise soll nachvollziehbar bestimmt werden, welche Anforderungen erfüllt, teilweise erfüllt oder nicht erfüllt sind. Die konkreten Versuchsbedingungen, Bewertungsparameter und Ergebnisse werden in Kapitel 8 dargestellt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird beurteilt, inwieweit die Zielsetzung der Arbeit erreicht wird und welche Einschränkungen beim entwickelten Prototyp bestehen.

5. Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse bildet die Grundlage für den Entwurf, die Implementierung und die anschließende Bewertung des zu entwickelnden Systems. Die festgelegten Anforderungen beeinflussen den Aufbau des Systems und bestimmen, welche Funktionen und Eigenschaften bei der Entwicklung besonders berücksichtigt werden müssen [45, S. 53 ff.].

Zur Ermittlung und Beschreibung der Anforderungen werden zunächst das vorgesehene Anwendungsszenario und die daraus abgeleiteten Anwendungsfälle betrachtet. Darauf aufbauend werden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen sowie die durch die Zielplattform vorgegebenen Randbedingungen festgelegt. Abschließend werden überprüfbare Abnahmekriterien definiert, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage für die Verifikation und Evaluation des Gesamtsystems dienen.

5.1. Anwendungsszenario

Das entwickelte System ist als prototypischer Fingeralphabet-Trainer vorgesehen. Es soll Personen beim selbständigen Üben ausgewählter statischer Handzeichen des deutschen Fingeralphabets unterstützen. Die nutzende Person positioniert hierzu eine Hand im Erfassungsbereich der Kamera und führt ein Zeichen aus. Das Kamerabild wird vom System aufgenommen und lokal verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten. Zunächst wird die Hand im Kamerabild lokalisiert. Anschließend werden charakteristische Handlandmarks bestimmt und für die Klassifikation aufbereitet. Auf Grundlage dieser Merkmale ordnet das Klassifikationsmodell die dargestellte Handform einer der unterstützten Zeichenklassen zu. Das ermittelte Ergebnis wird über das Display des Systems ausgegeben und ermöglicht eine unmittelbare Rückmeldung zur dargestellten Handform. Das System ist für die Verwendung durch jeweils eine Person und die Erfassung einer einzelnen Hand vorgesehen. Die Handzeichen werden nacheinander und innerhalb eines geeigneten Abstands zur Kamera dargestellt. Die Verarbeitung setzt ausreichende Lichtverhältnisse und eine weitgehend freie Sicht auf die Hand voraus. Verdeckte Hände, mehrere gleichzeitig dargestellte Hände sowie dynamische Bewegungsabläufe gehören nicht zum vorgesehenen Anwendungsszenario.

Sämtliche Verarbeitungsschritte werden auf einem eingebetteten System ausgeführt. Eine Verbindung zu einem externen Rechner oder einem Cloud-Dienst ist für den Betrieb des fertigen Prototyps nicht vorgesehen. Abbildung 5.1 stellt das Anwendungsszenario des Fingeralphabet-Trainers als Use-Case-Diagramm dar [45, S. 61 ff.]. Die übende Person startet das System und zeigt ein Handzeichen im Erfassungsbereich der Kamera. Der Anwendungsfall „Handzeichen erkennen“ umfasst die Erfassung des Kamerabildes, die Lokalisierung der Hand, die Bestimmung der Handlandmarks und die Klassifikation des dargestellten Zeichens. Das ermittelte Erkennungsergebnis wird anschließend auf dem Display ausgegeben.

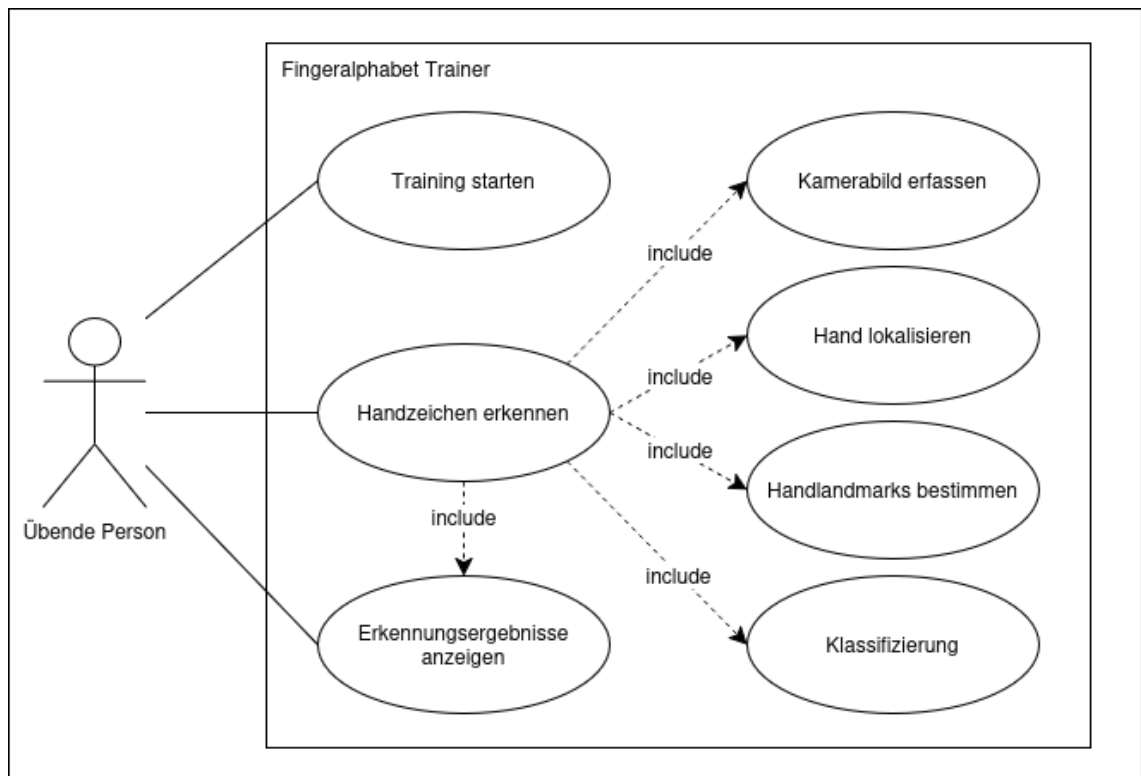


Abbildung 5.1.: Use-Case Diagramm Fingeralphabet Trainer

5.2. Anforderungen & Randbedingungen

Aus dem zuvor festgelegten Anwendungsszenario und dem zugehörigen Use-Case-Diagramm lassen sich die folgenden funktionalen, nichtfunktionalen und technischen Anforderungen, bzw. Randbedingungen ableiten [45, S. 73 ff.].

5.2.1. Funktionale Anforderungen

ID	Funktionale Anforderung
FA_01	Das System muss über die angeschlossene Kamera laufend Bilddaten erhalten können.
FA_02	Das System muss eine einzelne Hand im Kamerabild lokalisieren können.
FA_03	Aus einer lokalisierten Hand muss eine Region of Interest gebildet und fortlaufend aktualisiert werden können.
FA_04	Das System muss innerhalb der Region of Interest die charakteristischen Handlandmarks bestimmen können.
FA_05	Die Handlandmarks müssen für die Fingeralphabet-Klassifizierung vorbereitet werden können.
FA_06	Das System muss anhand der aufbereiteten Handlandmarks das statische Handzeichen einer Klassifizierung ausgeben können.
FA_07	Das Klassifizierungs- bzw. Inferenzergebnis muss auf dem Display ausgegeben werden können.
FA_08	Das System muss die Erkennung, bzw. Inferenz wiederholt ausführen und Änderungen von Handzeichen erkennen können.

Fortsetzung auf nächster Seite

ID	Funktionale Anforderung
FA_09	Das System muss mit Situationen umgehen können, in denen keine Hand oder kein eindeutig klassifizierbares Handzeichen erkannt wird.
FA_10	Das System muss für die Evaluation die ausgegebene Zeichenklasse, die Laufzeiten der einzelnen Inferenzschritte, die Ende-zu-Ende-Latenz und die Anzahl der verarbeiteten Kamerabilder über eine Debug-Schnittstelle bereitstellen können.

Tabelle 5.1.: Funktionale Anforderungen

5.2.2. Nichtfunktionale Anforderungen

Die nachfolgend angegebenen Grenzwerte stellen projektspezifische Zielwerte für den entwickelten Prototyp dar. Sie wurden im Rahmen der Arbeit festgelegt, um eine nachvollziehbare und quantitative Abnahme des Systems zu ermöglichen. Die Werte beruhen nicht auf einer normativen Vorgabe. Ihre Überprüfung erfolgt unter den im Evaluationskapitel definierten Versuchsbedingungen.

ID	Nichtfunktionale Anforderung
NFA_01	Das System muss unter den im Evaluationskonzept festgelegten Versuchsbedingungen eine Gesamtgenauigkeit von mindestens 80 % erreichen.
NFA_02	Das System muss eine Bild- bzw. Verarbeitungsrate von mindestens 15 Bildern pro Sekunde erreichen.
NFA_03	Die Zeitspanne von der Bereitstellung eines Kamerabildes bis zur Ausgabe des zugehörigen Klassifikationsergebnisses darf 80 ms nicht überschreiten.
NFA_04	Das System muss mindestens 20 Minuten kontinuierlich arbeiten können, ohne abzustürzen oder einen Neustart zu erfordern.
NFA_05	Das System muss unter den festgelegten Testszenarien bei Positionsänderungen und veränderten Lichtverhältnissen in mindestens 70 % der ausgewerteten Kamerabilder eine gültige Handregion und Landmark-Ausgabe bereitstellen.
NFA_06	Das Erkennungsergebnis muss auf dem Display eindeutig und für die nutzende Person verständlich dargestellt werden.
NFA_07	Der Quellcode soll modular aufgebaut und ausreichend dokumentiert sein, so dass einzelne Komponenten unabhängig angepasst und getestet werden können.
NFA_08	Der Speicherbedarf der Modelle und Laufzeitdaten darf die hierfür vorgesehenen internen und externen Speicherbereiche nicht überschreiten.

Tabelle 5.2.: Nichtfunktionale Anforderungen

5.2.3. Technische Anforderungen

ID	Technische Anforderung
TA_01	Als Zielplattform muss das STM32N6570 Discovery Kit verwendet werden.
TA_02	Das System muss die vollständige Verarbeitung vom Kamerabild bis zur Ausgabe des Klassifikationsergebnisses lokal auf der eingebetteten Zielplattform ausführen können.

Fortsetzung auf nächster Seite

ID	Technische Anforderung
TA_03	Die Kamerabilder müssen über die an das Board angeschlossene Kamera erfasst und innerhalb der eingebetteten Plattform verarbeitet werden. Dabei handelt es sich um das IMX-335 Sensormodul.
TA_04	Die Ausgabe des Kamerabildes und des Erkennungsergebnisses muss über das angeschlossene Display erfolgen. Dabei handelt es sich um das MB1860B.
TA_05	Die Kamerapipeline wird mit den vom Board bereitgestellten Schnittstellen implementiert. Das sind unter anderem Camera Serial Interface (CSI), Digital Camera Interface Pipe Processing (DCMIPP), LCD-TFT Display Controller (LTDC).
TA_06	Bildsignalanpassungen wie z. B. Gammakorrektur, Blacklevelkorrektur, RGB-Conversion müssen embedded mittels DCMIPP erfolgen.
TA_07	Hardwarezugriffe sollen in abgegrenzten Treiber- und Schnittstellenmodulen gekapselt werden. Soweit für die erforderliche Kontrolle und Ausführungsgeschwindigkeit notwendig, sollen Low-Layer-Treiber oder direkte Registerzugriffe verwendet werden.
TA_08	Die verwendeten neuronalen Netze müssen in das INT8-Zahlenformat quantisiert und mit ST Edge AI Core für die Zielplattform konvertiert werden.
TA_09	Die von der Hardware unterstützten Operationen der neuronalen Netze müssen auf dem integrierten ST Neural-ART Accelerator ausgeführt werden. Nicht unterstützte Operationen dürfen auf dem Hauptprozessor ausgeführt werden.
TA_10	Die Gewichte der neuronalen Netze müssen im externen Octo-SPI-NOR-Flash gespeichert werden.
TA_11	Die Bilddaten und die hierfür erforderlichen Puffer müssen in der externen Hexadeca-SPI-PSRAM abgelegt werden.
TA_12	Der reguläre Betrieb des Prototyps muss ohne aktive Verbindung zu einem externen Rechner oder einem Cloud-Dienst möglich sein.

Tabelle 5.3.: Technische Anforderungen

5.2.4. Randbedingungen

ID	Randbedingung
RB_01	Als Zielplattform steht ausschließlich das STM32N6570 Discovery Kit mit dem Mikrocontroller STM32N657X0H3Q zur Verfügung.
RB_02	Der Mikrocontroller verfügt nur über begrenzten internen Arbeits- und Programmspeicher. Größere Datenbestände müssen daher in den externen Speichern abgelegt werden.
RB_03	Als externer nichtflüchtiger Speicher steht ein 1-Gbit-Octo-SPI-NOR-Flash zur Verfügung. Zur Zwischenspeicherung größerer Datenmengen steht eine 256-Mbit-Hexadeca-SPI-PSRAM zur Verfügung.
RB_04	Zur Beschleunigung der neuronalen Netze steht der integrierte ST Neural-ART Accelerator zur Verfügung. Dessen Nutzung ist auf die unterstützten Operationen und Datenformate beschränkt.
RB_05	Die Konfiguration und Konvertierung der neuronalen Netze erfolgt mit den Werkzeugen der ST Edge AI Suite beziehungsweise mit ST Edge AI Core.
RB_06	Für die Handlokalisierung und Handlandmark-Erkennung werden bereits bestehende Modelle verwendet. Lediglich das nachgelagerte Klassifikationsmodell wird im Rahmen dieser Arbeit neu entwickelt.

Fortsetzung auf nächster Seite

ID	Randbedingung
RB_07	Modellgewichte müssen vor Inbetriebnahme manuell oder per Skript auf den NOR-Flash geladen werden.

Tabelle 5.4.: Randbedingungen

5.3. Abnahmekriterien

Die Abnahmekriterien werden aus den zuvor festgelegten Anforderungen abgeleitet. Sie legen fest, anhand welcher Prüfungen und Grenzwerte beurteilt wird, ob das entwickelte Gesamtsystem die jeweiligen Anforderungen erfüllt. Inhaltlich zusammengehörige Anforderungen können dabei gemeinsam überprüft werden [45, S. 85 ff.].

ID	Anforderungen	Abnahmekriterium	Prüfverfahren
AK_01	FA_01	Das System erfasst fortlaufend gültige Kamerabilder.	Visuelle Überprüfung des Displays.
AK_02	FA_02 bis FA_04	Eine Hand wird lokalisiert, eine ROI wird gebildet und die Handlandmarks werden bestimmt.	Prüfung anhand ausgewählter Bilder und Visualisierung der ROI, bzw. der Landmarks.
AK_03	FA_05, FA_06, NFA_01	Das Klassifikationsmodell erreicht eine Gesamtgenauigkeit von mindestens 80 %.	Auswertung der Modellvorhersagen und Erstellung einer Konfusionsmatrix.
AK_04	FA_07, NFA_06	Das erkannte Zeichen wird eindeutig und lesbar auf dem Display dargestellt.	Visuelle Prüfung der Anzeige für alle unterstützten Zeichenklassen.
AK_05	FA_08	Mehrere nacheinander dargestellte Handzeichen werden ohne Neustart erkannt und die Anzeige wird aktualisiert.	Durchführung einer festgelegten Zeichenfolge
AK_06	FA_09	Wird keine Hand erkannt, gibt das System kein gültiges Klassifikationsergebnis aus.	Tests ohne Hand sowie mit nicht unterstützten Handformen.
AK_07	FA_10	Erkennungs-, Laufzeit- und Speicherinformationen können für die Evaluation ausgelesen werden.	Überprüfung der Messwerte über die Debug-Schnittstelle.
AK_08	NFA_02	Das Gesamtsystem verarbeitet mindestens 15 Kamerabilder pro Sekunde.	Zählung der verarbeiteten Bilder und Berechnung der mittleren Verarbeitungsrate.
AK_09	NFA_03	Die Zeitspanne bis zum Klassifikationsergebnis beträgt höchstens 80 ms.	Zeitmessung an festgelegten Punkten der Verarbeitungskette.
AK_10	NFA_04	Das System arbeitet mindestens 20 Minuten ohne Absturz.	Kontinuierlicher Dauerlauftest.
AK_11	NFA_05	Die Hand wird in mindestens 70 % der Bilder erfolgreich lokalisiert.	Durchführung und Auswertung definierter Testszenarien.

Fortsetzung auf nächster Seite

ID	Anforderungen	Abnahmekriterium	Prüfverfahren
AK_12	TA_05, TA_06	Die Kameradaten werden über die festgelegten Schnittstellen verarbeitet.	Überprüfung der Peripheriekonfiguration und Registereinstellungen.
AK_13	TA_10, TA_11	Modellgewichte im NOR-Flash, Bilddaten und Puffer im PSRAM abgelegt.	Überprüfung der Speicheradressen mittels Linker-Map-Datei.
AK_14	TA_01, TA_12	Das Gesamtsystem wird auf dem STM32N6570 Discovery Kit ausgeführt.	Durchführung sämtlicher Tests auf der Zielplattform.
AK_15	NFA_07, TA_07	Der Quellcode ist modular aufgebaut und ohne HAL implementiert.	Code-Review.
AK_16	TA_08	Die Modelle sind quantisiert und für die NPU optimiert.	Überprüfung der Modelle und des Quellcodes.

Tabelle 5.5.: Abnahmekriterien

6. Systementwurf

Auf Grundlage der zuvor definierten Anforderungen wird in diesem Kapitel der Entwurf des Gesamtsystems beschrieben. Zunächst wird ein übergeordnetes Systemkonzept vorgestellt, das die zentralen Komponenten und deren Zusammenwirken darstellt. Anschließend werden die Funktionen den verfügbaren Hardwarekomponenten der Zielplattform zugeordnet und die mehrstufige KI-Verarbeitungskette von der Bilderfassung bis zur Klassifikation des dargestellten Fingeralphabetzeichens beschrieben. Ergänzend wird erläutert, wie das Klassifikationsmodell auf einem externen Rechner trainiert und anschließend auf die eingebettete Zielplattform übertragen wird. Dabei wird insbesondere betrachtet, wie eine übereinstimmende Verarbeitung der Eingabedaten in der Trainings- und Inferenzpipeline sichergestellt werden soll.

Der Systementwurf legt damit die grundlegende Architektur und die Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten fest. Die konkrete technische Umsetzung, darunter die Konfiguration der Peripherie, die Speicherverwaltung sowie die Vor- und Nachverarbeitung der Modelldaten, wird im nachfolgenden Implementierungskapitel behandelt.

6.1. Systemkonzept

Ausgehend von den zuvor definierten Anforderungen wurde ein Systemkonzept entwickelt, das die funktionalen Komponenten des Gesamtsystems und den zwischen ihnen stattfindenden Datenfluss beschreibt. Das Konzept stellt zunächst eine weitgehend von der konkreten Zielplattform unabhängige Betrachtung des Systems dar. Dadurch können die erforderlichen Verarbeitungsschritte festgelegt werden, bevor diese im Hardware- und Softwareentwurf konkreten Komponenten der Zielplattform zugeordnet werden. Das in Abbildung 6.1 dargestellte Blockdiagramm veranschaulicht den Datenfluss von der Aufnahme eines Kamerabildes bis zur Ausgabe des erkannten Fingeralphabetzeichens auf dem Display.

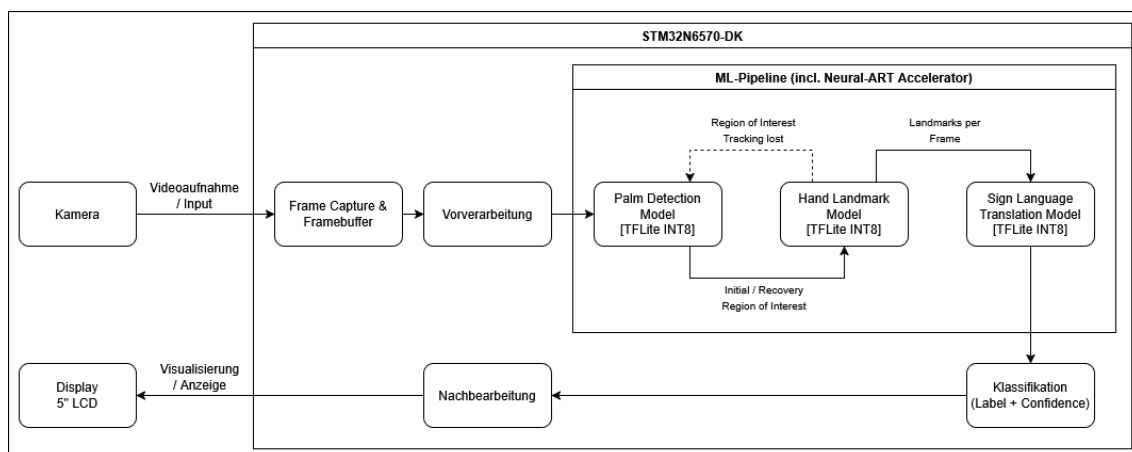


Abbildung 6.1.: Blockdiagramm des Systemkonzepts

Die Kamera erfasst kontinuierlich Bilddaten und überträgt diese an das System. Die aufgenommenen Bilder werden zunächst in einem Bildpuffer zwischengespeichert. Für die Handdetektion wird das Kamerabild auf die erforderliche Eingangsaufösung skaliert und anschließend der Verarbeitungskette bereitgestellt. Die Zwischenspeicherung entkoppelt die kontinuierliche Bildaufnahme von den nachfolgenden Verarbeitungsschritten, deren Ausführungsdauer abhängig vom aktuellen Zustand der KI-Verarbeitungskette variieren kann.

Innerhalb der Verarbeitungskette kommen drei aufeinander aufbauende neuronale Netze zum Einsatz. Alternativ wäre eine unmittelbare Klassifikation des vollständigen Kamerabildes durch ein einzelnes Modell denkbar. Ein solcher Ansatz müsste jedoch gleichzeitig die Hand lokalisieren, deren Merkmale extrahieren und das dargestellte Zeichen klassifizieren. Die gewählte Aufteilung ermöglicht dagegen eine getrennte Entwicklung und Überprüfung der Handdetektion, Landmark-Erkennung und Zeichenklassifikation. Zudem verarbeitet das Klassifikationsmodell ausschließlich die Landmark-Koordinaten und benötigt dadurch keinen vollständigen Bildausschnitt als Eingabe. Nachteilig ist die höhere Komplexität der mehrstufigen Verarbeitungskette, da die einzelnen Komponenten und ihre Parameter aufeinander abgestimmt werden müssen. Dem steht jedoch der Vorteil gegenüber, für jede Verarbeitungsstufe ein spezialisiertes Modell einsetzen zu können, das gezielt für die jeweilige Aufgabe der Handdetektion, Landmark-Erkennung oder Zeichenklassifikation ausgelegt ist.

Im ersten Verarbeitungsschritt wird mithilfe des Handdetektionsmodells geprüft, ob sich eine Hand im Kamerabild befindet. Für eine erkannte Hand werden deren Position und räumliche Ausdehnung bestimmt. Aus diesen Informationen wird eine Region of Interest gebildet, die den für die weiteren Verarbeitungsschritte relevanten Bildbereich enthält. Durch die Beschränkung auf diesen Ausschnitt muss das nachfolgende Landmark-Modell nicht das vollständige Kamerabild verarbeiten. Gleichzeitig setzt dieses Vorgehen voraus, dass die Hand zunächst zuverlässig lokalisiert wird.

Das zweite Modell bestimmt innerhalb der Region of Interest die charakteristischen Handlandmarks. Die ermittelten Koordinaten werden anschließend nachverarbeitet und in eine für das Klassifikationsmodell geeignete Form überführt. Hierzu gehören insbesondere die Anpassung des Datenformats und die Normalisierung der Landmark-Koordinaten. Die Verwendung von Landmarks reduziert die Eingabedaten des Klassifikationsmodells auf die geometrische Anordnung der Handpunkte. Bildmerkmale wie Hintergrund, Hautfarbe und Texturen werden dadurch nicht unmittelbar zur Klassifikation herangezogen. Die Erkennungsleistung hängt jedoch entsprechend stark von der Genauigkeit und Stabilität der Landmark-Erkennung ab. Aus den erkannten Landmarks wird außerdem die Region of Interest für das folgende Kamerabild aktualisiert. Dadurch muss das Handdetektionsmodell nicht in jedem Verarbeitungsdurchlauf erneut ausgeführt werden. Gegenüber einer wiederholten vollständigen Handdetektion reduziert dieser Ansatz den Rechenaufwand und ermöglicht eine kontinuierliche Verfolgung der Hand. [46, S. 4] Gleichzeitig können sich Fehler bei der Aktualisierung der Region über mehrere Bilder fortsetzen. Wird keine gültige Landmark-Ausgabe mehr erzeugt, wird das Tracking daher zurückgesetzt und erneut die Handdetektion ausgeführt.

Das dritte Modell klassifiziert die aufbereiteten Handlandmarks und ordnet die dargestellte Handform einer der unterstützten Zeichenklassen zu. Das Klassifikationsergebnis wird gemeinsam mit dem Kamerabild auf dem Display ausgegeben. Liegt keine gültige Hand- oder Landmark-Erkennung vor, wird kein Fingeralphabetzeichen ausgegeben. Für nicht eindeutige Zeichen ist zusätzlich die Klasse NONE vorgesehen. Die Verarbeitungskette wird zyklisch ausgeführt, sodass Änderungen der Handposition und des dargestellten Handzeichens fortlaufend berücksichtigt werden können. Eine übergeordnete Ablaufsteuerung koordiniert dabei die Bildaufnahme, die Ausführung der Modelle, die Vor- und Nachverarbeitung sowie die Aktualisierung der grafischen Ausgabe.

6.2. Hardwarekonzept

Das Hardwarekonzept überführt die im Systemkonzept festgelegten Funktionen auf die Komponenten der eingebetteten Zielplattform. Als zentrale Verarbeitungseinheit wird das STM32-N6570 Discovery Kit verwendet. Neben dem Mikrocontroller umfasst der Hardwareaufbau das

Kameramodul MB1854B mit dem Bildsensor IMX335, das Displaymodul MB1860B sowie die auf dem Board vorhandenen externen Speicher [4].

Die Auswahl des STM32N6570 Discovery Kits dient der experimentellen Untersuchung, ob die vollständige Verarbeitungskette auf einer mikrocontrollerbasierten Plattform umgesetzt werden kann. Alternativ wäre der Einsatz eines Einplatinencomputers oder einer Plattform mit einer leistungsfähigeren GPU denkbar. Eine solche Plattform würde die Modellausführung und Bildverarbeitung vereinfachen, entspräche jedoch nicht dem in dieser Arbeit untersuchten Ansatz eines ressourcenbeschränkten eingebetteten Systems. Als Alternative innerhalb derselben Mikrocontrollerfamilie wurde das NUCLEO-N657X0-Q betrachtet. Dieses verwendet ebenfalls einen STM32N657 und stellt damit grundsätzlich dieselben zentralen Verarbeitungsfunktionen einschließlich des Neural-ART Accelerators bereit. Das Board besitzt jedoch kein integriertes Display und wird ohne angeschlossenes Kameramodul ausgeliefert. Zwar steht ein FPC-Anschluss für ein Kameramodul zur Verfügung, Kamera und Display müssten jedoch zusätzlich ausgewählt, angeschlossen und in das System integriert werden [47].

Das STM32N6570 Discovery Kit enthält dagegen bereits ein Kameramodul, ein LCD-Modul sowie externe PSRAM- und NOR-Flash-Speicher. Damit stellt es die für die vorgesehene Kamera- und KI-Verarbeitung benötigten Komponenten in einer gemeinsamen Entwicklungsplattform bereit und reduziert den zusätzlichen Integrationsaufwand. STMicroelectronics präsentiert die STM32N6-Plattform zudem ausdrücklich für Edge-AI- und Computer-Vision-Anwendungen unter Verwendung des Neural-ART Accelerators, der MIPI-CSI-Schnittstelle und der integrierten Bildverarbeitung. Das Discovery Kit eignet sich daher besonders für die prototypische Untersuchung der in dieser Arbeit entwickelten Verarbeitungskette [4].

Die Kameradaten werden über die CSI-Schnittstelle empfangen und mithilfe der Digital Camera Interface Pixel Pipeline verarbeitet. Die DCMIPP übernimmt hardwarenahe Verarbeitungsschritte wie die Umwandlung des Bildformats, den Bildzuschnitt und die Skalierung auf die benötigten Auflösungen. Alternativ könnten diese Operationen nach der Speicherung des Kamerabildes durch den Hauptprozessor ausgeführt werden. Dies würde jedoch zusätzliche CPU-Rechenzeit und Zugriffe auf die großformatigen Bilddaten erfordern. Die DCMIPP ermöglicht dagegen eine Aufbereitung während des Kameradatenflusses, bevor die erzeugten Bilder in den Zielspeicher geschrieben werden. Ihre Verwendung beschränkt die Verarbeitung allerdings auf die von der Hardware unterstützten Operationen und Konfigurationsmöglichkeiten.

Für die Ausführung der unterstützten Modelloperationen wird der integrierte Neural-ART Accelerator eingesetzt. Eine ausschließliche Ausführung auf dem Hauptprozessor wäre grundsätzlich möglich, würde jedoch dessen Rechenzeit stark beanspruchen und die erreichbare Verarbeitungsgeschwindigkeit begrenzen. Der spezialisierte Beschleuniger übernimmt daher die rechenintensiven Operationen der neuronalen Netze. Die grafische Ausgabe erfolgt über den LCD-TFT Display Controller. Dieser liest die darzustellenden Bilddaten kontinuierlich aus den zugeordneten Speicherbereichen und überträgt sie an das angeschlossene Display. Gegenüber einer softwareseitigen Übertragung jedes einzelnen Bildes entlastet der LTDC den Hauptprozessor von der kontinuierlichen Displayaktualisierung.

6.3. KI-Verarbeitungskette

Die KI-Verarbeitungskette besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modellen zur Handdetektion, Handlandmark-Erkennung und Klassifikation des dargestellten Fingeralphabetzeichens. Abbildung 6.2 zeigt die einzelnen Verarbeitungsschritte sowie die beiden durch die DCMIPP bereitgestellten Bildpfade.

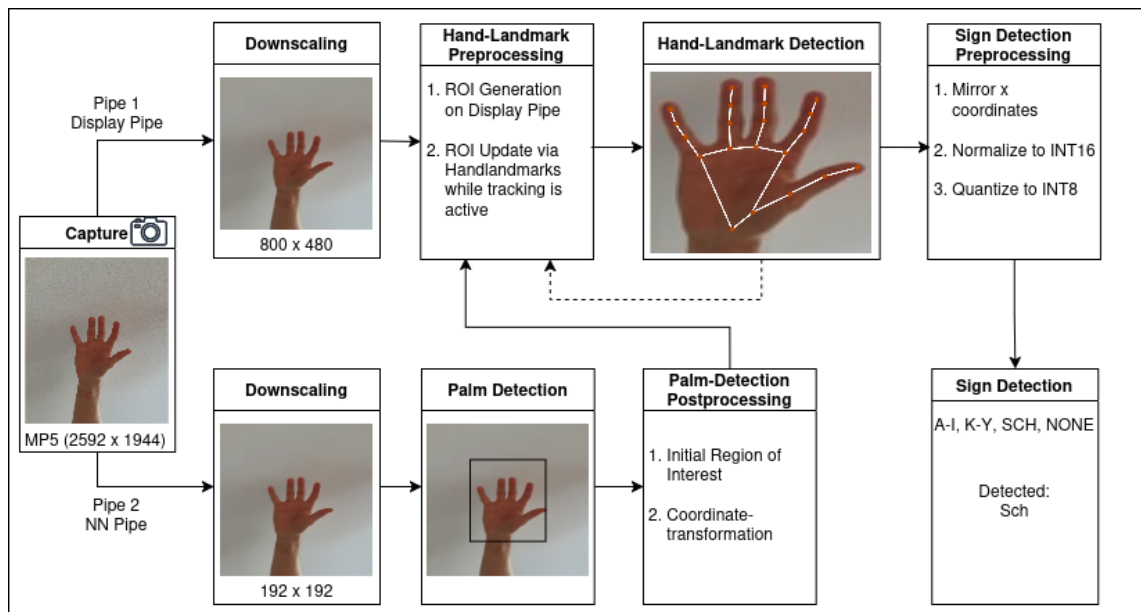


Abbildung 6.2.: KI-Verarbeitungskette zur Erkennung der Fingeralphabetzeichen

Ausgangspunkt der Verarbeitungskette ist das von der Kamera aufgenommene Bild mit einer Auflösung von 2592×1944 Pixeln. Die DCMIPP stellt den Kameradatenstrom parallel über zwei getrennte Verarbeitungspfade bereit. Pipe 1 erzeugt ein Bild mit einer Auflösung von 800 × 480 Pixeln, das für die Displayausgabe und als Ausgangsbild der Handlandmark-Erkennung verwendet wird. Pipe 2 erzeugt parallel dazu ein Bild mit einer Auflösung von 192×192 Pixeln für die Handdetektion. Das Handdetektionsmodell verarbeitet das von Pipe 2 bereitgestellte Bild und ermittelt die Position einer vorhandenen Hand. Im Rahmen der Nachverarbeitung wird aus dem Modellergebnis eine initiale Region of Interest bestimmt. Da die Handdetektion und die Landmark-Erkennung unterschiedliche Bildpfade verwenden, wird die Region of Interest anschließend in das Koordinatensystem des von Pipe 1 erzeugten Bildes übertragen. Auf Grundlage der transformierten Region of Interest wird aus dem Bild von Pipe 1 ein Ausschnitt mit einer Auflösung von 224×224 Pixeln erzeugt. Dieser Ausschnitt wird für das Handlandmark-Modell aufbereitet und anschließend an das Modell übergeben. Das Handlandmark-Modell bestimmt die Positionen der charakteristischen Landmark-Punkte innerhalb der Handregion.

Nach einer erfolgreichen Landmark-Erkennung wird die Region of Interest anhand der Modellausgabe aktualisiert. Für die Verarbeitung des folgenden Kamerabildes wird dadurch nicht erneut die gesamte Handdetektion ausgeführt. Stattdessen wird aus dem nächsten Bild von Pipe 1 unmittelbar eine neue Landmark-Eingabe auf Grundlage der aktualisierten Region erzeugt. Dieser Rückkopplungspfad bildet das Landmark-Tracking. Kann das Handlandmark-Modell über mehrere aufeinanderfolgende Bilder keine gültige Hand mehr bestimmen, wird das Tracking beendet. Das System wechselt daraufhin zurück zur Handdetektion, um erneut eine initiale Region of Interest im vollständigen Bild zu bestimmen. Die Handdetektion und das Landmark-Tracking bilden somit zwei aufeinander abgestimmte Zustände der Verarbeitungskette.

Für die anschließende Zeichenklassifikation werden ausschließlich die ermittelten Landmark-Koordinaten verwendet. Vor der Übergabe an das Klassifikationsmodell werden diese in eine einheitliche Darstellung überführt und an das erforderliche Eingabeformat angepasst. Dazu gehören die Berücksichtigung der erkannten Händigkeit, die Normalisierung der Koordinaten und deren Überführung in das vom quantisierten Klassifikationsmodell verwendete Zahlen-

format. Die konkrete Berechnung dieser Schritte wird im Implementierungskapitel beschrieben.

Das Klassifikationsmodell ordnet die aufbereiteten Landmark-Koordinaten einer der für den Prototyp festgelegten Zeichenklassen zu. Zusätzlich wird die Klasse NONE berücksichtigt, wenn keine der unterstützten Handformen vorliegt. Das ermittelte Klassifikationsergebnis wird anschließend an die grafische Ausgabe übergeben und auf dem Display dargestellt.

6.4. Trainings- und Übertragungskonzept

Das Training des Klassifikationsmodells erfolgt auf einem externen Entwicklungsrechner, da die Zielplattform weder für die rechenintensive Modelloptimierung noch für die Verwaltung des vollständigen Trainingsdatensatzes vorgesehen ist. Als Trainingshardware wird ein Rechner mit einem Intel Core i7-12700KF Prozessor, 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher und einer GeForce RTX 4060 TI 16 GB Grafikkarte verwendet. Auf dem Rechner kommt Linux CashyOS [48] als Betriebssystem zum Einsatz. Die konkrete Hardwareausstattung beeinflusst dabei hauptsächlich die Trainingsdauer, nicht jedoch die anschließend verwendete Modellarchitektur. Die Softwareumgebung basiert auf Python sowie TensorFlow und Keras. TensorFlow stellt die grundlegenden Funktionen für die Entwicklung und Ausführung neuronaler Netze bereit, während Keras als übergeordnete Schnittstelle für die Definition, das Training und die Auswertung des Klassifikationsmodells verwendet wird [49, 50]. Die genauen Versionen sind in einer `requirements.txt` Datei festgehalten.

Die Handdetektion und das Handlandmark-Modell werden im Rahmen dieser Arbeit nicht erneut trainiert. Sie bilden feste Bestandteile der Verarbeitungskette und dienen dazu, aus den aufgenommenen Kamerabildern die Eingabemerkmale für das Klassifikationsmodell zu erzeugen. Für die Erstellung der Trainingsdaten wird auf dem Entwicklungsrechner eine Referenzpipeline eingesetzt. Diese verwendet dieselben Ausgangsmodelle für die Handdetektion und Landmark-Erkennung, die anschließend für die eingebettete Zielplattform konvertiert werden. Aus den ermittelten Handlandmarks werden die für die Zeichenklassifikation benötigten Merkmale gebildet. Dazu gehören die Auswahl und Reihenfolge der Koordinaten, die Spiegelung der horizontalen Koordinaten, die Bildung handgelenkrelativer Werte sowie die Zuordnung zur linken beziehungsweise rechten Hand. Das Klassifikationsmodell wird auf Grundlage dieser Merkmalsdarstellung trainiert und anschließend in ein quantisiertes TensorFlow-Lite-Modell überführt.

Die Konsistenz zwischen Trainings- und Inferenzpipeline wird auf mehreren Ebenen berücksichtigt. Für beide Plattformen werden dieselbe Landmark-Reihenfolge, dieselbe Merkmalsanordnung und dieselben Koordinatentransformationen verwendet. Darüber hinaus werden die Eingangsaufösungen, Farbkanalreihenfolgen und Region-of-Interest-Transformationen eindeutig festgelegt. Die auf dem Mikrocontroller implementierte Vor- und Nachverarbeitung bildet diese Festlegungen entsprechend nach. Die Modelle werden mithilfe von ST Edge AI Core in ein für den Neural-ART Accelerator ausführbares Format konvertiert. Dabei findet kein erneutes Training statt. Die zuvor ermittelten Modellgewichte werden lediglich quantisiert beziehungsweise in eine für die Zielplattform geeignete Darstellung überführt. Aufgrund der Quantisierung und der unterschiedlichen numerischen Ausführung ist keine bitgenaue Übereinstimmung zwischen Entwicklungsrechner und Zielplattform zu erwarten.

6.5. Speicher- und Datenflusskonzept

Die im Gesamtsystem anfallenden Daten unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Lebensdauer und ihrer Verwendung. Aus diesem Grund werden die Kamerabil-

Die Modellausgaben werden durch den Hauptprozessor nachverarbeitet. Das Ergebnis der Handdetektion wird zur Bestimmung der initialen Region of Interest verwendet. Mithilfe dieser Region wird aus einem Hintergrundbildpuffer ein Ausschnitt für das Handlandmark-Modell erzeugt und in dessen Eingabepuffer übertragen. Die Ausgaben des Landmark-Modells werden zur Aktualisierung der Region of Interest, zur Darstellung der Landmark-Punkte und als Grundlage für die Zeichenklassifikation verwendet.

Nach der Aufbereitung werden die Landmark-Daten in den Eingabepuffer des Klassifikationsmodells übertragen. Dessen Ausgabe wird durch den Hauptprozessor in ein darstellbares Klassifikationsergebnis überführt und im dafür vorgesehenen Bereich im PSRAM abgelegt. Die Benutzeroberfläche greift auf diese Daten zu und übernimmt das Ergebnis in den Vordergrundpuffer.

Kleinere Steuerungs- und Zustandsdaten verbleiben im internen SRAM des Mikrocontrollers. Dazu gehören unter anderem der aktuelle Zustand der KI-Verarbeitungskette, die Region of Interest, die Landmark-Koordinaten, Zählerstände und Verwaltungsinformationen der Ablaufsteuerung.

Speicherbereich	Gespeicherte Daten
Externer PSRAM	Displaypuffer, Eingabebilder der Handdetektion
Externer NOR-Flash	Modellgewichte aller Modelle
NPU-erreichbarer Arbeitsspeicher (AXI-RAM)	Eingabe-, Aktivierungs- und Ausgabepuffer der neuronalen Netze
Interner SRAM	Steuerungsdaten, Zustandsinformationen, Landmark-Daten und Klassifikationsergebnisse

Tabelle 6.1.: Zuordnung der Systemdaten zu den Speicherbereichen

6.6. Ablauf vom Kamerabild bis zum Erkennungsergebnis

In den vorherigen Abschnitten wurden zunächst die Komponenten des Gesamtsystems, deren Zuordnung zur Zielplattform sowie die KI-Verarbeitungskette und der zwischen den Komponenten stattfindende Datenfluss beschrieben. Darauf aufbauend stellt dieser Abschnitt den zyklischen Ablauf und die dabei auftretenden Entscheidungen von der Erfassung eines Kamerabildes bis zur Ausgabe des Klassifikationsergebnisses dar. Der Ablauf berücksichtigt insbesondere den Wechsel zwischen der erstmaligen Handdetektion und dem anschließenden Landmark-Tracking.

Abbildung 6.4 führt die zuvor beschriebenen Komponenten und Verarbeitungsschritte in einem gemeinsamen Ablauf zusammen. Nach der Erfassung wird das Kamerabild durch die DCMIPP verarbeitet und über Pipe 1 für die Display- und Landmark-Verarbeitung sowie über Pipe 2 für die Handdetektion bereitgestellt.

Ist noch kein Landmark-Tracking aktiv, wird zunächst die Handdetektion auf dem von Pipe 2 bereitgestellten Bild ausgeführt. Wird keine Hand erkannt, beginnt die Verarbeitung mit dem nächsten Kamerabild erneut. Bei einer erfolgreichen Erkennung wird eine initiale Region of Interest bestimmt und in das Koordinatensystem von Pipe 1 übertragen. Aus dem dort vorliegenden Displaybild wird anschließend ein 224×224 Pixel großer Ausschnitt für das Landmark-Modell erzeugt. Bei aktivem Tracking kann hierfür unmittelbar die anhand des vorherigen Bildes aktualisierte Region verwendet werden.

Nach der Ausführung des Landmark-Modells wird geprüft, ob eine gültige Modellausgabe vorliegt. Ist dies der Fall, wird die Region of Interest für den nächsten Durchlauf aktualisiert, das

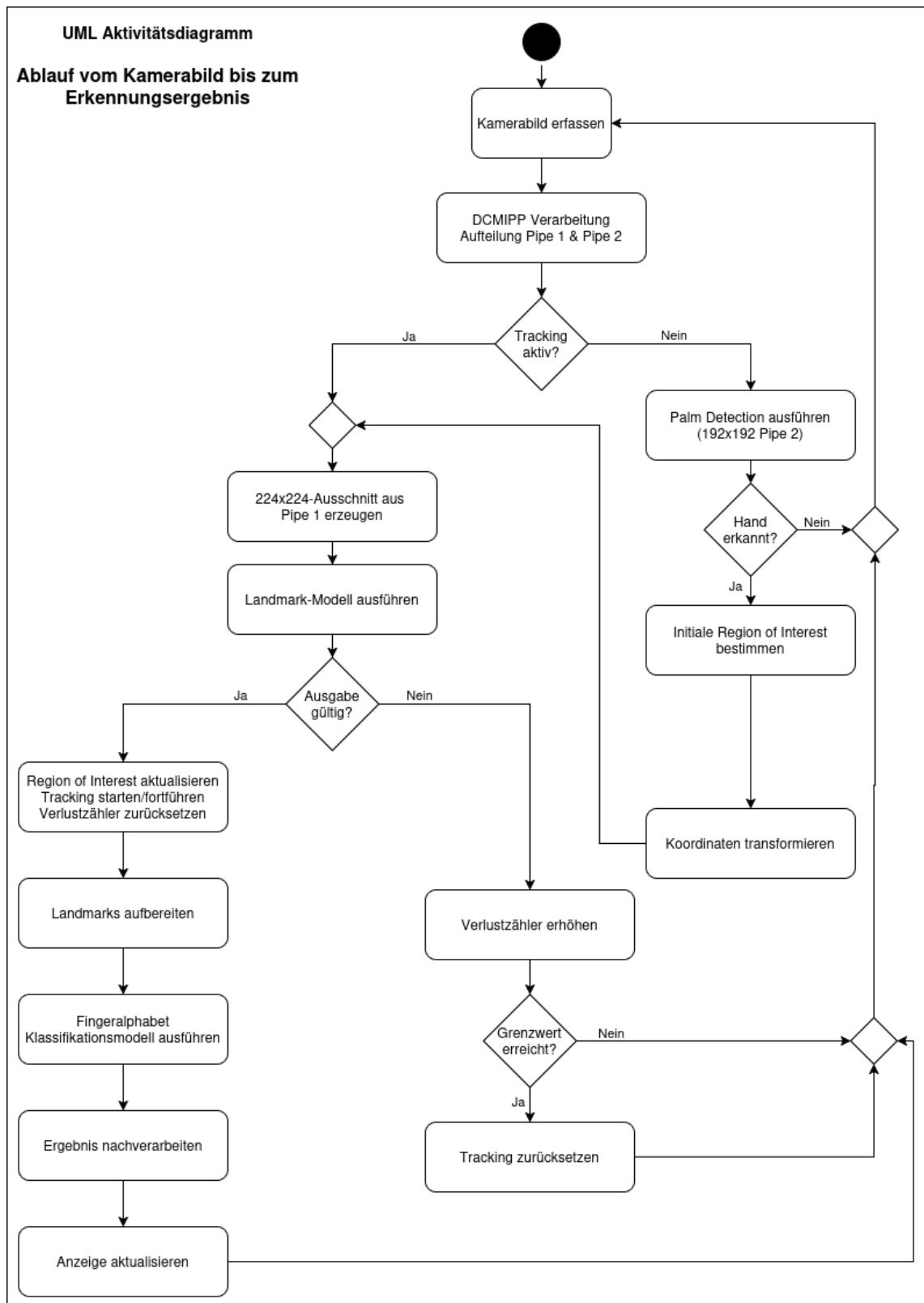


Abbildung 6.4.: UML Aktivitätsdiagramm – Ablauf vom Kamerabild bis zum Erkennungsergebnis

Tracking aktiviert beziehungsweise fortgeführt und der Verlustzähler zurückgesetzt. Anschließend werden die Landmark-Koordinaten entsprechend der in Abschnitt 6.3 beschriebenen KI-Verarbeitungskette aufbereitet und durch das Klassifikationsmodell einem Fingeralphabetzeichen zugeordnet. Das ermittelte Ergebnis wird nachverarbeitet und über die in Abschnitt 6.5 beschriebenen Anzeige- und Speicherbereiche für die grafische Ausgabe bereitgestellt.

Liegt keine gültige Landmark-Ausgabe vor, wird der Verlustzähler erhöht. Solange der festgelegte Grenzwert nicht erreicht ist, bleibt das Tracking aktiv und die Landmark-Erkennung wird mit dem nächsten Kamerabild erneut ausgeführt. Wird der Grenzwert erreicht, wird das Tracking zurückgesetzt, sodass im folgenden Durchlauf erneut eine Handdetektion auf dem vollständigen Eingabebild erfolgt.

Unabhängig vom jeweiligen Verarbeitungspfad kehrt der Ablauf anschließend zur Erfassung eines neuen Kamerabildes zurück. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Verarbeitungszyklus, der sowohl die erstmalige Lokalisierung einer Hand als auch deren anschließende Verfolgung und die wiederholte Klassifikation dargestellter Fingeralphabetzeichen ermöglicht.

7. Realisierung des Gesamtsystems

7.1. Aufbau und Aufbereitung des Fingeralphabet-Datensatzes

7.1.1. Rohvideos

Der Datensatz basiert auf einer eigens erstellten Sammlung von Videoaufnahmen der deutschen Gebärdensprache (DGS) und wurde speziell für die Klassifikation statischer Fingeralphabetzeichen konzipiert. Die Rohvideos wurden manuell aufgezeichnet und liegen im MP4-Format vor.

Die Benennungskonvention der Videodateien lautet `alph_[og|fw]_[Label][Nummer].mp4`, wobei `[og|fw]` den aufzeichnenden protokolliert, `[Label]` das jeweilige Fingersprachezeichen und `[Nummer]` die fortlaufende Nummer innerhalb eines Labels spezifiziert. Die Speicherung erfolgt im Verzeichnis `ml_pipeline/resources/videos_prototype/`.

Der Datensatz umfasst 226 Rohvideos, die auf 26 Klassen verteilt sind. Die Klassenauswahl beschränkt sich auf die 24 statischen Buchstaben A–Y (ohne J und Z, da diese dynamische Handbewegungen erfordern und somit mit dem statischen Ansatz des Klassifikators nicht kompatibel sind), das Sonderzeichen SCH sowie die Leerkategorie NONE, die die Unbestimmtheit des Ergebnisses darstellt. Die Anzahl der Originalaufnahmen pro Klasse variiert zwischen drei und fünf, wobei 16 Klassen mit je fünf, acht Klassen mit je vier und zwei Klassen (F, NONE) mit je drei Aufnahmen vertreten sind.

7.1.2. Frame-Extraktion und Handdetektion

Zur Verarbeitung der Rohvideos wird jeder Einzelrahmen (Frame) mittels OpenCV Videocapture einzeln extrahiert und ohne vorherige Vorfilterung der zweistufigen MediaPipe-Erkennungspipeline zugeführt (vgl. Abschnitt 2.5.1).

Die Hand-Erkennung und Landmark-Extraktion erfolgt mithilfe des MediaPipe-Handdetektors [30] in der Konfiguration für statische Bildanalyse mit einer maximalen Detektionskapazität von zwei Händen pro Frame und einer Mindestkonfidenz von 70. Pro Hand werden die 21 in Abschnitt 2.5.3 beschriebenen Landmarks extrahiert.

7.1.3. Augmentation

Die Augmentationspipeline wendet sequenzielle Transformationen auf die extrahierten Landmarken an. Jeder Schritt kann mehrere Variationen erzeugen, die kumulativ kombiniert werden: Die extrahierten Gestendaten werden im folgenden Schritt mittels Augmentation vervielfacht und gegen Overfitting angepasst (Grundlagen der Datenaugmentation siehe Abschnitt 2.6.1). Die Augmentationspipeline bietet aktuell die folgenden Augmentationsoptionen:

- Translate: Fügt einen Offset auf die Gestendaten hinzu
- Spiegelung: Spiegelt Gesten horizontal
- Scale: Skaliert die Gesten
- Jitter: Fügt der Geste zufällige individuelle Fehler hinzu
- Zoom: Zufälliger Zoom der Geste

- DropFrames: Frames der Eingabevideos werden übersprungen, um fehlende Frames zu simulieren

Die angewandte Augmentation besteht aus 1x Mirror, 2x Translation, 5x Zoom.

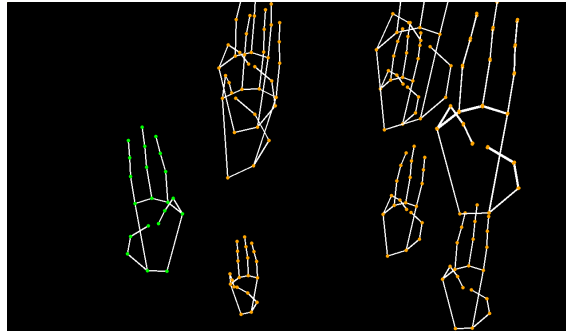


Abbildung 7.1.: Augmentationpipeline Ergebnis (Original Grün | Augmented Orange)

7.1.4. Normalisierung und Interpolation

Die extrahierten Landmarks werden für eine effiziente und positionsinvariante Darstellung normalisiert. Hierbei werden alle Landmark-Koordinaten relativ zum Handgelenk positioniert und in den INT16-Zahlenbereich (-32.768 bis 32.767) umgerechnet. Die Landmark-Daten werden als Dictionary mit den 21 benannten Schlüsseln und den zugehörigen $[x, y, z]$ -Koordinaten abgebildet. Zusätzlich wird die absolute Handgelenkposition (`wrist_pos`) in Skalierung auf den INT16-Bereich sowie die Bounding-Box der Hand in Pixelkoordinaten (`hand_area`) gespeichert. Die absoluten Landmark-Positionen in Pixelkoordinaten (`landmark_pos`) werden ebenfalls erfasst.

Für eine einheitliche Darstellung aller Sequenzen erfolgt eine FPS-Normalisierung auf 60 FPS mittels linearer Interpolation zwischen den Frames. Frames, in denen eine Hand nicht erkannt wird, werden durch leere Handstrukturen mit der Sentinel-Koordinate $[-100, -100]$ repräsentiert und bei der Interpolation als Sprungpunkte behandelt.

7.1.5. Datenstrukturen und Speicherung

Die verarbeiteten Geste- und Handdaten werden in den folgenden Datenstrukturen abgebildet:

Gesture: Repräsentation einer vollständigen Geste-Sequenz

- label: Klasse der Geste (str)
- fps: Aktuelle Bildwiederholrate (float)
- frames: Liste von Frames, wobei jeder Frame eine Liste von zwei Hand-Objekten [left, right] enthält

Hand: Darstellung einer einzelnen Hand in einem Frame (frozen dataclass)

- left_hand: Seitenzugehörigkeit (bool)
- wrist_pos: Absolute Handgelenkposition in int16-Skalierung $[x, y]$
- landmarks: Dictionary mit 21 benannten Landmarks relativ zum Handgelenk
- hand_area: Bounding-Box in Pixelkoordinaten (x, y, width, height)

-
- `landmark_pos`: Absolute Landmark-Positionen in Pixelkoordinaten ($21 \times [x, y]$)

Die verarbeiteten Geste-Daten werden im Pickle-Format (.pkl) abgelegt. Der Dateiname folgt dem Muster `{Label}_{Augmentierungstyp}_{UUID}.pkl`, wobei die UUID die ersten vier Hexadezimalzeichen eines UUID4 darstellt. Die Speicherung erfolgt im Verzeichnis `resources/gestures/`. Die Verarbeitung der Videodateien und die Speicherung der Ergebnisse werden mittels Multiprocessing unter Auslastung von 80 % der verfügbaren CPU-Kerne parallelisiert.

7.2. Konfiguration und Training des Klassifikationsmodells

7.2.1. Problemdefinition

Das zu entwickelnde Modell soll die Fähigkeit besitzen, Gesten bestimmten Gruppen zuzuordnen. Eine Gruppe entspricht dabei immer einer Geste. Diese Einteilung von Datenpunkten (Gesten) in vordefinierte Klassen (Fingeralphabetzeichen) beschreibt Klassifikationsmodelle. Für jede Geste sollen die Wahrscheinlichkeiten für die zuzuordnenden Klassen ausgegeben werden.

Es liegt keine Binäreklassifikation vor, da mehr als zwei Klassen zu unterscheiden sind. Mit den 26 Klassen (NONE, A–Y ohne J und Z, SCH) handelt es sich um eine Multiklassen-Klassifikation.

7.2.2. Datenanalyse

Input-Format: Der Klassifikator empfängt einen 88-dimensionalen Feature-Vektor. Dieser setzt sich nach Ausgabe des Hand-Landmark Modells aus 44 Werten für die linke Hand (22 Gelenke $\times$ 2 Koordinaten) und 44 Werten für die rechte Hand (22 Gelenke $\times$ 2 Koordinaten) zusammen. Die 22 Gelenke pro Hand umfassen die 21 MediaPipe-Landmarks sowie die absolute Handgelenkposition. Koordinaten werden wrist-relativ normalisiert und auf den INT16-Bereich (-32.768 bis 32.767) skaliert.

Klassenverteilung: Der Datensatz umfasst 26 Klassen: NONE (Index 0) für Keine Hand erkannt, A–Y (Indizes 1–24) für 24 statische Buchstaben (J und Z ausgeschlossen, da diese dynamische Handbewegungen erfordern) sowie SCH (Index 25) als Sonderzeichen. Die Klassenverteilung ist leicht ungleichmäßig (16 Klassen mit 185, 8 Klassen mit 148, NONE mit 111, F mit 110 Dateien).

Normalisierung: Alle Koordinaten werden durch den Maximalwert des INT16-Bereichs (`POS_MAX = 32.767`) dividiert, sodass die Werte im Bereich $[-1, 1]$ liegen.

7.2.3. Modellauswahl

Für die Modellauswahl wurden verschiedene Ansätze evaluiert, wobei die Anforderungen des eingebetteten Systems (schnelle Inferenz, kleine Modellgröße) und die Input-Struktur (88D-feature-Vektor aus MediaPipe-Landmarks) im Vordergrund standen.

Ein mehrschichtiges Perceptron (MLP) wurde als geeignetes Klassifikationsmodell ausgewählt. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die Struktur der Eingabedaten. Die vorgelagerte Landmark-Erkennung überführt die räumlichen Handinformationen in einen strukturierten Merkmalsvektor, sodass das Klassifikationsmodell nicht das vollständige Kamerabild verarbeitet. Fritz zeigt, dass unterschiedliche Klassifikatoren auf Grundlage solcher MediaPipe-Landmarks hohe Erkennungsleistungen erreichen können. Das untersuchte CNN erzielte zwar eine etwas höhere Genauigkeit als das MLP, erforderte jedoch erheblich mehr Speicherressourcen. Für die ressourcenbeschränkte Zielplattform wurde daher ein MLP als Kompromiss zwischen Klassifikationsleistung und Modellkomplexität gewählt [23, S. 57 ff.].

Random Forest und SVM wurden ebenfalls in Betracht gezogen, erreichen jedoch in der Literatur geringere Genauigkeiten (70–75% bzw. 61–76%) bei vergleichbaren Tasks. Zudem fehlen beiden Modellen nativ kalibrierte Wahrscheinlichkeiten: Random Forest gibt nur harte Klassifikationen aus, während SVM ein zusätzliches Platt-Scaling für Wahrscheinlichkeiten erfordert. [22]. Es ist anzumerken das SVM und Random Forest auf einer anderen Datenbasis (Photoplethysmography (PPG)) trainiert worden sind.

Das MLP erfüllt die Anforderungen an Ressourcenbeschränkungen und Echtzeitfähigkeit. Die Softmax-Ausgabeschicht liefert direkt die für die nachfolgende Verarbeitung benötigten Klassenwahrscheinlichkeiten. Während eine direkte Quantisierung zu Genauigkeitsverlusten führen kann, zeigen Untersuchungen, dass geeignete Quantisierungsverfahren eine INT8-Inferenz bei weitgehend erhaltener Modellgenauigkeit ermöglichen [7]. Dies stellt einen akzeptablen Kompromiss für den Embedded-Einsatz dar.

7.2.4. Modellarchitektur

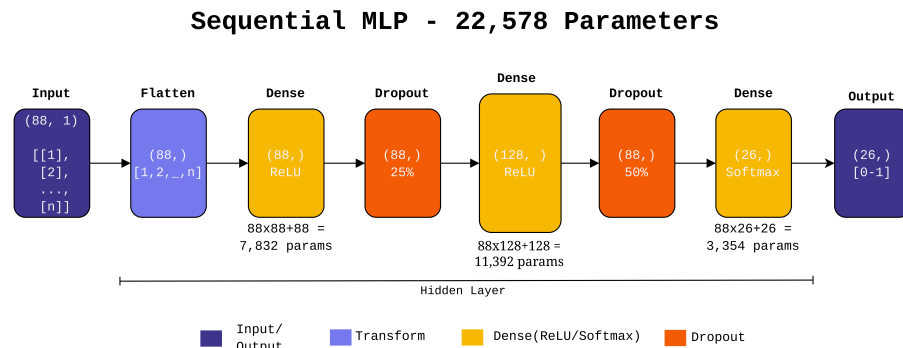


Abbildung 7.2.: Architektur des Multi-Layer Perceptrons | Eigene Darstellung

Das Klassifikationsmodell setzt sich aus sieben Schichten zusammen, die sequenziell eine direkte Informationsflussrichtung von der Eingabe zur Ausgabe aufweisen. Die Architektur folgt dem Prinzip der schrittweisen Transformation und Abstraktion der Eingabemerkmale. Nachdem der Input-Tensor in eine eindimensionale Darstellung überführt wurde, transformiert die erste Dense-Schicht die Rohmerkmale in einen repräsentativen Feature-Raum. Die nachfolgende Dense-Schicht erweitert diesen Raum, um komplexere Inter-Feature-Beziehungen modellieren zu können. Zwischen den Dense-Schichten werden Dropout-Schichten eingebunden um Zufall in das Modell zu bringen, um Overfitting zu verhindern. Die finale Dense-Schicht projiziert die gelernten Repräsentationen auf die 26 Ausgabeklassen.

Der Input-Layer empfängt einen tensor der Form (88, 1). Dieser Tensor repräsentiert die normalisierten Merkmale zweier Hände mit je 44 Werten. Pro enthalten sind 21 MediaPipe-Hand-Landmarks jeweils als (x, y)-Koordinate sowie die absolute Handgelenkposition ebenfalls als

(x, y) . Alle Koordinaten sind Handgelenksrelativ normalisiert und auf den int15-Bereich skaliert, sodass der Input-Wertebereich $[-1, 1]$ beträgt.

Der Flatten-Layer überführt den mehrdimensionalen Input-Tensor in einen eindimensionalen Vektor der Länge 88. Dense-Schichten erwarten als Eingabe einen flachen Vektor, sodass die räumliche Struktur des Tensors (2 Hände x 44 Werte) für die nachfolgende Gewichtsmatrix aufgelöst werden kann.

Der erste Dense-Layer mit 88 Neuronen und ReLU-Aktivierung (vgl. Abschnitt 2.4.2) führt per-Feature-Transformationen durch. Das bedeutet durch die Gewichtsmatrix (88×88) und den Bias-Vektor wird jedes Eingabemerkmal einzeln transformiert. Die ReLU-Aktivierung fügt Nicht-Linearität hinzu und ermöglicht es dem Modell, nicht-triviale Muster in den Landmark-Daten zu erkennen. Die Wahl von 88 Neuronen hält die Kapazität zunächst auf gleicher Dimension wie der Input und zwingt das Modell, die Merkmale in einem äquivalenten Raum abzubilden, bevor eine Dimensionserweiterung erfolgt.

Der Dropout-Layer (0.25) deaktiviert während des Trainings zufällig 25% der Ausgaben des vorherigen Dense-Layers. Die zufällige Deaktivierung von Neuronen dient der Regularisierung und verhindert das Overfitting des Modells (vgl. Abschnitt 2.3.6). Jedes Neuron wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.25 auf den Wert 0 gesetzt. [24]

Der zweite Dense-layer mit 128 Neuronen und ReLU-Aktivierung erweitert den Feature-Raum von 88 auf 128 Dimensionen. Durch die Erhöhung der Kapazität kann das Modell Inter-Feature-Beziehungen modellieren, die über die per-Feature-Transformationen des vorherigen Layers hinausgehen. Typische Beziehungen umfassen:

- Intra-Hand-Abhängigkeiten: Korrelation zwischen benachbarten Landmarks des selben Fingers (z.B. die Auslenkung von PIP und DIP des Indexfingers), zwischen verschiedenen Fingern einer Hand sowie die Orientierung der Hand und deren Rotation basierend auf der Handflächen features.
- Inter-Hand-Beziehungen: Zusammenhänge zwischen den Landmarks beider Hände, die bei einhändigen Gesten durch symmetrische oder asymmetrische Konfigurationen entstehen können.
- Komplexe Muster: Nicht-lineare Kombinationen mehrerer Landmarks, die erst in der erweiterten Repräsentation als discriminative Merkmale erkennbar werden.

Der zweite Dropout-Layer (0.5) wendet eine stärkere Regularisierung an als der erste Dropout-Layer. Die Rate von 50% ist bewusst höher gewählt, da der vorherige Dense-Layer mit 128 Neuronen eine größere Modellkapazität aufweist und die Gefahr des Overfitting steigt. Die stärkere Regularisierung vor der Ausgabeschicht stellt sicher, dass das Modell nur die robustesten Feature-Repräsentationen für die finale Klassifikation verwendet.

Der dritte Dense-Layer mit 26 Neuronen und Softmax-Aktivierung bildet die finale Klassifikationsschicht. Die 26 Ausgabeneuronen entsprechen den 26 Klassen (NONE, A–Y ohne J und Z, SCH). Die Softmax-Funktion (vgl. Abschnitt 2.4.2) normalisiert die Rohausgaben (Logits) in Wahrscheinlichkeiten, deren Summe exakt eins ergibt. Jedes Ausgabeneuron liefert damit die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Input der entsprechenden Gebärdensprache-Klasse angehört.

7.2.5. Verlustfunktion und Optimierung

Für das Training des Modells wird die Verlustfunktion Sparse Categorical Crossentropy verwendet, die bereits in Abschnitt 2.3.3.2 eingeführt wurde. Sie eignet sich insbesondere, da die Zielklassen als Integer und nicht als One-Hot-Vektoren kodiert vorliegen. Die Verlustfunktion berechnet die Abweichung zwischen den tatsächlichen Klassen und den durch die Softmax-Ausgabe vorhergesagten Klassenwahrscheinlichkeiten und lässt sich durch folgende Formel beschreiben:

$$L = -\log(p_{y_{true}})$$

wobei $p_{y_{true}}$ die vom Modell vorhergesagte Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Klasse bezeichnet. [21]

7.2.6. Trainingsprozess

Um einen Trainingsprozess durchlaufen zu können müssen Hyperparameter bestimmt werden (vgl. Abschnitt 2.3.7). Zentral sind Optimizer, Lernrate, Verlustfunktion, Epochen, Trainingsplit, Batch Size und Frühzeitiges Stoppen.

Als Optimizer wird Adam (Adaptive Moment Estimation) verwendet, dessen Funktionsweise in Abschnitt 2.4.6 erläutert wurde. Adam kombiniert die Vorteile von Momentum und adaptiven Lernraten und konvergiert dadurch in der Regel schneller und stabiler als klassische Optimierungsverfahren wie Stochastic Gradient Descent (SGD). Insbesondere bei kleinen oder mittelgroßen Datensätzen sowie komplexen neuronalen Netzen liefert Adam häufig robuste Ergebnisse, da weniger aufwendige Hyperparameteranpassungen erforderlich sind. [29]

Die Lernrate (siehe Abschnitt 2.4.6) bestimmt die Größe der Aktualisierungsschritte während der Optimierung. Eine sehr kleine Lernrate von 10^{-5} reduziert das Risiko, das Minimum der Verlustfunktion zu überschreiten oder instabile Trainingsverläufe zu erzeugen. Der Nachteil einer geringeren Lernrate besteht in einer längeren Trainingsdauer, die jedoch durch eine stabilere Konvergenz ausgeglichen wird.

Als Verlustfunktion dient die in Abschnitt 7.2.5 eingeführte Sparse Categorical Crossentropy. Im Gegensatz zur Categorical Crossentropy ist keine One-Hot-Kodierung der Labels erforderlich, wodurch Speicherbedarf und Vorverarbeitungsaufwand reduziert werden.

Die Sparse categorical Accuracy Metrik gibt den Anteil der korrekt klassifizierten Beispiele an und stellt damit eine leicht interpretierbare Leistungskennzahl dar (vgl. Abschnitt 2.3.5). Da die Zielklassen als Integer vorliegen, passt sie direkt zur verwendeten Verlustfunktion SparseCategoricalCrossentropy. Während die Verlustfunktion zur Optimierung dient, ermöglicht die Accuracy eine intuitive Bewertung der Modelleistung während des Trainings und auf den Validierungsdaten.

Eine Epoche entspricht einem vollständigen Durchlauf des Trainingsdatensatzes (siehe Abschnitt 2.4.6). Die Wahl von 20 Epochen bietet dem Modell ausreichend Möglichkeiten, die zugrunde liegenden Muster zu erlernen, ohne die Trainingszeit unnötig zu verlängern. Da zusätzlich Early Stopping eingesetzt wird, dient dieser Wert als maximale Obergrenze. Das Training endet automatisch früher, sobald keine Verbesserung der Validierungsleistung mehr festgestellt wird.

Ein weiterer Hyperparameter ist die Aufteilung der Trainingsdaten in Training, Validation und Testdaten. Durch die Aufteilung des Datensatzes in 64% Trainingsdaten, 16% Validierungsdaten und 20% Testdaten kann die Generalisierungsfähigkeit des Modells während des Trai-

nings überprüft werden. Die Validierungsdaten werden nicht für das Lernen verwendet und ermöglichen daher eine unabhängige Beurteilung der Modellleistung.

Die Batch Size legt fest, wie viele Trainingsbeispiele gleichzeitig verarbeitet werden, bevor eine Aktualisierung der Modellgewichte erfolgt (siehe Abschnitt 2.4.6). Eine Batchgröße von 128 stellt einen guten Kompromiss zwischen Rechenleistung, Speicherbedarf und Trainingsstabilität dar. Größere Batches ermöglichen eine effizientere Nutzung von GPU Hardware und liefern stabile Gradienten, während kleinere Batches zwar stärkeres Rauschen erzeugen, jedoch teilweise eine bessere Generalisierung fördern. Die gewählte Batchgröße bietet daher eine ausgewogene Balance zwischen Trainingsgeschwindigkeit und Modellqualität.

Early Stopping dient der Vermeidung von Overfitting und beendet das Training vorzeitig, sobald sich die Validierungsleistung über mehrere Epochen nicht mehr verbessert (vgl. Abschnitt 2.4.6). Mit einer Patience von drei werden kleinere Schwankungen der Validierungsverluste toleriert, bevor das Training gestoppt wird. Dadurch wird verhindert, dass unnötig lange trainiert wird oder das Modell beginnt, sich zu stark an die Trainingsdaten anzupassen. Gleichzeitig wird das Modell mit der besten Validierungsleistung gespeichert bzw. verwendet.

Parameter	Wert
Optimizer	Adam
Learning Rate	0,00001
Verlustfunktion	Sparse Categorical Crossentropy
Metrik	Sparse Categorical Accuracy
Epochen	20
Validation Split	0,2 (80/20)
Batch Size	128
Early Stopping	3

Tabelle 7.1.: Hyperparameter des Modelltrainings

7.3. Quantisierung, Konvertierung und Deployment der Modelle

Das folgende Kapitel beschreibt die Quantisierung des Tensorflow Fingeralphabet Modells, die Convertierung der Quantisierten Handdedektion-, Landmarkerkennung- und Fingeralphabet-Modelle in NPU ausführbare Binaries. Im letzten Schritt wird das Flashen der Modelle auf den STM32N650DK beschrieben.

7.3.1. Quantisierung von Tensorflow Modellen

Der folgende Codeausschnitt zeigt den vollständigen Ablauf der Konvertierung vom trainierten Keras-Modell bis zur gespeicherten INT8-TFLite-Datei:

```
1 model = keras.models.load_model(MODEL_DIR)
2 converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
3
4 converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
5
6 def representative_dataset():
7     """Liefert Kalibrierungsdaten im Eingabeformat des Modells (88, 1)."""
8     try:
9         data = pickle.load(open(TRAINING_DATA_PATH, "rb"))
10        inputs = data.training_inputs.reshape(-1, 88, 1)
11        for i in range(min(len(inputs), 500)):
12            yield [inputs[i:i + 1]]
13    except (FileNotFoundError, AttributeError, pickle.UnpicklingError):
14        for _ in range(100):
15            yield [np.random.uniform(-1.0, 1.0, (1, 88, 1)).astype(np.float32)]
16
17 converter.representative_dataset = representative_dataset
18
19 converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
20 converter.inference_input_type = tf.uint8
21 converter.inference_output_type = tf.uint8
22
23 tflite_model = converter.convert()
24 with open("model_int8.tflite", "wb") as f:
25     f.write(tflite_model)
```

Listing 7.1: Vollständige INT8-Quantisierung des Fingeralphabet-Modells

Zuerst wird das trainierte Keras-Modell geladen und ein TensorFlow-Lite-Konverter erzeugt. Anschließend aktiviert `converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]` die Standardoptimierungen, die eine verlustbehaftete Post-Training-Quantisierung ermöglichen (siehe Abschnitt 2.6.2).

Für die Kalibrierung wird mit `converter.representative_dataset` ein repräsentativer Datensatz bereitgestellt, wie er in Abschnitt 2.6.2 beschrieben wurde. Während der Kalibrierung bestimmt TensorFlow Lite anhand dieser Daten die Wertebereiche der Aktivierungen, um geeignete Skalierungsfaktoren und Nullpunkte für die Quantisierung zu berechnen. Sind die Trainingsdaten nicht verfügbar, wird ersatzweise ein Datensatz aus gleichverteilten Zufallswerten im Bereich $[-1, 1]$ verwendet.

Da die Zielhardware ausschließlich INT8-Operationen unterstützt, wird die Konvertierung durch `TFLITE_BUILTINS_INT8` entsprechend eingeschränkt und der Ein- und Ausgabedatentyp des Modells auf 8-Bit-Ganzzahlen festgelegt. Abschließend wird das Modell mit `converter.convert()` in das TensorFlow-Lite-Format konvertiert und als `.tflite`-Datei gespeichert. Ergebnis ist ein vollständig quantisiertes TensorFlow-Lite-Modell, das den Anforderungen der eingesetzten NPU entspricht und anschließend mit STEdgeAI in eine für das Embedded-System ausführbare Binärdatei überführt werden kann. Durch die Quantisierung werden der Speicherbedarf und der Rechenaufwand reduziert, während die Modellgenauigkeit durch die Verwendung repräsentativer Kalibrierungsdaten weitgehend erhalten bleibt.

7.3.2. Konvertierung INT8-Quantisierte-Modelle zu Embedded binaries

Nach der Quantisierung liegen alle drei Modelle (Handdetektion, Handlandmark-Erkennung und Fingeralphabet-Klassifikation) im TensorFlow-Lite-Format mit einer INT8-Quantisierung vor. Der nächste Verarbeitungsschritt ist diese Modelle mithilfe der ST Edge AI Core CLI (Kapitel 2.7.3) in für die Zielhardware ausführbare Binärdateien zu überführen. Die Verwendung der Kommandozeilenschnittstelle (CLI) wurde bewusst der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) vorgezogen, da sich hierdurch der gesamte Konvertierungsprozess automatisieren lässt. Auf diese Weise können Skripte erstellt werden, welche die Generierung aller Modellartefakte reproduzierbar und mit einem einzelnen Aufruf durchführen.

Die Verzeichnisstruktur der Modellgenerierung:

```
models/
+-- source/                                <- Raw TFLite models (input)
|   +-- 033_palm_detection_full_quant_pc_ff_od.tflite
|   +-- 033_hand_landmark_full_quant_pc_uf_handl.tflite
|   \-- fingeralphabet_model_int8.tflite
|
+-- my_mpools/                             <- Memory pool definitions per model
|   +-- palm_detection.mpool
|   +-- hand_landmark.mpool
|   \-- fingeralphabet.mpool
|
+-- user_neuralart.json <- Per-model config (links model -> mpool+compiler
    flags)
+-- generate_n6_models.sh <- Orchestrator script (calls stedgeai, copies outputs)
+-- copy_n6_models.sh    <- Copies generated files into the firmware project
    tree
|
+-- generated/                <- Output: C source + headers ready for compilation
|   +-- palm/
|   +-- landmark/
|   \-- finger/
|
\-- st_ai_output/             <- Intermediate build artifacts (gitignored)
```

Listing 7.2: Verzeichnisstruktur der Modellgenerierung

Modell Profile In der Struktur definiert `user_neuralart.json` wie die einzelnen Modelle bei der Compilierung für die STM32N6 NPU zu behandeln sind. Sie enthält einen Abschnitt Profiles mit jeweils einem Eintrag pro Modell:

```
1 {
2   "Profiles": {
3     "palm_detection_model_v3": {
4       "memory_pool": "./my_mpools/palm_detection.mpool",
5       "options": "--enable-epoch-controller"
6         "-O3"
7         "--all-buffers-info"
8         "--cache-maintenance"
9     }
10  }
11 }
```

Listing 7.3: Modellprofil in `user_neuralart.json`

memory_pool

Verweist auf die .mpool-Datei, die das Speicherlayout der NPU für dieses Modell definiert (welche SRAM-Bänke, Flash-Bereiche, Adressen und Größen).

options

Definiert pro Modell welche Compilerflags verwendet werden sollen. Folgend werden verwendete Compiler flags in 7.2 kurz erläutert.

Flag	Effekt
–enable-epoch-controller	Ermöglicht die epochenbasierte Ausführung der NPU (schichtweise Ablaufplanung)
-O3/-O2	Optimierungsstufe für den NPU-Codegenerator
–all-buffers-info	Vollständige Puffer-Metadaten für die Laufzeit ausgeben
–cache-maintenance / –Ocache-opt	Befehle zum Leeren / Ungültig machen des Caches einfügen
–Oauto-sched	Automatisches planen der Epochen (default/Ohne Verweis)
–native-float	Verwendet Hardware-Float-Operationen wenn möglich
–enable-virtual-mem-pools	Erlaubt dem Linker Tensoren über mehrere physische Speicherregionen zu verteilen
–Omax-ca-pipe <num>	Legt die maximale Anzahl an Compute- & Accumulate-(CA-) Pipelines bzw. parallelen Hardware-Ausführungspfaden fest, die der Compiler gleichzeitig zuweisen darf.
–Oconv-split-kw	Aufteilen von Faltungskernen auf die verfügbaren NPU-MAC-Arrays

Tabelle 7.2.: ST Edge AI Core Compiler Flags

Memory-Pool-Definition Die .mpool-Dateien beschreiben die STM32N6 Hardware Speicherabbild der NPU. Alle .mpool-Dateien haben den identischen Aufbau. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den Modellen besteht in der xSPI2 (flash) Region (Basisadresse und Größe) an welcher die Modelle gespeichert sind.

Ein Hauptbereich ist die params-Sektion, welche die maximale verfügbare On-Chip-SRAM-Größe auf 1024 KB für die NPU beschränkt.

```
1 { "paramname": "max_onchip_sram_size", "value": "1024", "magnitude": "KBYES" }
```

Listing 7.4: Globale Speicher einschränkung in .mpool

Weitere Sektionen sind cacheinfo und mempools. Diese beschreiben den zu nutzenden Cache, bzw. die Speicherbereich-Konfiguration pro Modell auf der NPU. Diese ist wie folgt zugeteilt:

Name	Region	Adresse	Größe	Rolle
npuRAM3	AXISRAM3	0x34200000	448 KB	NPU activation scratch
npuRAM4	AXISRAM4	0x34270000	448 KB	NPU activation scratch
npuRAM5	AXISRAM5	0x342e0000	448 KB	NPU activation scratch
npuRAM6	AXISRAM6	0x34350000	448 KB	NPU activation scratch
hyperRAM	xSPI1	0x90000000	0 MB	External HyperRAM (Deaktiviert)
octoFlash	xSPI2	0x71000000	2 MB	Weight storage in OctoSPI flash

Tabelle 7.3.: NPU-Speicherbereich-Konfiguration

Die vier AXISRAM-Bänke sind On-Chip-SRAM-Speicher mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die für Laufzeit-Aktivierungen (Zwischentensoren) genutzt werden. `octoFlash` ist zur Laufzeit schreibgeschützt (`ACC_READ`) und speichert die Modellgewichte bzw. -konstanten. Die Einstellung `constants_preferred: ttrue` weist das Tool an, konstante Daten in diesem Bereich abzulegen.

Die Flash-Basisadressen unterscheiden sich je nach Modell, um den 16-MB-xSPI2-Flash zu partitionieren:

Modell	Flash Start	Flash Size
Finger	0x71000000	2 MB
Handdetektion	0x71200000	4 MB
Handlandmark	0x71600000	10 MB

Tabelle 7.4.: Flash-Partitionierung je Modell

Script - Generierung Das `generate_n6_models.sh`-Script führt für jedes Modell 3 Schritte durch (Konvertierung, Kopieren und Project-Build). Im ersten Schritt wird die ST Edge AI Core CLI zur Konvertierung TF-Lite → NPU-Artefakte verwendet.

```

1 stedgeai generate \
2   --name palm_detection_model_v3 \
3   --model source/033_palm_detection_full_quant_pc_ff_od.tflite \
4   --target stm32n6 \
5   --st-neural-art "palm_detection_model_v3@user_neuralart.json" \
6   --input-data-type uint8 \
7   --output st_ai_output/

```

Listing 7.5: STedgeAI Modellgenerierung

Dies liest das TensorFlow-Lite-Modell ein, lädt die `palm_detection_model_v3` Konfiguration in `user_neuralart.json` um den Memory-Pool und Compiler-Optionen zu erhalten und generiert Gewichtsdaten als C-Arrays, entsprechende Header mit Attributen für Linker-Sektionen, ST-AI-Runtime-API-Wrapper und einen Binär-Blob mit Gewichten zur Flash-Programmierung. Die genaue Aufspaltung ist in Kapitel 7.3.3.

Der zweite Schritt Konvertiert `.raw` Gewichts-Blob in eine Intel `.hex`-Datei mit der korrekten Basisadresse (z. B. `0x71000000`). Diese Hex-Datei kann via STM32CubeProgrammer auf den Mikrocontroller geflashed werden.

Der letzte Schritt führt das `copy_n6_models.sh`-Script aus. Es kopiert die generierten Dateien in das STM32N6570DK-Embedded-Projekt:

- `*.c` und `*_ecblobs.h` → `embedded/STM32N6570DK/FSBL/Src/AI/<Model>/Src/Inc/`
- `stai_.c/h` (with `-stai` flag)
- `*.bin` weight blobs (with `-weights` flag) → `FSBL/Assets/AI/`

Zudem wird `_ecblobs.h` gepatcht, um `#include "ecblob_sections.h"` einzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gewichts-Arrays im ECBLOBS-Linker-Abschnitt landen, anstatt des internen ROM (2047 KB) zu sprengen.

7.3.3. Aufsplittung der Modelle

Die drei verwendeten Modelle (Fingeralphabet-Klassifikation, Handdetektion und Handlandmark-Erkennung) werden mit dem ST Edge AI Core Compiler nicht als ein zusammenhängendes Artefakt erzeugt. Das Resultat ist in mehrere getrennte Speicherobjekte aufgesplittet. Ursache hierfür ist die Speicherhierarchie des STM32N6570: Der Chip besitzt keinen internen Flash, lediglich ca. 4,2 MB On-Chip-SRAM, zwei externe Speicherschnittstellen (XSPI1/PSRAM, XSPI2/NOR-Flash) sowie einen dedizierten NPU-Beschleuniger. Ein kompiliertes Modell zerfällt daher in die folgenden vier Bestandteile:

1. Gewichte und Konstanten: Die Quantisierungs- und Gewichtsdaten werden vom Compiler als roher Binär-Blob (*_atonbuf.xSPI2.bin) ausgegeben. Der Namenszusatz xSPI2 verweist auf den Speicherpool octoFlash, dem die Konstanten durch die .mpool-Konfiguration zugewiesen werden. Der Pool ist zur Laufzeit schreibgeschützt (ACC_READ) und mit constants_preferred: true markiert, sodass der Compiler alle konstanten Daten dort ablegt. Die Gewichte werden im externen NOR-Flash abgelegt und von der NPU über ihren AXI-Cache als Datenströme gelesen.
2. EC-Blobs (Epoch-Controller-Blobs): Zusätzlich zu den Gewichten erzeugt der Compiler pro ausgeführter Epoche einen Microinstruktions-Blob, der den Epoch Controller der NPU schichtweise ablaufen lässt. Diese Blobs werden als C-Arrays in den Dateien *_model_v3_ecblobs.h generiert. Über die Attribute ECBLOB_CONST_SECTION und ECBLOB_RUNTIME_SECTION (siehe ecblob_sections.h) werden sie den Linker-Abschnitten .ecblobs_const bzw. .ecblobs_runtime zugeordnet und damit in die On-Chip-SRAM Regionen EC_CONST und EC_RUNTIME eingebettet. Tabelle 7.3.3 fasst die Anzahl und Größe der Konstanten-Blobs je Modell zusammen.
3. Aktivierungsdaten (Zwischentensoren): Die während der Inferenz anfallenden Aktivierungen werden vom Compiler auf die vier NPU-tauglichen SRAM-Bänke AXISRAM3 bis AXISRAM6 (in der NPU-Konfiguration npuRAM3 bis npuRAM6, je 448 KB) verteilt. Das Compiler-Flag -enable-virtual-mem-pools erlaubt dabei das Verteilen einzelner Tensoren über mehrere physische Speicherregionen (virtuelle Pools).
4. Ein- und Ausgabepuffer: Die Eingabebilder der Modelle (nn_in, z. B. 192×192 px für die Handdetektion) und die Ausgabebilder (nn_out, z. B. Heatmaps der Handlandmark-Erkennung) werden als benutzerspezifische Puffer in RAM beziehungsweise in die dafür vorgesehenen AXISRAM-Bänke gelegt.

Modell	Blobs	Blob-Größe	Anteil an EC_CONST (512 KB)
Fingeralphabet	2	8 320 B ($\approx$ 8,1 KiB)	1,6 %
Handdetektion	8	321 216 B ($\approx$ 313,7 KiB)	61,3 %
Handlandmark	2	140 288 B ($\approx$ 137,0 KiB)	26,8 %
Gesamt	12	469 824 B ($\approx$ 458,8 KiB)	89,6 %

Tabelle 7.5.: Umfang der Epoch-Controller-Blobs (.ecblobs_const) je Modell

7.4. Speicherbelegung

7.4.1. Linker-Region-Definitionen

Die Speicheraufteilung wird im Linker-Skript STM32N657X0HXQ_AXISRAM2_fsb1.ld über die MEMORY-Regionen festgelegt. Tabelle A.2 listet die Regionen mit ihrer reservierten Größe und der tatsächlich belegten Größe auf:

Region	Basisadresse	reserviert	tatsächlich belegt	Auslastung
ROM	0x34000400	2047 KB	aus .map	–
RAM	0x34180000	512 KB	aus .map	–
EC_RUNTIME	0x34080000	512 KB	0 B	–
EC_CONST	0x34100000	512 KB	469 824 B	89,6 %
PSRAM	0x91000000	16 MB	ca. 6 365 184 B	ca. 37,9 %
ECBLOBS	0x72000000	8 MB	reserviert (externer NOR)	–

Tabelle 7.6.: Tatsächliche Speicherbelegung der Linker-Regionen

ROM und RAM Die Region ROM (Basis 0x34000400, 2047 KB) nimmt die Interruptvektortabelle (.isr_vector), den Programmcode (.text) sowie Konstanten (.rodata) auf. Da der STM32N657x0 über keinen internen Flash verfügt, wird die Firmware als sogenannte First-Stage-Bootloader-Binary (FSBL) in das On-Chip-SRAM geladen. Das Skript flash_models.sh schreibt das erzeugte .hex-Artefakt an die Basisadresse 0x34000000. Die Region RAM (Basis 0x34180000, 512 KB) enthält die initialisierten Daten (.data), die nicht initialisierten Daten (.bss) sowie Heap und Stack. Der Stack ist im Linker-Skript mit _Min_Stack_Size = 0x8000 auf 32 KB festgelegt, der Heap mit _Min_Heap_Size = 0x200 auf 512 B.

EC_RUNTIME und EC_CONST Die Region EC_CONST (512 KB) beherbergt die als .ecblobs_const markierten Microinstruktionen der drei Modelle. Wie Tabelle 7.3.3 zeigt, werden insgesamt 469 824 B von 524 288 B benötigt, die Region ist damit zu **89,6 %** ausgelastet. Die Region EC_RUNTIME ist als NOLOAD definiert und stellt Laufzeit-Arbeitsspeicher für den Epoch Controller der NPU bereit. Sie wird statisch nicht belegt.

PSRAM Die Region PSRAM (16 MB reserviert bei 0x91000000) nimmt die Display- und Bildpuffer auf, die über die Sektion .psram_section beziehungsweise .psram_bss eingebunden werden. Tabelle 7.4.1 schlüsselt die tatsächliche Belegung auf. Das verbindende 32 MB große PSRAM-Modul stellt darüber hinaus ausreichend Reserven für zusätzliche Puffer bereit.

Puffer	Größe	Anteil
Hintergrund-Layer (LTDC, 4 Puffer, 800×480×3 B)	4 608 000 B	4,39 MiB
Vordergrund-Layer (LTDC, 2 Puffer, 800×480×2 B)	1 536 000 B	1,46 MiB
NN-Rohbild (2 Puffer, 192×192×3 B)	221 184 B	0,21 MiB
Gesamt	ca. 6,07 MiB	

Tabelle 7.7.: Tatsächliche PSRAM-Belegung durch Bild- und Anzeigepuffer

Begründung der Speicherzuordnung Die Zuordnung der Daten auf die einzelnen Speicherbereiche folgt systematisch aus den Anforderungen der jeweiligen Datenkategorie:

- XSPI2 (NOR-Flash): Die Modellgewichte sind groß (das Handlandmark-Modell belegt 3,04 MB) und ausschließlich lesend. Würden sie in den On-Chip-SRAM gelegt, stünde dieser für Aktivierungen nicht mehr zur Verfügung. Die Ablage im externen NOR-Flash im Memory-Mapped-Modus ermöglicht die Ausführung direkt vom Flash (Execute-in-Place), wobei die NPU die Gewichte über ihren AXI-Cache als Datenströme bezieht.
- XSPI1 (PSRAM): Die Framebuffer sind mit insgesamt ca. 6 MB ebenfalls zu groß für das On-Chip-SRAM und werden von LTDC, DMA2D und der Kamerapipeline häufig beschrieben und gelesen. Der externe PSRAM stellt dafür eine große, beschreibbare Fläche bereit. Die Region beginnt bei 0x91000000, sodass der Bereich 0x90000000 für die (im `.mpool` als deaktiviert konfigurierte) HyperRAM-Relokation der NPU frei bleibt.
- AXISRAM1 (EC_CONST/EC_RUNTIME): Die EC-Blobs sind mit ca. 470 KB insgesamt klein genug für das On-Chip-SRAM und für die epochenbasierte Ausführung latenzkritisch. Zudem müssen sie beschreibbar und für die NPU ohne Umweg über den externen Bus erreichbar sein.
- AXISRAM3–6 (npuRAM3–6): Die Aktivierungstensoren werden mit höchstem Durchsatz und geringster Latenz benötigt. Die vier dedizierten SRAM-Bänke (je 448 KB) sind direkt über den AXI-Bus an die NPU angebunden. Die `.mpool`-Parameter begrenzen die maximale On-Chip-SRAM-Nutzung auf 1024 KB, die tatsächliche Belegung beträgt je nach Modell zwischen 344 B (Fingeralphabet) und ca. 1,59 MB über einen virtuellen Pool (Handdetektion).

7.4.2. Flash-Layout des externen NOR-Flash

Auf dem STM32N6570-DK ist ein externer 128 MB-NOR-Flash vom Typ Macronix MX66UW1G45G verbaut, der über XSPI2 im Memory-Mapped-Modus an der Basisadresse 0x70000000 eingeblendet wird. Der Flash wird in feste Partitionen aufgeteilt, deren Basisadressen vom Linker-Skript als Symbole exportiert und von `flash_models.sh` beim Flashen verwendet werden:

```
1 _mem_pool_xSPI2_fingeralphabet_model_v3 = 0x71000000;
2 _mem_pool_xSPI2_palm_detection_model_v3 = 0x71200000;
3 _mem_pool_xSPI2_hand_landmark_model_v3 = 0x71600000;
```

Listing 7.6: Vom Linker exportierte Basissymbole

Tabelle 7.8 zeigt das resultierende Flash-Layout mit der tatsächlich benötigten Größe der jeweiligen Binärdatei. Die in Klammern angegebenen Größen (+2 MB usw.) sind die für das jeweilige Modell reservierten Partitionsgrößen und dienen als Wachstumsreserve. Die tatsächlich belegte Größe ist deutlich geringer.

Adresse	Inhalt	Partition	Belegt
0x70000000	Firmware / FSBL	–	–
0x71000000	fingeralphabet_model_v3 _atonbuf.xSPI2.bin	2 MB	ca. 21,95 KB
0x71200000	palm_detection_model_v3 _atonbuf.xSPI2.bin	4 MB	ca. 1,07 MB

Fortsetzung auf nächster Seite

Adresse	Inhalt	Partition	tatsächlich belegt
0x71600000	hand_landmark_model_v3_atonbuf.xSPI2.bin	10 MB	ca. 3,04 MB
0x72000000	ecblobs.bin	8 MB	Rest

Tabelle 7.8.: Flash-Layout des externen NOR-Flash (XSPI2)

Die Modellpartitionen werden als Rohe Binärdateien (.bin) mit dem STM32_Programmer_CLI unter Angabe des externen Loaders MX66UW1G45G_STM32N6570-DK.stldr an ihre Memory-Mapped-Adresse geschrieben und anschließend verifiziert:

```

1 STM32_Programmer_CLI -c port=SWD mode=NORMAL \
2   -e1 MX66UW1G45G_STM32N6570-DK.stldr \
3   -d hand_landmark_model_v3_atonbuf.xSPI2.bin 0x71600000 -v

```

Listing 7.7: Flashen eines Modells über STM32_Programmer_CLI

Da die Adressen des Memory-Mapped-Modus mit den physischen Flash-Adressen übereinstimmen, kann der Prozessor nach dem Flashen direkt über die exportierten Symbole auf die Gewichte zugreifen. Insgesamt werden durch die vier Partitionen 24 MB der 128 MB großen NOR-Flash-Kapazität belegt. Der restliche Speicher bleibt für zukünftige Erweiterungen (z. B. weitere Modelle oder ein größeres ecblobs.bin) ungenutzt.

7.5. Softwaregrundstruktur und hardwarenahe Basistreiber

Die Umsetzung der Kamera-, Display- und KI-Verarbeitung setzt zunächst eine funktionsfähige hardwarenahe Basissoftware voraus. Hierzu wurden grundlegende Treiber für die Initialisierung und Steuerung des Mikrocontrollers sowie seiner Peripherie entwickelt. Diese abstrahieren die direkten Registerzugriffe und stellen den übergeordneten Softwarekomponenten einheitliche Funktionen zur Verfügung. Zu den grundlegenden Komponenten gehören insbesondere die Taktsteuerung, die Konfiguration der Ein- und Ausgänge sowie Treiber für UART, Timer und I2C.

Die Implementierung greift auf den Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) zurück. Das sind bereitgestellte Prozessor- und Gerätedefinitionen für Cortex Microcontroller. CMSIS stellt dabei unter anderem die Registerstrukturen, Interruptnummern und Funktionen für den Zugriff auf den Cortex-M55-Prozessorkern bereit [14]. Die eigentliche Konfiguration der Peripherie wurde dagegen überwiegend durch projektspezifische Treiber umgesetzt. Dadurch konnten die benötigten Funktionen gezielt an die Anforderungen des Systems angepasst und nicht benötigte Bestandteile umfangreicherer Abstraktionsschichten vermieden werden.

Die Basissoftware bildet die unterste anwendungsspezifische Softwareschicht des Systems. Auf ihr bauen die Treiber und Komponenten für Kamera, Display, externe Speicher und neuronalen Beschleuniger auf. Erst durch diese Schichtung können die übergeordneten Funktionen, beispielsweise die Kamera-Display-Pipeline und die KI-Verarbeitungskette, unabhängig von einzelnen Registerzugriffen strukturiert umgesetzt werden. [51, S. 3-4].

7.5.1. Aufbau der Embedded-Software

Mit der Integration der Kamera, des Displays, der externen Speicher und der neuronalen Netze umfasst die Firmware mehrere Komponenten mit unterschiedlichen Aufgaben und Hardwareabhängigkeiten. Der Quellcode wurde daher in getrennte Bereiche gegliedert. Die Struktur

orientiert sich an den Prinzipien der Modularisierung und der Trennung von Zuständigkeiten. Dabei werden unterschiedliche Funktionen in eigenständigen Komponenten mit definierten Schnittstellen zusammengefasst und Implementierungsdetails gegenüber den übergeordneten Komponenten gekapselt [51, S. 3-4]. Listing 7.8 zeigt die grundlegende Projektstruktur:

```
Sign_Language_Translator/
  \-- Src/
    +-- AI/                                <- KI-Modelle und Verarbeitung
    |   +-- Base/                          <- Generische KI-Schnittstelle
    |   +-- Fingeralphabet/                 <- Fingeralphabet-Klassifikation
    |   +-- Hand_landmark/                 <- Hand-Landmark-Erkennung
    |   \-- Palm_detection/                <- Handflaechen-Detektion
    |
    +-- Assets/                            <- Bildmaterial & Fonts
    +-- Core/                              <- Systemkonfiguration und Ablaufsteuerung
    |   +-- main.c                         <- Einstiegspunkt
    |   +-- app.c                          <- Hardware-Init-Koordination
    |   +-- config.c                       <- Zentrale Konfigurationsstrukturen
    |   \-- tasks.c                       <- Scheduler-Aufgaben
    |
    +-- Drivers/                           <- Treiberschicht
    |   +-- CMSIS/                         <- Arm CMSIS-Bibliothek
    |   +-- HAL/                           <- ST HAL-Bibliothek
    |   \-- Simple/                        <- Projektspezifische Treiber
    |       +-- Src/                       <- Implementierungen
    |       \-- Inc/                       <- Oeffentliche Schnittstellen
    |
    \-- Middlewares/                       <- Externe Bibliotheken
        \-- ST/AI/                         <- ST Neural-ART NPU-Middleware
```

Listing 7.8: Verzeichnisstruktur der Embedded-Software

7.5.2. Zentrale Konfiguration und Systeminitialisierung

Die Konfiguration und Initialisierung der Systemkomponenten werden an zentralen Stellen der Software zusammengeführt. Dadurch müssen hardwarespezifische Parameter nicht innerhalb der einzelnen Anwendungskomponenten festgelegt werden. Gleichzeitig wird eine definierte Initialisierungsreihenfolge sichergestellt, da mehrere Komponenten von zuvor eingerichteten Taktquellen, Speicherbereichen oder Basistreibern abhängig sind.

Die Dateien `config.c/h` enthalten die systemweit verwendeten Konfigurationswerte und Konfigurationsstrukturen. Dazu gehören unter anderem Bildauflösungen, Speicherzuordnungen, Schnittstellenparameter sowie Einstellungen der Kamera-, DCMIPP- und Displaykomponenten. Die Konfiguration wird damit von der eigentlichen Treiberimplementierung getrennt. Die jeweiligen Treiber erhalten die benötigten Parameter über definierte Strukturen und übertragen sie während der Initialisierung in die zugehörigen Hardwareregister.

Datei	Aufgabe
main.c	Einstiegspunkt der Software und Übergabe an die übergeordnete Anwendungsinitialisierung.
app.c	Koordination der Initialisierung der einzelnen Hardware- und Softwarekomponenten.
config.c/h	Definition & Instanziierung zentraler Konfigurationsstrukturen.
tasks.c	Definition der später durch den Software-Scheduler ausgeführten Verarbeitungsaufgaben.

Tabelle 7.9.: Aufgaben der zentralen Core-Dateien

Nach dem Systemstart wird zunächst die Adresse der Interruptvektortabelle in das Vector Table Offset Register des Prozessors eingetragen. Anschließend erfolgt die Konfiguration des Resource Isolation Framework Security Controllers (RIFSC). Dieser verwaltet die Zugriffsrechte auf interne Speicherbereiche und Peripheriekomponenten des STM32N6570. Eine fehlerhafte Zuordnung kann dazu führen, dass einzelne Komponenten trotz aktivierter Taktversorgung nicht auf benötigte Register oder Speicherbereiche zugreifen können. Die Zugriffsrechte werden daher eingerichtet, bevor die entsprechenden Hardwarekomponenten initialisiert werden [15], [11, S. 248 ff.].

Darauf folgen die Konfiguration der Spannungsversorgung sowie die Einrichtung der System- und Peripherietakte. Zusätzlich werden die benötigten Takte für den Energiesparmodus aktiviert. Dies ist insbesondere für die asynchrone Ausführung der neuronalen Netze relevant, da der Prozessorkern während der Inferenz durch Warteanweisungen vorübergehend in einen Energiesparzustand wechseln kann. Die von der NPU und den externen Speichern benötigten Takte müssen währenddessen weiterhin aktiv bleiben. Dieses Verhalten wird auch in der Dokumentation zur Ausführung neuronaler Netze auf dem STM32N6 beschrieben [52].

Nach der grundlegenden Systemkonfiguration werden der Instructions- und der Datencache aktiviert. Der Instructioncache reduziert die Zugriffszeiten beim Laden von Programmcode. Der Datencache beschleunigt den Zugriff auf häufig verwendete Daten, erfordert jedoch bei gemeinsam durch Prozessor und Peripherie genutzten Speicherbereiche eine explizite Cache-Synchronisation. Dies betrifft beispielsweise die Ein- und Ausgabepuffer der neuronalen Netze. Die erforderlichen Cache-Operationen werden deshalb innerhalb der jeweiligen Treiber bzw. Modulschnittstellen ausgeführt.

Anschließend werden der externe PSRAM- und der NOR-Flash-Speicher über die XSPI-Schnittstellen eingerichtet. Der PSRAM wird vor allem für die Aufnahme der Bild- und Anzeigepuffer verwendet, während der NOR-Flash die für die neuronalen Netze benötigten Modell- und Laufzeitdaten enthält. Da das Display und die Kamerapipeline auf diese Speicherbereiche zugreifen, müssen die externen Speicher vor diesen Komponenten initialisiert werden. Beide Speicher werden im Memory-mapped-Modus betrieben und damit in den Adressraum des Mikrocontrollers eingebunden (vgl. Abschnitt 2.1.4). Zugriffe können dadurch über reguläre Speicheradressen erfolgen, ohne dass für jeden Lese- oder Schreibvorgang eine separate XSPI-Übertragung angestoßen werden muss. Die Umsetzung der Speicherzugriffe in die erforderlichen XSPI-Kommandos übernimmt der jeweilige Schnittstellencontroller. Für die übergeordneten Softwarekomponenten erscheinen die externen Speicher somit wie direkt adressierbare Speicherbereiche. Dabei wird der PSRAM lesend und schreibend verwendet, während aus dem NOR-Flash hauptsächlich die Modellparameter ausgelesen werden.

Daraufhin wird die Kamera initialisiert und die Bildverarbeitung über die DCMIPP-Komponente gestartet. Dabei werden zwei Verarbeitungspfade verwendet. Der erste Pfad stellt die aufgenommenen Kamerabilder für die Anzeige bereit. Der zweite Pfad erzeugt die Eingabebilder für

die Verarbeitung durch die neuronalen Netze. Durch diese Trennung können Anzeige und KI-Pipeline unterschiedliche Bildauflösungen und Speicherbereiche verwenden. Nach dem Start der Kamerapipeline werden der Touchcontroller und die grafische Benutzeroberfläche eingerichtet. Die Benutzeroberfläche stellt unter anderem Auswahl- und Anzeigeelemente für die einzelnen Verarbeitungsstufen bereit. Über diese können die Ergebnisse der Handerkennung, der Landmarkenerkennung und der Fingeralphabetklassifikation getrennt dargestellt und konfiguriert werden.

Im Anschluss wird die KI-Laufzeitumgebung initialisiert. Dabei werden die NPU, die zugehörige Middleware sowie die Ein- und Ausgabepuffer der eingebundenen neuronalen Netze vorbereitet. Schlägt dieser Schritt fehl, wird der weitere Programmablauf gestoppt, da die eigentliche Anwendung ohne die neuronalen Netze nicht vollständig ausgeführt werden kann. Abschließend wird der Software-Scheduler gestartet, um die eigentliche Ablaufsteuerung zu verwalten. Dazu wird Genaueres in Abschnitt 7.7 beschrieben. Die Initialisierungsreihenfolge lässt sich damit wie folgt zusammenfassen:

Schritt	Komponente	Zweck
1	Interruptvektortabelle	Zuordnung der verwendeten Interruptbehandlungen
2	RIFSC	Freigabe der benötigten Speicher- und Peripheriezugriffe
3	Spannungsversorgung und Takte	Grundlage für alle weiteren Hardwarekomponenten
4	Instruktions- und Daten-cache	Beschleunigung der Code- und Datenzugriffe
5	Debugschnittstelle	Diagnose
6	PSRAM und NOR-Flash	Bereitstellung der Bild- und Modelldaten
7	LTDC und LTDC-Layer	Ausgabe des Kamerabildes und der Benutzeroberfläche
8	Kamera und DCMIPP	Aufnahme und Aufbereitung der Bilddaten
9	Touch und Benutzeroberfläche	Interaktion und Ergebnisdarstellung
10	KI-Laufzeitumgebung	Vorbereitung der NPU und der neuronalen Netze
11	Software-Scheduler	Zyklische Ausführung der Verarbeitungsaufgaben

Tabelle 7.10.: Initialisierungsreihenfolge nach Systemstart

7.5.3. Registerbasierte Treiberentwicklung

Die Hardwareanbindung wurde überwiegend durch projektspezifische, registerbasierte Treiber umgesetzt. Diese greifen mithilfe der von CMSIS bereitgestellten Registerstrukturen und Bitmasken direkt auf die Peripherieregister des Mikrocontrollers zu. Die Konfiguration erfolgt entsprechend den Vorgaben des Referenzhandbuchs des STM32N6570. Die direkten Registerzugriffe werden hinter einheitlichen Treiberfunktionen gekapselt. Übergeordnete Komponenten müssen daher weder die verwendeten Register noch die Position der einzelnen Registerfelder kennen. Konfigurationsparameter werden überwiegend in Strukturen zusammengefasst und bei der Initialisierung an den jeweiligen Treiber übergeben.

Das Vorgehen zeigt sich beispielsweise im GPIO-Treiber. Die Funktion `GPIO_Config()` aktiviert zunächst den Takt des ausgewählten GPIO-Ports und überträgt anschließend die übergebene Konfiguration in die Register `MODER`, `OTYPER` und `PUPDR`:

```

1 void GPIO_Config(GPIO_TypeDef *GPIOX, uint32_t pinNr, GPIO_cfg_TypeDef cfg){
2     RCC_enable_GPIO(GPIOX);
3
4     GPIOX->MODER = (GPIOX->MODER & ~(3U << (2U * pinNr)))
5                 | (cfg.mode << (2U * pinNr));
6
7     GPIOX->OTYPER = (GPIOX->OTYPER & ~(1U << (pinNr)))
8                 | (cfg.otyp << (pinNr));
9
10    GPIOX->PUPDR = (GPIOX->PUPDR & ~(3U << (2U * pinNr)))
11                | (cfg.pupdr << (2U * pinNr));
12
13    if (cfg.mode == GPIO_MODE_AF) {
14        GPIO_set_af(GPIOX, pinNr, cfg.af, cfg.speed);
15    }
16 }

```

Listing 7.9: GPIO-Konfigurationsfunktion

Durch die Maskierung werden ausschließlich die zum ausgewählten Anschluss gehörenden Registerfelder verändert. Bei Verwendung einer Alternativfunktion übernimmt die interne Hilfsfunktion `GPIO_set_af()` zusätzlich die Konfiguration des AFR- und des OSPEEDR-Registers.

Die Konfiguration erfolgt mithilfe der Struktur `GPIO_cfg_TypeDef`. Diese fasst den Betriebsmodus, den Ausgangstyp, die Pull-up- beziehungsweise Pull-down-Konfiguration, die Ausgangsgeschwindigkeit und die Nummer der Alternativfunktion zusammen. Für wiederkehrende Anwendungsfälle werden passende Konfigurationen vorab definiert und anschließend gemeinsam mit dem GPIO-Port und der Pinnummer an `GPIO_Config()` übergeben. Dadurch bleibt die eigentliche Registerkonfiguration unabhängig von der späteren Verwendung des Anschlusses. Der GPIO-Treiber muss beispielsweise nicht wissen, ob ein Anschluss für I²C, USART oder eine andere Peripherie vorgesehen ist. Er überträgt lediglich die in der Konfigurationsstruktur enthaltenen Parameter in die entsprechenden Register. Die Zuordnung einer konkreten Schnittstelle zu den benötigten Anschlüssen und Alternativfunktionen erfolgt außerhalb des Treibers.

Dieses Prinzip wird auch bei weiteren Treibern verwendet. Hardwareparameter werden in Konfigurationsstrukturen zusammengefasst, während die Treiberfunktionen deren Prüfung und Übertragung in die Register übernehmen. Dadurch können unterschiedliche Instanzen derselben Peripherie mit einer gemeinsamen Implementierung konfiguriert werden. Gleichzeitig bleiben die hardwarespezifischen Registerzugriffe auf die jeweilige Treiberschicht begrenzt.

7.5.4. Grundlegende Systemtreiber

Die projektspezifische Treiberschicht umfasst sowohl grundlegende Systemtreiber als auch funktionsspezifische Komponenten. Als grundlegende Systemtreiber werden im Rahmen dieser Arbeit diejenigen Komponenten eingeordnet, die von mehreren übergeordneten Modulen verwendet werden und zunächst keinen eigenständigen Anwendungszweck erfüllen. Sie stellen unter anderem die Taktversorgung, den Zugriff auf Ein- und Ausgänge, Zeitfunktionen sowie serielle Kommunikations- und Speicherschnittstellen bereit. Die Treiber für Kamera, DCMIPP, Display und Benutzereingabe bauen auf diesen grundlegenden Funktionen auf. Ebenso werden die Komponenten für den Software-Scheduler und die NPU-Anbindung getrennt behandelt. Tabelle 7.11 beschränkt sich daher auf die allgemeinen Systemtreiber der Software.

Datei	Aufgabe
simple_rcc.c	Konfiguration der Energieversorgung sowie Aktivierung und Auswahl der System- und Peripherietakte.
simple_rifsc.c	Konfiguration der Zugriffsrechte und Sicherheitsattribute der verwendeten Systemressourcen.
simple_gpio.c	Konfiguration und Ansteuerung der digitalen Ein- und Ausgänge sowie ihrer alternativen Funktionen.
simple_timer.c	Konfiguration der Timer und Bereitstellung von einer Systemzeit und einer Verzögerungsfunktion.
simple_usart.c	Konfiguration der seriellen Schnittstelle zur Übertragung von Diagnose- und Debugdaten.
simple_i2c.c	Kommunikation mit externen Komponenten, insbesondere die Kamera und der Touchcontroller.
simple_xspi.c	Initialisierung und Ansteuerung des externen PSRAM und NOR-Flash über die XSPI-Schnittstellen.

Tabelle 7.11.: Grundlegende Systemtreiber der Embedded-Software

Die grundlegenden Systemtreiber bauen teilweise aufeinander auf. Der RCC-Treiber aktiviert zunächst die benötigten Peripherietakte, während der RIFSC die erforderlichen Zugriffsrechte auf Speicher- und Peripheriebereiche bereitstellt. Darauf aufbauend konfiguriert der GPIO-Treiber die Ein- und Ausgänge sowie die alternativen Pin-Funktionen für Schnittstellen wie USART, I²C und XSPI. Die Timer-, Kommunikations- und Speichertreiber können anschließend von den übergeordneten Komponenten verwendet werden. Die funktionspezifischen Treiber für Kamera, Display, Ablaufsteuerung und NPU werden in den folgenden Kapiteln im Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Verwendung beschrieben.

7.5.5. Einordnung der Basistreiber in die übergeordneten Komponenten

Die funktionspezifischen Komponenten der Firmware bauen jeweils auf mehreren grundlegenden Systemtreibern auf. Tabelle 7.12 ordnet den übergeordneten Komponenten die von ihnen verwendeten Basistreiber zu.

Übergeordnete Komponente	Verwendete Basistreiber
Kamera- und Bildpipeline	RCC, RIFSC, GPIO, I2C, Timer, XSPI und USART
Ablaufsteuerung und Software Scheduler	RCC, Timer und USART
NPU- und KI-Modul	RCC, RIFSC, XSPI und USART
Status-LED	RCC, GPIO und Timer
Touch-Eingabe	RCC, GPIO, I2C, Timer und USART

Tabelle 7.12.: Zuordnung der Basistreiber zu den übergeordneten Softwarekomponenten

Die Zuordnung zeigt, dass insbesondere die RCC-, und GPIO-Treiber von mehreren Systembereichen gemeinsam verwendet werden. Die Basistreiber stellen damit die gemeinsame hardwarenahe Grundlage bereit, während die übergeordneten Komponenten deren Funktionen zu anwendungsspezifischen Abläufen kombinieren.

7.6. Kamera - Display Pipeline

Die Kamera-Display-Pipeline bildet die Grundlage für die Erfassung, Aufbereitung und Ausgabe der Kamerabilder. Sie verbindet den IMX335-Kamerasensor über die CSI-Schnittstelle mit der DCMIPP und überträgt die daraus erzeugten Bilddaten in die vorgesehenen Pufferbereiche im externen PSRAM. Das von Pipe 1 bereitgestellte Kamerabild wird anschließend über den LTDC auf dem angeschlossenen Display ausgegeben. Parallel erzeugt Pipe 2 die Eingabebilder für die Handdetektion. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Initialisierung des Kamerasensors, die Übertragung der Bilddaten über CSI und DCMIPP, die Verwaltung der verwendeten Bildpuffer sowie die Konfiguration der Displayausgabe. Die innerhalb der DCMIPP ausgeführten Bildverarbeitungsschritte werden getrennt davon in Abschnitt 7.9.1 erläutert.

7.6.1. Initialisierung des Kamerasensors

Als Kamerasensor wird der IMX335 verwendet. Die Initialisierung ist in `CAM_Init()` zusammengefasst. Zunächst werden die GPIO-Pins für die Spannungsversorgung und den Hardware-Reset konfiguriert. Der Sensor wird durch eine festgelegte Schaltfolge mit zeitlichen Abständen in einen definierten Ausgangszustand versetzt. Die Konfiguration der Sensorregister erfolgt über I2C. Hierzu werden die zugehörigen GPIO-Pins für ihre I2C-Funktion eingerichtet und die Schnittstelle mit einer Übertragungsrate von 400 kHz initialisiert. Mit `IMX335_Probe()` wird anschließend geprüft, ob der Sensor erreichbar ist und die erwartete Geräteerkennung besitzt. Bei einer fehlerhaften Identifikation wird die Kamerainitialisierung abgebrochen.

Nach der Einrichtung von CSI und DCMIPP werden die Sensorregister durch `IMX335_Init()` für den vorgesehenen Betriebsmodus konfiguriert. Der Sensor stellt die Bilddaten mit einer Auflösung von 2592×1944 Pixeln im RAW10-Format bereit. Abschließend wird die automatische Belichtungsregelung initialisiert und eine anfängliche Belichtungszeit an den Sensor übertragen.

7.6.2. Übertragung der Kameradaten über CSI und DCMIPP

Die vom IMX335 aufgenommenen Bilddaten werden über eine CSI-Verbindung an den Mikrocontroller übertragen. Die CSI-Schnittstelle verwendet zwei Datenleitungen, den virtuellen Kanal 0 und den CSI-Datentyp `0x2B` für RAW10-Bilddaten. Nach der grundlegenden Initialisierung werden die Übertragungsparameter konfiguriert und der virtuelle Kanal aktiviert. Die empfangenen Bilddaten werden an die DCMIPP weitergegeben. Diese verteilt den gemeinsamen Kameradatenstrom auf zwei Ausgabepfade. Pipe 1 erzeugt das 800×480 Pixel große Displaybild, das gleichzeitig als Ausgangsbild für die Landmark-Erkennung verwendet wird. Pipe 2 stellt ein 192×192 Pixel großes Eingabebild für die Handdetektion bereit. Dadurch können beide Bildformate unabhängig voneinander aus demselben Kameradatenstrom erzeugt werden.

Die beiden Pipelines werden durch `CAM_DisplayPipe_Start()` und `CAM_NNPipe_Start()` gestartet. Für beide Ausgabepfade wird jeweils ein Frame-Interrupt aktiviert. Dieser signalisiert, dass die Übertragung eines vollständigen Bildes in den vorgesehenen Puffer abgeschlossen wurde. Anschließend kann der jeweilige Puffer für die Displayausgabe beziehungsweise die KI-Verarbeitung verwendet werden.

7.6.3. Verwaltung der Bildpuffer

Aufgrund des hohen Speicherbedarfs werden die Bildpuffer im externen PSRAM abgelegt. Dieser wird über die XSPI-Schnittstelle angebunden und im Memory-Mapped-Modus betrieben. Dadurch können alle beteiligten Komponenten über feste Speicheradressen auf die Bilddaten zugreifen.

Für das von Pipe 1 erzeugte Displaybild werden vier Hintergrundbildpuffer verwendet. Jedem Puffer wird abhängig vom aktuellen Zustand eine bestimmte Aufgabe zugeordnet. Ein Puffer wird von der DCMIPP mit dem nächsten Kamerabild beschrieben, während ein weiterer vom LTDC auf dem Display ausgegeben wird. Die übrigen Puffer stehen für die KI-Verarbeitung und das Einzeichnen der Region of Interest beziehungsweise der Handlandmarks zur Verfügung. Durch diese Trennung wird verhindert, dass ein angezeigtes oder noch verarbeitetes Bild gleichzeitig von der DCMIPP überschrieben wird. Nach Abschluss einer Bildübertragung wird über den Frame-Interrupt der fertiggestellte Puffer bestimmt. Anschließend werden die Zuständigkeiten der Puffer neu zugeordnet und die Zieladresse von Pipe 1 auf den nächsten freien Aufnahmebuffer gesetzt. Der für die Anzeige vorgesehene Puffer wird dem LTDC übergeben.

Pipe 2 verwendet zwei separate Eingabebildpuffer für die Handdetektion. Diese werden im Double-Buffer-Modus abwechselnd durch die DCMIPP beschrieben. Während ein Puffer mit neuen Bilddaten gefüllt wird, kann der bereits fertiggestellte Puffer durch die KI-Verarbeitung verwendet werden. Der Frame-Interrupt kennzeichnet den jeweils vollständig übertragenen Puffer als bereit. Zusätzlich werden zwei Vordergrundpuffer für die Benutzeroberfläche bereitgestellt. Sie ermöglichen es, eine neue Darstellung vorzubereiten, während der LTDC weiterhin den vorherigen Stand ausgibt. Nach Abschluss der Zeichenoperationen werden die beiden Puffer getauscht.

7.6.4. LTDC-Konfiguration und Verwaltung der Displayebenen

Die Ausgabe der Bilddaten erfolgt über den LCD-TFT Display Controller (LTDC). Dieser liest die im externen PSRAM abgelegten Bildpuffer aus und überträgt deren Inhalt kontinuierlich an das angeschlossene Display. Für die Darstellung werden zwei übereinander liegende Displayebenen verwendet.

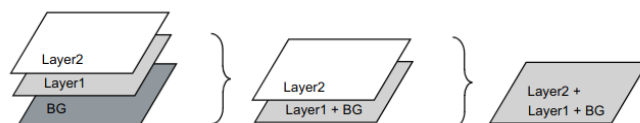


Abbildung 7.3.: Zusammenfügen von zwei Layern [11]

Layer 1 bildet die Hintergrundebene und zeigt das von Pipe 1 erzeugte Kamerabild mit einer Auflösung von 800×480 Pixeln im RGB888-Format. Auf dieser Ebene werden außerdem die Region of Interest und die erkannten Handlandmarks in das jeweilige Kamerabild eingezeichnet. Layer 2 dient als Vordergrundebene für die grafische Benutzeroberfläche. Sie verwendet das ARGB4444-Format und unterstützt dadurch eine pixelweise Transparenz. Transparente Bereiche geben das darunterliegende Kamerabild frei, während Bedienelemente, Texte und Statusinformationen über diesem dargestellt werden können.

Die Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der Displayausgabe. Zunächst wird Layer 1 über dem konfigurierten LTDC-Hintergrund dargestellt. Da Layer 1 das vollständige

Display im RGB888-Format abdeckt, bildet er im regulären Betrieb den sichtbaren Hintergrund. Anschließend wird Layer 2 unter Berücksichtigung der im ARGB4444-Format enthaltenen Alphawerte darübergelegt. Transparente Bereiche von Layer 2 lassen das Kamerabild von Layer 1 sichtbar, während nicht transparente Bereiche die Elemente der Benutzeroberfläche darstellen. Das Ergebnis beider Ebenen wird anschließend als gemeinsames Bild an das Display ausgegeben. Die genaue Gestaltung und Aktualisierung der Benutzeroberfläche wird in Abschnitt 7.10 beschrieben.

7.7. Ablaufsteuerung und Software Scheduler

7.7.1. Architektur-Übersicht

Mit der zunehmenden Komplexität einzelner Komponenten verlängert sich die Laufzeit dieser. Dies führt bei sequenzieller Ausführung zu dem Problem, dass Komponenten, die in einer bestimmten Frequenz ausgeführt werden müssen, nicht mehr rechtzeitig bedient werden können. Ein Beispiel hierfür ist das Display, das bei zu langsamer Zykluszeit nicht mehr interaktionsfähig bleibt, während beispielsweise die Kamera-Erfassung oder Sensorabfragen deutlich mehr Rechenzeit beanspruchen. Eine rein sequenzielle Schleife (super-loop, vgl. Abschnitt 2.1.6) kann diese unterschiedlichen Anforderungen nicht mehr befriedigen.

Als Lösung wurde ein prioritätsbasierter preemptiver Scheduler implementiert, der als Nicht-RTOS-Lösung auf dem ARM Cortex-M55 direct auf dem bare-metal läuft. Der Scheduler verwaltet maximal 9 Tasks, wobei Slot 8 fest dem Idle-Task zugewiesen ist, der im WFI-Zustand (Wait For Interrupt) verharrt und bei Bedarf Statistiken ausgibt.

Zeitgeber (Tick-Source): Als Zeitsystem dient TIM7 mit einer Periode von 1 ms, konfiguriert über APB1 mit 200 MHz Taktfrequenz. Der Timer generiert im TIM7_IRQHandler einen Tick, der den System-Tick-Zähler (_sys_tick_ms) erhöht und bei abgelaufener Periode die jeweiligen Tasks in den TaskReady-Zustand ueberführt, gefolgt von einer PendSV-Anforderung zur Kontextwahl.

Kontextmodell: Pro Task wird der vollstaendige ARM-Kontext gespeichert. Der Scheduler nutzt den PSP (Process Stack Pointer) im Thread-Modus, wobei die FPU-Kontextspeicherung mittels lazy-stacking (ASPEN + LSPEN) erfolgt. Der zu speichernde Stack-Frame umfasst 32 Words: die FPU callee-saved Register S16–S31 (16 Words), die Core callee-saved Register R4–R11 (8 Words) sowie den 8-Word Hardware Exception Frame (R0–R3, R12, LR, PC, xPSR).

Stack-Management: Tasks erhalten einen variablen Stack, der aus einem statischen Bump-Allocator Pool mit 8192 Words (32 KB) alloziert wird. Die Stack-Grösse pro Task ist konfigurierbar (min. 144 Words, max. 2048 Words). Jeder Stack wird mit einem Canary-Muster (0xA5A5A5A5) gefüllt, um Stack-Overflows näher betrachten zu können. Der untere Stack-Schutz erfolgt über PSPLIM (Process Stack Limit Register), wobei die Guard-Zone 25% der Stack-Groesse (64–512 Bytes) plus 32 Bytes Exception-Frame-Marge beträgt. Da der Bump-Allocator keine Deallocation unterstuetzt, wird bei einem Re-Add mit grösserer Stackanforderung der alte Block aufgegeben und ein neuer aus dem Pool alloziert.

Preemption: Tasks können durchhöherpriorisierte Tasks unterbrochen werden. Die Prioritäten reichen von 0 (höchste) bis 0xFF (niedrigste, Idle-Task). Die Kontextwahl erfolgt über PendSV (Pending supervisor call) mit der niedrigsten Interruptpriorität (0xFF), sodass alle anderen Interrupts zuerst abgearbeitet werden. Die Selektion des nächsten Tasks erfolgt mittels Round-Robin mit Prioritätssuche: Es wird ab dem aktuellen Task-Index zirkulär gesucht und der höchstpriorisierte bereite Task ausgewählt.

7.7.2. Task-Lebenszyklus (State machine)

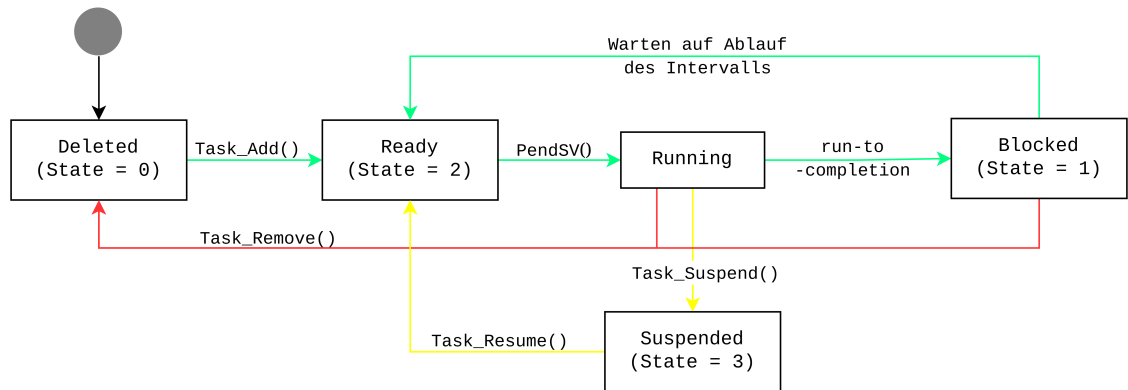


Abbildung 7.4.: Task-States des Schedulers

Ein Task hat vier Zustände:

- Deleted: Task wartet auf Zuweisung eines Prozesses
- Ready: Task kann Ausgeführt werden. Wartet auf Scheduler Auswahl.
- Blocked: Task wartet auf den Ablauf seiner Periode
- Suspended: Task wird an der gehindert Ausgeführt zu werden bis dieser weitergeführt werden kann. DMA2D pausiert Task bis die Speicheroperation erfolgt ist.

7.4 stellt die Übergänge zwischen Zuständen dar.

7.7.3. Interrupt-Hierrarchie & Context Switching

Die Kontextwaehlerung ist der Kernmechanismus des Schedulers und erfolgt auf ARM Cortex-M55 auf drei Ebenen: dem anfänglichen Bootstrap des ersten Tasks, der periodischen Tick-gesteuerten Aktivierung via TIM7_IRQHandler, und der eigentlichen Contextwaehlerung via PendSV_Handler

7.7.3.1. Anfänglicher Context-Start (Bootstrapping)

Der Start des ersten Tasks erfolgt nicht ueber PendSV, sondern ueber einen SVC-Aufruf (Supervisor Call). Der Ablauf in SCHEDULER_Tasks_run() ist wie folgt

```
SCHEDULER_Tasks_run()
|- IRQs deaktivieren (__disable_irq)
|- Idle-Task registrieren (Slot 8, WFI-Loop)
|- NVIC-Prioritaeten konfigurieren:
|   SVCall  -> 0x00 (hoechste, fuer Bootstrap)
|   TIM7    -> 0x80 (Scheduler-Tick)
|   PendSV  -> 0xFF (niedrigste, Context-Switch)
|- FPU lazy-stacking aktivieren (ASPEN + LSPEN)
|- _Task_SelectNext() -> waehlt ersten bereiten Task
|- Fault-Handler aktivieren (Hard/Mem/Bus/Usage)
|- IRQs aktivieren (__enable_irq)
\ - SVC #0 ausführen des SVC_Handler
    |
    |
SVC_Handler (naked, Assembler):
1. _task_current laden (Slot-Index des ersten Tasks)
2. TCB-Adresse berechnen: _tasks + (index × 28 Bytes)
3. PSPLIM aus _task_psplims laden und setzen (Stack-Guard)
4. saved_sp aus TCB laden -> PSP setzen
   (Zeigt auf den initialisierten Exception-Frame)
5. R4-R11 vom Stack wiederherstellen
6. PSP setzen
7. CONTROL Register setzen:
   - SPSEL = 1 (PSP im Thread-Modus)
   - nPRIV = 0 (unprivileged - Task läuft im User-Mode)
8. _StartTick() aufrufen:
   - TIM7 NVIC pending löschen
   - TIM7 NVIC enable
   - TIMER_Start(TIM7)
   - _scheduler_running = 1
9. bx lr -> Sprung zur Task-Funktion (PC aus Exception-Frame)
```

Listing 7.10: Bootstrap Prozess

7.7.3.2. Periodische Aktivierung (Tim7_IRQhandler)

Alle 1ms löst der TIM7-Interrupt aus und steuert den Scheduling-Ablauf. Jeder registrierte Task welcher nicht TaskDeleted oder TaskSuspended ist wird auf Ablauf des Ausführungs Intervalls geprüft. Tasks dessen Intervalle abgelaufen sind werden in TaskReady zustand versetzt. Damit der Task auswahl Algorithmus diese Auswählen kann. Im Anschluss wird die PendSV Ausführung angefordert.

PendSV wird nicht sofort ausgeführt, sondern läuft erst, wenn alle anderen ISRs abgearbeitet sind.

7.7.3.3. Preemptiver Context-Switch (PendSV_Handler)

Die eigentliche Kontextwahl erfolgt im PendSV_Handler in reiner Assembler-Implementierung. PendSV hat die niedrigste NVIC-Priorität (0xFF), wird also erst nach Abschluss aller anderen Interrupts ausgeführt.

PendSV_Handler:

1. IRQs deaktivieren (cpsid i) -> Verhindert Race-Condition während Context-Save
2. Aktuellen PSP lesen (mrs r0, psp)
3. Callee-Saved Register sichern:
 - > R4-R11 werden auf den aktuellen Task-Stack abgelegt
4. FPU-Kontext sichern (bedingt):
 - > Wenn EXC_RETURN Bit 4 = 0 wurde FPU benutzt:
 - S16-S31 werden ebenfalls gespeichert (16 Words)
 - > Wenn Bit 4 = 1: kein FPU-Frame, Speicher gespart
5. Stack-Pointer in TCB sichern:
 - TCB->saved_sp = r0
 - TCB->saved_exc_return = lr
6. _Task_SelectNext() aufrufen (C-Funktion):
 - | - Scannt alle Tasks (Round-Robin ab _task_current+1)
 - | - Waehlt hoechstpriorisierten TaskReady-Task
 - | - Falls keiner bereit: IDLE_TASK (Slot 8)
 - | - Aktualisiert CPU-Zyklen-Statistiken:
 - Vorherigen Task: total_cycles += active_cycles
 - Preemption-Zaehler erhoehen (falls Taskwechsel)
 - Naechsten Task: invocations++, start_cycle setzen
 - \ - Gibt Index des naechsten Tasks zurueck
7. _task_current = neuer Index
8. Neuen TCB laden
9. PSPLIM für neuen Task setzen:
 - > isb (Instruction Synchronization Barrier)
10. Stack-Pointer vom neuen Stack wiederherstellen
11. EXC_RETURN laden
12. FPU-Kontext wiederherstellen (bedingt):
 - > S16-S31 nur wenn FPU beim letzten Speichern benutzt
13. Core-Register wiederherstellen:
 - > R4-R11 werden vom neuen Stack geladen
14. PSP auf neuen Stack setzen
15. IRQs aktivieren
16. bx lr
 - > EXC_RETURN fuehrt zur Task-Rueckkehr:
 - Thread-Modus
 - PSP als Stack-Pointer
 - Stack-Frame automatisch popped (R0-R3,R12,LR,PC)
 - CPU springt zu PC (naechste Instruktion des Tasks)

Listing 7.11: PendSV_Handler() in Hochsprache

7.7.4. Task-Selektion

```
Task_SelectNext():
    start = (_task_current + 1) mod IDLE_INDEX

    best = -1
    best_prio = 0xFF

    For n = 0 to (MAX_TASKS - 2):
        i = (start + n) mod IDLE_INDEX
        If (tasks[i].state == TaskReady):
            If (tasks[i].priority < best_prio):
                best = i
                best_prio = tasks[i].priority

    If best == -1:
        best = IDLE_TASK_INDEX // Slot 8

    Update Statistics
    Return best
```

Listing 7.12: Selection of the next task to execute

Bei gleicher Priorität entscheidet die Reihenfolge der Slot-Indizes (implizierter Round-Robin). Der Algorithmus scannt zirkulär ab dem nächsten Slot und wählt den Task mit der niedrigsten Prioritätszahl (0 = höchste).

7.7.5. Fault handling

Während der Ausführung der Tasks können sogenannte *Faults* (Ausnahmestände) auftreten, die vom Cortex-M55-Prozessor erkannt und an den registrierten Fault-Handler weitergeleitet werden. Der Cortex-M55 unterscheidet zwischen mehreren Fault-Klassen (UsageFault, BusFault, MemManage Fault und HardFault | Abschnitt 2.1.6). Von den dort beschriebenen Auslösern ist in dieser Konfiguration insbesondere anzumerken, dass keine Memory Protection Unit (MPU) aktiv ist. Der MemManage-Fault wird daher hauptsächlich durch Eskalation aus anderen Fault-Typen oder durch Speicherzugriffe auf ungültige Adressen (z. B. Null-Pointer-Dereferenzierung) ausgelöst.

Diese Faults werden durch den Scheduler abgefangen. Dazu registriert der Scheduler in `SCHEDULER_Tasks_run()` die entsprechenden Fault-Handler (`HardFault_Handler`, `UsageFault_Handler`, `BusFault_Handler`, `MemManage_Handler`) als naked-Assemble-Funktionen, die den aktiven Stack-Frame (MSP oder PSP) ermitteln und an die C-Funktion `_FaultHandler_C()` übergeben. Der Handler erfasst den vollständigen diagnostischen Zustand des Systems, einschliesslich aller SCB-Register (CFSR, HFSR, MMFAR, BFAR), der Stack-Pointer (MSP, PSP, PSPLIM), des CONTROL-Registers, des EXC_RETURN-Wertes sowie der gesicherten Register R0–R3, R12, LR, PC und xPSR und überträgt diese Information per USART als Diagnoseausgabe. Anschliessend wird das Programm mittels Breakpoint-Befehl (`__BKPT(0)`) für den Debugging-Prozess angehalten. Eine automatische Fehlerbehandlung oder Wiederherstellung des Betriebs findet nicht statt.

7.7.6. CPU-Zyklen-Messung & Statistik

Um die Laufzeiteigenschaften der einzelnen Tasks zur Laufzeit bewerten zu können, implementiert der Scheduler eine hardwaregestützte CPU-Zyklen-Messung. Als Messquelle dient

der DWT (Data Watchpoint and Trace) Modul des Cortex-M55-Prozessors, dessen Zykelzähler DWT->CYCCNT bei Systemtaktfrequenz (200 MHz) hochauflösend incremental zählt. Die Aktivierung erfolgt in `SCHEDULER_System_init()` durch Setzen der `DEMCR_TRCENA` und `DWT_CYCCNTENA` Bits.

Per-Task-Erfassung Für jeden Task werden in der Struktur `_Task_Stats_TypeDef` folgende Metriken geführt:

- `total_cycles`: Summe der reinen Applikations-Zyklen abzüglich der in Interrupt-Kontext verbrachten Zeit
- `total_preempts`: Anzahl der Unterbrechungen durch höherpriorisierte Tasks
- `total_invocations`: Gesamtzahl der Task-Aufrufe
- `min_cycles / max_cycles`: Minimaler und maximaler Zykelverbrauch pro Aufruf

Die Messung erfolgt bei jedem Context-Switch im `_Task_SelectNext()`: Der seit dem letzten Start vergangene Zeitraum wird ermittelt und von den im `_task_isr_cycles`-Array kumulierten ISR-Zyklen subtrahiert. Das Ergebnis repräsentiert den reinen Applikationsanteil (%ACT) des vorherigen Tasks.

ISR-Cycle-Tracking Um Interrupt-Zyklen sauber von Task-Zyklen zu trennen, muss jede Peripheral-ISR am Ein- und Ausgang die Funktionen `SCHEDULER_ISR_enter()` und `SCHEDULER_ISR_exit()` aufrufen. Bei Einstieg wird der aktuelle DWT->CYCCNT-Wert gespeichert. Bei Ausgang wird die Differenz berechnet und dem unterbrochenen Task in `_task_isr_cycles` zugeordnet.

Ausgabe Alle 1000 ms, getriggert durch den `TIM7_IRQHandler`, wird `_stats_pending` gesetzt und im Idle-Task die Funktion `_PrintStats()` aufgerufen. Diese erzeugt eine tabellarische Ausgabe mit den Spalten Name, cycle (Gesamt-Zyklen), min, max, avg (durchschnittliche Zyklen pro Invocation), %ACT (Aktiv-Anteil in Prozent), Preempt (Preemption-Zähler) und Invoc (Invocation-Anzahl). Zusätzlich werden der Gesamtanteil idle-Zeit, der ISR-Overhead und die CPU-Auslastung in Prozent ausgegeben. Die Statistik wird nach jedem Druckvorgang zurückgesetzt, sodass jeder Messzeitraum den Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben repräsentiert.

7.8. Integration der NPU und einheitliche KI-Schnittstelle

Die Ausführung der drei neuronalen Netze erfolgt überwiegend auf dem im STM32N6570-DK integrierten Neural-ART Accelerator. Für dessen Verwendung müssen zunächst die zugehörigen Takt- und Speicherbereiche sowie die ATON-Laufzeitumgebung eingerichtet werden. Anschließend werden die drei konvertierten Netzwerkinstanzen für die Handdetektion, Landmark-Erkennung und Fingeralphabetklassifikation initialisiert.

Um die Middleware-spezifischen Aufrufe nicht unmittelbar in der Ablaufsteuerung verwenden zu müssen, wurde mit `simple_ai` eine gemeinsame KI-Schnittstelle umgesetzt. Diese fasst die Initialisierung der KI-Komponenten zusammen, vereinheitlicht die Statusrückgaben und stellt Funktionen für die Ausführung der neuronalen Netze bereit.

7.8.1. Initialisierung des Neural-ART Accelerators

Die Initialisierung der KI-Komponenten erfolgt zentral durch `AI_Init()`. Die Funktion prüft zunächst, ob die Initialisierung bereits durchgeführt wurde. In diesem Fall wird unmittelbar `AI_STATUS_OK` zurückgegeben. Dadurch kann die Funktion mehrfach aufgerufen werden, ohne die Laufzeitumgebung und Netzwerkinstanzen erneut einzurichten. Zu Beginn werden die benötigten Takt- und Speicherbereiche aktiviert.

Innerhalb dieser Funktion wird außerdem die Konfiguration des NPU-Caches vorgenommen. Die anschließende Initialisierung des CacheAXI erfolgt über `HAL_CACHEAXI_Init()`. CacheAXI stellt die für die NPU erforderliche Cache-Infrastruktur bereit. Da die Initialisierung durch die von STMicroelectronics bereitgestellte HAL-Komponente erfolgt, bildet sie eine Ausnahme von der ansonsten überwiegend registerbasierten Treiberimplementierung. Schlägt dieser Schritt fehl, wird die Initialisierung mit `AI_STATUS_CACHEAXI_ERROR` abgebrochen.

Der verwendete CACHEAXI-HAL-Treiber erwartet für seine interne Zeitüberwachung die Funktion `HAL_GetTick()`. Da im Projekt keine separate HAL-Zeitbasis verwendet wird, wurde mit `ai_hal_adapter.c` ein kleiner Adapter umgesetzt. Die Funktion `HAL_GetTick()` greift auf den bereits vorhandenen Millisekundenzähler des Software-Schedulers zurück. Dadurch kann der CACHEAXI-Treiber seine vorgesehenen Zeitüberwachungen verwenden, ohne zusätzlich den vollständigen HAL-Zeitbasismechanismus in das Projekt zu integrieren.

Nach erfolgreicher Einrichtung der Hardware wird `LL_ATON_RT_RuntimeInit()` aufgerufen. Diese Funktion initialisiert die ATON-Laufzeitumgebung, über die die konvertierten neuronalen Netze ausgeführt werden. Anschließend werden die drei Netzwerkinstanzen nacheinander initialisiert:

1. Handdetektion über `PALM_Init()`
2. Landmark-Erkennung über `LANDMARK_Init()`
3. Fingeralphabetklassifikation über `FINGERALPHABET_Init()`

Jede Initialisierungsfunktion ermittelt die vom jeweiligen Netzwerk verwendeten Ein- und Ausgabepuffer und bereitet dessen internen Zustand vor. Gibt eine der Funktionen einen Fehlerstatus zurück, wird die weitere Initialisierung abgebrochen und der Status an die aufrufende Komponente weitergereicht. Erst nach erfolgreicher Initialisierung aller drei Modelle wird `ai_initialized` gesetzt und `AI_STATUS_OK` zurückgegeben.

7.8.2. Einheitliche KI-Schnittstelle

Die von der ATON-Middleware bereitgestellten Funktionen sind an die Laufzeitumgebung und die jeweils erzeugten Netzwerkinstanzen gekoppelt. Um diese Abhängigkeiten nicht unmittelbar in die Ablaufsteuerung und die Vor- bzw. Nachverarbeitung zu übernehmen, wurde mit `simple_ai` eine gemeinsame KI-Schnittstelle implementiert. Sie bündelt die allgemeinen Funktionen zur Initialisierung und Ausführung der neuronalen Netze und stellt einheitliche Statuswerte für alle Modellkomponenten bereit.

Für die Rückgabe von Fehlerzuständen wird der gemeinsame Aufzählungstyp `AI_Status_TypeDef` verwendet. Dadurch können die zentralen und modellspezifischen KI-Funktionen ihre Ergebnisse in einer einheitlichen Form an die aufrufenden Komponenten weitergeben. Die Ablaufsteuerung muss somit keine unterschiedlichen Fehlerdarstellungen der einzelnen Modelle auswerten.

Statuswert	Bedeutung
AI_STATUS_OK	Die aufgerufene Funktion wurde erfolgreich ausgeführt.
AI_STATUS_NOT_INITIALIZED	Die benötigte KI-Komponente wurde noch nicht initialisiert.
AI_STATUS_CACHEAXI_ERROR	Bei der Einrichtung des CacheAXI ist ein Fehler aufgetreten.
AI_STATUS_INVALID_BUFFER	Ein benötigter Ein- oder Ausgabepuffer ist ungültig.
AI_STATUS_PREPROCESS_ERROR	Die Vorverarbeitung der Eingabedaten ist fehlgeschlagen.
AI_STATUS_POSTPROCESS_ERROR	Die Nachverarbeitung der Modellausgabe ist fehlgeschlagen.
AI_STATUS_RUNTIME_ERROR	Während der Ausführung eines Modells ist ein Fehler aufgetreten.

Tabelle 7.13.: Einheitliche Statuswerte der KI-Komponenten

Die eigentliche Ausführung einer Netzwerkinstanz wird durch `AI_RuntimeRunNetwork()` gekapselt. Der Funktion wird ein Zeiger auf die jeweilige `NN_Instance_TypeDef` übergeben. Dadurch kann dieselbe Funktion für die Handdetektion, die Landmark-Erkennung und die Fingeralphabetklassifikation verwendet werden. Ist der übergebene Zeiger ungültig, wird die Ausführung unmittelbar abgebrochen. Intern ruft die Funktion wiederholt `LL_ATON_RT_RunEpochBlock()` auf. Die ATON-Laufzeitumgebung verarbeitet das Netzwerk dabei abschnittsweise und liefert nach jedem Aufruf einen Status zurück. Mit `LL_ATON_RT_WFE` wird signalisiert, dass zunächst auf ein Hardwareereignis gewartet werden muss. In diesem Fall erfolgt das Warten über `LL_ATON_OSAL_WFE()`. Der Status `LL_ATON_RT_NO_WFE` zeigt dagegen an, dass die Verarbeitung ohne vorheriges Warten fortgesetzt werden kann. Die Aufrufe werden wiederholt, bis die Laufzeitumgebung einen abschließenden Status zurückgibt.

Die Funktion liefert nur dann `true`, wenn die Netzwerkausführung mit `LL_ATON_RT_DONE` beendet wurde. Alle anderen abschließenden Zustände werden als fehlgeschlagene Ausführung behandelt und durch `false` signalisiert. Für die aufrufenden Modellkomponenten entsteht dadurch eine vereinfachte Schnittstelle, bei der die einzelnen ATON-Rückgabewerte nicht außerhalb von `simple_ai` ausgewertet werden müssen.

Die modellspezifischen Komponenten kapseln darauf aufbauend die jeweiligen Netzwerkinstanzen sowie deren Ein- und Ausgabepuffer. Sie prüfen ihren Initialisierungszustand und die übergebenen Puffer, führen die Netzwerkinstanz über `AI_RuntimeRunNetwork()` aus und übersetzen das Ergebnis in einen Wert des gemeinsamen Typs `AI_Status_TypeDef`. Die Vor- und Nachverarbeitung verbleibt hingegen in den jeweiligen Modellkomponenten, da sie sich zwischen Handdetektion, Landmark-Erkennung und Fingeralphabetklassifikation unterscheidet.

Damit bildet `simple_ai` die gemeinsame Verbindung zwischen den erzeugten Netzwerkinstanzen und der übergeordneten Ablaufsteuerung. Middleware-spezifische Details der Netzwerkausführung bleiben innerhalb dieser Schnittstelle gekapselt, während die modellspezifischen Unterschiede weiterhin in den zugehörigen Komponenten behandelt werden.

7.9. Vor- und Nachverarbeitungsschritte

Die drei neuronalen Netze verwenden unterschiedliche Eingabedaten und liefern Ausgaben, die nicht unmittelbar durch das jeweils nachfolgende Modell verarbeitet werden können. Daher sind zwischen den einzelnen Inferenzschritten mehrere Vor- und Nachverarbeitungen erforderlich. Diese umfassen sowohl hardwaregestützte Operationen innerhalb der DCMIPP als auch durch den Hauptprozessor ausgeführte Transformationen der Bild- und Landmark-Daten.

7.9.1. DCMIPP-gestützte Bildvorverarbeitung

Die Kamera überträgt die aufgenommenen Bilder als RAW-Bayer-Daten mit einer Auflösung von 2592x1944 Pixeln über die CSI-Schnittstelle. Da weder die Displayausgabe noch die neuronalen Netze diese Daten unmittelbar verarbeiten können, übernimmt die Digital Camera Interface Pixel Pipeline (DCMIPP) einen wesentlichen Teil der erforderlichen Bildvorverarbeitung. Die DCMIPP wandelt die RAW-Bayer-Daten zunächst in ein RGB-Bild um. Hierzu werden die Demosaikierung der RAW10-Bilddaten, die Farbkorrektur, die Belichtungsanpassung und die Gammakorrektur innerhalb der Bildpipeline durchgeführt [11, S. 1815 ff.]. Das Ergebnis wird im RGB888-Format ausgegeben. Dadurch müssen diese rechenintensiven Verarbeitungsschritte nicht nachträglich durch den Hauptprozessor auf den bereits gespeicherten Kamerabildern ausgeführt werden.

Die verwendeten Parameterwerte wurden empirisch bestimmt. Hierzu wurden die entsprechenden DCMIPP-Register schrittweise angepasst und die Auswirkungen auf das ausgegebene Kamerabild visuell bewertet. Einstellungen, die unter den vorgesehenen Einsatzbedingungen eine geeignete Bilddarstellung ergaben, wurden anschließend in die feste Konfiguration der Bildpipeline übernommen.

Aus dem gemeinsamen Kameradatenstrom werden zwei getrennte Ausgabepfade erzeugt. Pipe 1 dient der Displayausgabe und stellt gleichzeitig das Ausgangsbild für die Landmark-Erkennung bereit. Pipe 2 erzeugt dagegen das Eingabebild für die Handdetektion.

Für Pipe 1 wird das Sensorbild zunächst auf das Seitenverhältnis des Displays zugeschnitten. Der horizontale Bildbereich bleibt vollständig erhalten, während das Bild vertikal zentriert beschnitten wird. Der entstandene Ausschnitt wird anschließend durch die Downscaling-Einheit der DCMIPP auf eine Auflösung von 800x480 Pixeln verkleinert und im RGB888-Format im externen PSRAM abgelegt. Die von Pipe 1 erzeugten Bilder werden über vier Hintergrundbildpuffer verwaltet. Die DCMIPP schreibt jeweils in den für die Aufnahme vorgesehenen Puffer, während weitere Puffer für die Displayausgabe, die KI-Verarbeitung und das Einzeichnen der Handregion beziehungsweise der Landmarks verwendet werden. Nach Abschluss eines Bildes wird die Zieladresse der DCMIPP auf den nächsten Aufnahmebuffer umgeschaltet.

Pipe 2 verarbeitet den vollständigen Sensorbereich und erzeugt das Eingabebild für die Handdetektion. Da deren Eingangsauflösung mit 192x192 Pixeln deutlich unterhalb der Sensorauflösung liegt, wird das Bild vor der eigentlichen Skalierung horizontal und vertikal dezimiert. Dadurch reduziert sich die Auflösung zunächst von 2592x1944 auf 1296x972 Pixel. Anschließend übernimmt der DCMIPP-Downsizer die Skalierung auf 192x192 Pixel. Da vor der Skalierung kein quadratischer Bildausschnitt gebildet wird, wird das Seitenverhältnis des vollständigen Sensorbildes dabei an die quadratische Modelleingabe angepasst. Auch dieser Ausgabepfad verwendet das RGB888-Format. Für Pipe 2 wird der Double-Buffer-Modus der DCMIPP verwendet. Die erzeugten Bilder werden abwechselnd in zwei Eingabebildpuffern gespeichert.

Während die DCMIPP einen Puffer mit einem neuen Bild beschreibt, kann der zuvor fertiggestellte Puffer für die Handdetektion verwendet werden. Der jeweils abgeschlossene Puffer wird über den Frame-Callback bestimmt und für die weitere Verarbeitung markiert.

Parameter	Pipe 1	Pipe 2	Begründung
output_width / output_height	800x480	192x192	Entsprechen der Displayauflösung, bzw. Eingangsgröße der Handdetektion.
output_format	RGB888	RGB888	Display und KI-Vorverarbeitung arbeiten mit drei Farbkanälen und jeweils 8 Bit pro Kanal.
output_bpp	3	3	RGB888 benötigt drei Byte pro Pixel (für jeden Kanal 8 Bit). Der Wert wird unter anderem zur Berechnung des Speicher-Pitchs verwendet.
enable_crop	aktiviert	aktiviert	Pipe 1 benötigt einen Zuschnitt auf das Seitenverhältnis des Displays. Pipe 2 verarbeitet den vollständigen Sensorbereich.
crop_x	0	0	Horizontal wird kein Bereich abgeschnitten.
crop_y	Zentriert vertikaler Zuschnitt	0	Pipe 1 entfernt oben und unten Bildbereiche, um das Sensorformat ohne Verzerrung an 800x480 anzupassen. Pipe 2 verwendet das vollständige Bild.
crop_width	2592	2592	Die vollständige Sensorbreite wird verwendet.
crop_height	1555	1944	Pipe 1 erhält das Displayseitenverhältnis 5:3. Pipe 2 behält die vollständige Sensorhöhe.
enable_downsize	aktiviert	aktiviert	Beide Ausgaben sind wesentlich kleiner als das Sensorbild.
enable_decimate	deaktiviert	aktiviert	Nur Pipe 2 benötigt vor dem Downscaling eine zusätzliche Halbierung.
decimate_h / decimate_v	–	1, 1	Die Auflösung wird horizontal und vertikal jeweils durch zwei geteilt.
enable_swap	deaktiviert	deaktiviert	Die Farbkanäle sind bereits korrekt. Ein Swap ist nicht notwendig.
enable_gamma	aktiviert	aktiviert	Die Gammakorrektur verbessert die Helligkeitsdarstellung.
enable_dbm	deaktiviert	aktiviert	Pipe 1 verwendet eine softwareseitige Rotation von vier Bildpuffern, da die Anwendung mehr als zwei Puffer benötigt. Pipe 2 verwendet zwei hardwareseitig wechselnde Eingabepuffer.

Tabelle 7.14.: Konfigurationsparameter der DCMIPP-Bildpfade

Durch die hardwaregestützte Vorverarbeitung werden nur die tatsächlich benötigten Bildauflösungen in den externen Speicher geschrieben. Dies reduziert sowohl den Speicherbedarf als auch die vom Hauptprozessor zu verarbeitende Datenmenge. Die weiteren auf der CPU ausgeführten Vor- und Nachverarbeitungsschritte können dadurch unmittelbar auf den bereits aufbereiteten RGB888-Bilddaten arbeiten.

7.9.2. Nachverarbeitung der Handdetektion

7.9.2.1. Ankerbasierte Modellausgabe

Das Modell zur Handdetektion verwendet ein ankerbasiertes Detektionsverfahren. Hierfür sind in der Ankertabelle `pd_anchors` insgesamt 2016 Ankerpositionen definiert. Diese repräsentieren unterschiedliche Positionen und Größen möglicher Handregionen innerhalb des 192x192 Pixel großen Eingabebildes. Für jeden Anker gibt das Modell einen Konfidenzwert sowie mehrere Regressionswerte aus. Der Konfidenzwert beschreibt, wie wahrscheinlich sich im Bereich des jeweiligen Ankers eine Hand befindet. Die Regressionswerte enthalten die Abweichungen zwischen dem Anker und der vorhergesagten Handregion sowie die Positionen der zugehörigen Schlüsselpunkte [46].

Die Anker bilden damit ein festes Suchraster über dem Eingabebild. Das Modell muss die Position und Ausdehnung einer Hand nicht vollständig unabhängig bestimmen, sondern sagt für jeden Anker die räumlichen Abweichungen zur tatsächlichen Handregion voraus. Da mehrere benachbarte Anker auf dieselbe Hand reagieren können, entstehen üblicherweise mehrere ähnliche Erkennungskandidaten, die in der anschließenden Nachverarbeitung bereinigt werden müssen.

7.9.2.2. Auswahl und Filterung der Erkennungskandidaten

Für jeden der 2016 Anker wird zunächst geprüft, ob der ausgegebene Konfidenzwert den festgelegten Schwellwert erreicht. Die Konfidenzwerte liegen als Logits vor und müssen für die weitere Bewertung durch eine Sigmoidfunktion in einen Wahrscheinlichkeitswert zwischen 0 und 1 überführt werden [27]:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Eine direkte Berechnung würde die Exponentialfunktion `expf()` erfordern. Da die verwendete Floating Point Unit keine Exponentialfunktion als direkte Hardwareoperation bereitstellt, müsste diese softwareseitig berechnet werden. Zur Verringerung des Rechenaufwands wird die Sigmoidfunktion daher durch die folgende rationale Funktion approximiert:

$$\hat{\sigma}(x) = \frac{0,5 + 0,25x}{1 - 0,25x + 0,125x^2}$$

Um die Sigmoidapproximation nicht für alle 2016 Anker ausführen zu müssen, wird der festgelegte Konfidenzschwellwert zunächst in den Logit-Raum überführt [53, S. 340 ff.]:

$$t_{\text{Logit}} = \ln\left(\frac{t}{1-t}\right)$$

Die vom Modell ausgegebenen Logits können dadurch unmittelbar mit dem berechneten Logit-Schwellwert verglichen werden. Nur Kandidaten, die diesen Schwellwert erreichen oder überschreiten, werden vollständig dekodiert und mithilfe der approximierten Sigmoidfunktion in einen Wahrscheinlichkeitswert umgerechnet. Anschließend werden die Regressionswerte der verbleibenden Kandidaten unter Berücksichtigung der jeweils zugehörigen Ankerposition dekodiert. Dabei werden der Mittelpunkt, die Breite und Höhe der vorhergesagten Handregion sowie die vom Modell ausgegebenen Schlüsselpunkte bestimmt. Die berechneten Koordinaten und Abmessungen werden auf die Größe des Modelleingangs normiert. Kandidaten mit einer ungültigen Breite oder Höhe sowie nicht endlichen Zahlenwerten werden verworfen.

Um den Speicherbedarf und den Rechenaufwand der weiteren Verarbeitung zu begrenzen, werden höchstens 20 Erkennungskandidaten zwischengespeichert. Diese Obergrenze wird

durch die Konstante `PALM_PP_MAX_CANDIDATES` festgelegt. Solange die maximale Anzahl noch nicht erreicht ist, wird jeder gültige Kandidat übernommen. Ist der Kandidatenspeicher bereits vollständig belegt, wird zunächst der Kandidat mit der geringsten Wahrscheinlichkeit ermittelt. Dieser wird nur dann ersetzt, wenn der neue Kandidat eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweist. Auf diese Weise werden aus den Ergebnissen der 2016 Ankerpositionen ausschließlich die 20 wahrscheinlichsten Kandidaten für die weitere Verarbeitung berücksichtigt.

Die ausgewählten Kandidaten werden anschließend absteigend nach ihrer Wahrscheinlichkeit sortiert. Da mehrere benachbarte Anker auf dieselbe Hand reagieren können, entstehen häufig mehrere stark überlappende Handregionen. Zur Entfernung dieser Mehrfacherkennungen wird eine Non-Maximum Suppression (NMS) durchgeführt [54]. Hierzu wird jeder Kandidat mit den bereits übernommenen Handregionen verglichen. Als Maß für ihre räumliche Überschneidung dient die Intersection over Union (IoU). Sie beschreibt das Verhältnis zwischen der Schnittfläche und der Vereinigungsfläche zweier Begrenzungsrahmen [55, S. 3]:

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Die Kandidaten werden in absteigender Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit verarbeitet. Erreicht oder überschreitet die IoU eines Kandidaten mit einer bereits übernommenen Handregion den festgelegten Schwellwert, wird der Kandidat verworfen. Dadurch bleibt von mehreren stark überlappenden Erkennungen in der Regel nur der Kandidat mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erhalten. Nach Abschluss der Non-Maximum Suppression wird der stärkste verbleibende Kandidat als Ergebnis der Handdetektion übernommen. Das Ergebnis enthält die Wahrscheinlichkeit, den Mittelpunkt und die Abmessungen der erkannten Handregion, die zugehörigen Schlüsselpunkte sowie den verwendeten Ankerindex.

Um kurzzeitige Fehldetektionen und einzelne Aussetzer zu reduzieren, wird das Ergebnis zusätzlich über mehrere Ausführungen hinweg gefiltert. Eine Hand gilt erst dann als bestätigt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Auswertungen eine gültige Detektion vorliegt. Bei einer ungültigen Detektion wird der positive Zähler zurückgesetzt. Umgekehrt wird der erkannte Zustand erst aufgehoben, wenn in drei aufeinanderfolgenden Auswertungen keine gültige Handdetektion vorliegt. Einzelne Aussetzer führen dadurch nicht unmittelbar zum Verlust der erkannten Handregion.

7.9.2.3. Erzeugung der initialen Region of Interest

Aus der bestätigten Handdetektion wird die initiale Region of Interest für das Handlandmark-Modell erzeugt. Die Handdetektion wird auf dem von Pipe 2 bereitgestellten Bild ausgeführt, während der Eingabeausschnitt für das Landmark-Modell aus dem Displaybild von Pipe 1 entnommen wird. Aufgrund der unterschiedlichen Auflösungen und Bildausschnitte müssen die normierten Koordinaten der Handdetektion zunächst in das Koordinatensystem von Pipe 1 transformiert werden. In horizontaler Richtung bilden beide Bildpfade die vollständige Sensorbreite ab. Die horizontale Position und Breite können deshalb unmittelbar mit der Breite des Displaybildes skaliert werden. Pipe 1 verwendet jedoch einen vertikal zentrierten Ausschnitt des Sensorbildes. Bei der Transformation der vertikalen Koordinaten müssen daher zusätzlich die Höhe und der Offset dieses Ausschnitts berücksichtigt werden. Diese Koordinatentransformation wurde aus der Konfiguration der beiden DCMIPP-Pipelines abgeleitet.

Neben der Begrenzungsbox stellt das Modell mehrere Schlüsselpunkte der Hand bereit. In Anlehnung an die MediaPipe-Referenzimplementierung werden zwei dieser Punkte zur Bestimmung der Handorientierung verwendet. Der zwischen ihnen gebildete Richtungsvektor

wird auf einen Zielwinkel von 90° und damit auf die vertikale Achse der Region ausgerichtet [56]. Da die y -Achse in Bildkoordinaten nach unten zeigt, wird ihre Richtungsdivergenz mit umgekehrtem Vorzeichen berücksichtigt. Der Rotationswinkel ergibt sich damit zu:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \text{atan2}(-\Delta y, \Delta x)$$

Dabei bezeichnen Δx und Δy die Koordinatendifferenzen zwischen den verwendeten Schlüsselpunkten. Der berechnete Winkel wird anschließend auf den Bereich von $-\pi$ bis π normiert. Kann aufgrund ungültiger Koordinaten kein eindeutiger Winkel bestimmt werden, wird für die Region eine Rotation von 0 verwendet.

Da die Begrenzungsbox der Handdetektion hauptsächlich die Handfläche umfasst, wird sie für die Landmark-Erkennung erweitert. Ihr Mittelpunkt wird entlang der rotierten lokalen Vertikalachse um die Hälfte der ursprünglichen Höhe in Richtung der Finger verschoben. Anschließend wird die längere Seite der Begrenzungsbox bestimmt und mit dem Faktor 2,6 skaliert. Der berechnete Wert wird für die Breite und Höhe verwendet, sodass eine quadratische Region entsteht. Die Verschiebung, Skalierung und quadratische Ausrichtung orientieren sich ebenfalls an der MediaPipe-Referenzimplementierung [56]. Aus dem Mittelpunkt, der Seitenlänge und dem Rotationswinkel werden abschließend die vier Eckpunkte der Region berechnet. Die so erzeugte Region bildet die Grundlage für den 224×224 Pixel großen Eingabeausschnitt des Handlandmark-Modells. Dessen Erzeugung wird im folgenden Abschnitt zur Vorverarbeitung der Landmark-Erkennung beschrieben.

7.9.3. Vorverarbeitung der Landmark-Erkennung

Die aus der Handdetektion erzeugte Region of Interest besitzt eine variable Position, Größe und Rotation innerhalb des von Pipe 1 bereitgestellten Kamerabildes. Das Handlandmark-Modell erwartet dagegen ein quadratisches Eingabebild mit einer festen Auflösung von 224×224 Pixeln. Daher muss die Region aus dem Kamerabild entnommen, entsprechend ihrer Rotation ausgerichtet und auf die Eingangsgröße des Modells übertragen werden. Hierzu wird für jedes Pixel des Zielbildes die zugehörige Position innerhalb der Region bestimmt. Die Zielkoordinaten werden zunächst auf den Bereich von -0,5 bis 0,5 normiert und anschließend mit der Breite und Höhe der Region skaliert. Unter Berücksichtigung des Rotationswinkels werden die lokalen Koordinaten in das Koordinatensystem des Kamerabildes überführt:

$$\begin{aligned} x_{\text{Quelle}} &= c_x + x_{\text{lokal}} \cos(\alpha) - y_{\text{lokal}} \sin(\alpha), \\ y_{\text{Quelle}} &= c_y + x_{\text{lokal}} \sin(\alpha) + y_{\text{lokal}} \cos(\alpha). \end{aligned}$$

Dabei beschreiben c_x und c_y den Mittelpunkt und α den Rotationswinkel der Region. Dadurch werden Skalierung, Position und Rotation gleichzeitig berücksichtigt. Damit wird die Hand unabhängig von ihrer Lage im ursprünglichen Kamerabild in eine einheitliche Ausrichtung überführt.

Die Transformation führt häufig zu Quellkoordinaten, die zwischen den ganzzahligen Pixelpositionen des Kamerabildes liegen. Der benötigte Farbwert wird deshalb durch eine bilineare Interpolation aus den vier benachbarten Pixeln berechnet. Dadurch werden Skalierungs- und Rotationsartefakte gegenüber einer einfachen Auswahl des nächstgelegenen Pixels reduziert [57, s. 243]. Reicht die Region über den Rand des Kamerabildes hinaus, werden die außerhalb des Bildes liegenden Bereiche im Modelleingang schwarz aufgefüllt. Bei der Adressierung der Bilddaten wird außerdem die im Speicher verwendete Zeilenlänge berücksichtigt.

7.9.4. Nachverarbeitung der Landmark-Erkennung

7.9.4.1. Rücktransformation der Landmarks

Das Handlandmark-Modell gibt für jeden der 21 Handlandmarks drei Koordinaten innerhalb des 224x224 Pixel großen Modelleingangs aus. Da dieser Eingabeausschnitt gegenüber dem ursprünglichen Kamerabild skaliert, verschoben und rotiert wurde, können die ausgegebenen Koordinaten nicht unmittelbar für die Anzeige oder die nachfolgende Zeichenklassifikation verwendet werden. Sie werden deshalb zunächst in das Koordinatensystem des von Pipe 1 bereitgestellten Kamerabildes zurücktransformiert.

Hierzu werden die x- und y-Koordinaten der Landmarks auf den Mittelpunkt des Modelleingangs bezogen und entsprechend der Größe der aktuellen Region of Interest skaliert. Anschließend werden sie anhand des Rotationswinkels der Region ausgerichtet und um deren Mittelpunkt verschoben. Die Transformation entspricht damit der Umkehrung der zuvor durchgeführten Erzeugung des Modelleingangs. Abschließend werden die x- und y-Koordinaten durch die Breite beziehungsweise Höhe des Kamerabildes geteilt und dadurch auf den Bereich des gesamten Bildes normiert. Die vom Modell ausgegebene z-Koordinate wird unverändert übernommen. Die zurücktransformierten Landmark-Koordinaten werden sowohl für die Anzeige und Zeichenklassifikation als auch für die Aktualisierung der Region of Interest verwendet. Dadurch kann die Hand in den nachfolgenden Kamerabildern anhand der bereits ermittelten Landmarks weiterverfolgt werden, ohne erneut eine vollständige Handdetektion ausführen zu müssen.

7.9.4.2. Aktualisierung der Tracking-Region

Für die Bestimmung der nächsten Tracking-Region werden nicht alle 21 Landmarks verwendet. Insbesondere die Fingerspitzen haben sich in Tests abhängig vom dargestellten Handzeichen stark bewegt und haben dadurch die Größe und Position der Region unnötig verändert. Stattdessen werden zwölf vergleichsweise stabile Punkte aus dem Bereich des Handgelenks, der Handfläche und der Fingerbasen berücksichtigt. Aus ihren minimalen und maximalen x- und y-Koordinaten wird zunächst eine Bounding-Box bestimmt. Deren Mittelpunkt, Breite und Höhe bilden die Grundlage der neuen Region.

Die Orientierung der Hand wird über eine zentrale Handflächenachse bestimmt. Hierzu wird zunächst der Mittelpunkt der vier Fingergrundgelenke von Zeige-, Mittel-, Ring- und kleinem Finger berechnet. Die Verbindung zwischen dem Handgelenk und diesem Mittelpunkt beschreibt die Ausrichtung der Handfläche, aus der der neue Rotationswinkel abgeleitet wird. Um abrupte Änderungen und ein sichtbares Springen der Region zu vermeiden, wird der neue Winkel nicht unmittelbar übernommen. Stattdessen fließen 20% der berechneten Winkeländerung in die nächste Region ein. Zusätzlich wird die Änderung pro Aktualisierung auf 0,08 Radiant, entsprechend etwa 4,6° begrenzt. Der resultierende Winkel wird anschließend auf den Bereich von $-\pi$ bis π normiert.

Abschließend wird die Region entlang ihrer lokalen vertikalen Achse leicht in Richtung der Finger verschoben. Die längere Seite der Begrenzungsbox wird mit dem Faktor 2,0 skaliert und sowohl für die Breite als auch für die Höhe verwendet. Dadurch entsteht erneut eine quadratische Region, die neben der Handfläche auch die Finger vollständig erfassen soll. Aus Mittelpunkt, Seitenlänge und Rotation werden die vier Eckpunkte der nächsten Region berechnet.

Die aktualisierte Region wird im folgenden Kamerabild erneut zur Erzeugung des 224x224 Pixel großen Modelleingangs verwendet. Erst wenn die Landmark-Erkennung über mehrere

Durchläufe keine gültige Ausgabe mehr liefert, wird das Tracking zurückgesetzt und erneut die Handdetektion ausgeführt.

7.9.5. Vorverarbeitung des Klassifizierungsmodells

Das Klassifikationsmodell verarbeitet nicht das Kamerabild selbst, sondern die vom Handlandmark-Modell bestimmten Koordinaten. Der Modelleingang umfasst insgesamt 88 Merkmale und ist in zwei Bereiche mit jeweils 44 Merkmalen für die linke und rechte Hand unterteilt. Zu Beginn der Vorverarbeitung werden beide Bereiche mit den für eine fehlende Hand vorgesehenen Werten initialisiert. Anschließend wird anhand des vom Landmark-Modell ausgegebenen `Handedness`-Wertes bestimmt, welchem Bereich die erkannte Hand zugeordnet wird. Werte ab einem Schwellwert von 0,5 werden der rechten Hand und kleinere Werte der linken Hand zugeordnet. Für jede Hand werden die x- und y-Koordinaten der 21 Landmarks verwendet. Die z-Koordinaten werden bei der Zeichenklassifikation nicht berücksichtigt. Vor der weiteren Verarbeitung werden die horizontalen Koordinaten gespiegelt. Diese Transformation stellt die Koordinatenorientierung her, die auch bei der Erzeugung der Trainingsdaten verwendet wurde. Werte außerhalb des normierten Bereichs werden zuvor auf den Bereich von 0 bis 1 begrenzt. Um den Einfluss der Position der Hand innerhalb des Bildausschnitts zu verringern, werden die Landmark-Koordinaten relativ zum Handgelenk angegeben. Hierzu wird die Position des ersten Landmarks, das dem Handgelenk entspricht, von allen Landmark-Koordinaten abgezogen:

$$x_i^{\text{rel}} = x_i - x_0, \quad y_i^{\text{rel}} = y_i - y_0$$

Dadurch beschreiben die 42 resultierenden Merkmale überwiegend die geometrische Anordnung der Handpunkte zueinander. Zusätzlich werden die absoluten x- und y-Koordinaten des Handgelenks als zwei weitere Merkmale übernommen. Für jede Hand entstehen somit 44 Werte:

- 42 handgelenkrelative Koordinaten der 21 Landmarks
- zwei absolute Koordinaten des Handgelenks

Die normierten Koordinaten werden zunächst in vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahlen überführt. Der normierte Wertebereich wird dafür mit dem Maximalwert 32767 skaliert. Anschließend werden die insgesamt 88 Zwischenwerte entsprechend den Quantisierungsparametern des Klassifikationsmodells in 8-Bit-Werte umgerechnet:

$$q = \frac{v}{32767 \cdot s} + z$$

Dabei bezeichnet v das 16-Bit-Merkmal, $s = 0,007842$ den Quantisierungsfaktor und $z = 127$ den Nullpunkt. Das Ergebnis wird auf den gültigen Bereich von 0 bis 255 begrenzt und als `uint8_t` in den Eingabepuffer des Klassifikationsmodells geschrieben.

7.9.6. Nachverarbeitung des Klassifikationsmodells

Das Klassifikationsmodell gibt für jede unterstützte Zeichenklasse einen quantisierten Ausgabewert zurück. Dieser beschreibt die relative Bewertung der jeweiligen Klasse durch das Modell. Da die Werte als `uint8_t` vorliegen, können sie ohne vorherige Dequantisierung miteinander verglichen werden. Zur Bestimmung des Klassifikationsergebnisses werden sämtliche Ausgabewerte durchlaufen. Der Index des größten Wertes wird als vorhergesagte Klasse ausgewählt. Nach Abschluss der Suche wird der ermittelte Klassenindex über das Array `ai_labels` dem entsprechenden Fingeralphabetzeichen zugeordnet. Das zurückgegebene

Ergebnis enthält somit den Klassenindex, den quantisierten Ausgabewert und die zugehörige Klassenbezeichnung.

7.10. Visualisierung und Benutzerausgabe

Für die Bedienbarkeit und Feedback für von dem Nutzers unternommene Handlungen sind visuelle Indikatoren auf dem Display notwendig. Das Projekt erhält zum einen Darstellungen der Erkennungsergebnisse und die Kontrolle über diese Ergebnisse mittels einer Benutzeroberfläche.

7.10.1. Darstellung der Erkennungsergebnisse

Für die Entwicklung mussten die Inferenzergebnisse in einer simpel verständlichen repräsentation Dargestellt werden. Ihre Sichtbarkeit sowie Aktivität kann mittels der UI gesteuert.

7.10.1.1. Handdetektion

Das Palm-Detektionsmodell erzeugt eine einzelne Bounding-Box um die erkannte Hand. Dieser wird als rotes rotiertes Rechteck auf dem Display dargestellt. Die vier Eckpunkte der ROI (Region of Interest) werden aus den Normalisierten-Koordinaten im 192×192 Inferenzraum in den 800×480 Displayraum transformiert. Dabei werden die unterschiedlichen Crop-Pipelines der Kamera (Sensorkoordinaten vs. Displaykoordinaten) berücksichtigt. Die ROI wird um einen Faktor von 2,6 vergrößert und um $-0,5$ in y-Richtung verschoben, um die Gesamtheit der Hand einzuschließen. Die Rotation wird aus den Handgelenkpunkten (Keypoint 0 und 2 [2.5]) berechnet. Die Darstellung erfolgt über vier Linien, die die Eckpunkte des Rechtecks in Rotationsrichtung verbinden. Jede Linie wird mit dem Bresenham-Algorithmus gerendert und die Eckpunkte werden auf die Displaygrenzen begrenzt, um Überläufe zu verhindern. Im reinen Palm-Modus (`ai_mode == 0`) wird ausschließlich die ROI dargestellt. Im Tracking-Modus wird die ROI zusätzlich zu den Handlandmarks gezeichnet. Um Flackern zu vermeiden, wird die ROI bei jedem Frame-Interrupt (im `DCMIPP_PIPE_FrameEventCallback`) in den nächsten Display-Buffer kopiert und erneut gezeichnet, falls seit dem letzten gültigen Inferenzergebnis kein neues vorliegt.

7.10.1.2. Handlandmarks

Das Hand-Landmark-Modell erzeugt 21 Landmarkpunkte, die als Skelettstruktur auf dem Display dargestellt werden. Die Darstellung umfasst zwei Komponenten: Verbindungslinien zwischen den Gelenkpunkten und kreisförmige Marker an den Gelenkpositionen. Die 21 Landmarkpunkte werden aus dem normalisierten Koordinatenraum $[0, 1]$ in die Pixelkoordinaten des 800×480 Displays transformiert. Vor der Darstellung werden die Punkte einer Geschwindigkeitsvorhersage und einer exponentiellen Glättung unterzogen: Es wird eine lineare Extrapolation mit einer Vorhersagezeit von 25 ms durchgeführt, wobei die Geschwindigkeit auf $\pm 0,08$ pro Frame begrenzt wird. Anschließend wird ein exponentieller Mittelwert mit $\alpha = 0,75$ angewendet, um instabile Schwankungen zu dämpfen.

Die Verbindungslinien folgen einer festen Knochenstruktur, die 23 Verbindungen umfasst: Für jeden Finger wird die Kette vom Handgelenk über die Mittelhand- und Fingerknochen bis zur Fingerspitze dargestellt, ergänzt durch Verbindungen zwischen den Mittelhandgelenken. Jede Linie wird mit dem Bresenham-Algorithmus gerendert. Linien, deren Länge den Schwellwert von 180 Pixeln überschreiten, werden als unplausibel verworfen und nicht gezeichnet [2.5].

Die 21 Gelenkpositionen werden als Kreise mit einem Radius von 4 Pixeln dargestellt. Die Farben sind wie folgt definiert: Verbindungslinien in Grün, Landmark-Marker in Blau. Die Sichtbarkeit wird über den UI-Toggle „Hand“ gesteuert. Um Flackern zu vermeiden, werden die geglätteten Punkte in ISR-sichere Speicherbereiche (`_isr_landmark_points`) kopiert und bei jedem Frame-Interrupt in den jeweils nächsten Display-Buffer neu gezeichnet, solange kein neues Inferenzergebnis vorliegt.

7.10.1.3. Fingeralphabetmodell

Das Fingeralphabetmodell klassifiziert die erkannte Handpose in eine von 26 Klassen (Buchstaben A–Z sowie *NONE* und *SCH*). Das Modell erhält als Eingabe keine Bilddaten, sondern die quantisierten Handlandmark-Koordinaten. Die Inferenz wird 10 Mal pro Sekunde (`FINGERALPHABET_INTERVAL_MS = 100ms`) durchgeführt und nur im Sign-Modus (`ai_mode >= 2`) visuell ausgegeben.

Das Ergebnis wird über eine reine Argmax-Operation extrahiert: Die Klasse mit dem höchsten Konfidenzwert (uint8) wird ausgewählt. Das Ergebnis enthält den Klassenindex, den rohen Konfidenzwert und das zugehörige Textlabel. Das Ergebnis wird als Textbox über das Display und per String über die serielle Schnittstelle (`DEBUG_PRINTF`) ausgegeben, sofern der UI-Toggle „Sign“ aktiviert ist.

7.10.2. Benutzeroberfläche und Bedienung

Eine Benutzeroberfläche musste entworfen werden, um die Darstellungen der Erkennungsergebnisse zu steuern. Bei Aktivität aller Modelle und der Darstellung ihrer Inferenzergebnisse ist das ausgegebene Bild unübersichtlich geworden. Bei der Umsetzung einer permanent sichtbaren UI war diese eher störend, da ein großer Teil des Displays bedeckt wurde. Um dies zu lösen, wurde das UI zu einem Drawer umstrukturiert. Ein Button öffnet und schließt das UI-Overlay.

Die Benutzeroberfläche besteht aus einem Buffer mit zwei Dimensionen. Die Dimension repräsentiert einerseits den geschlossenen, andererseits den geöffneten Zustand des Drawer. Geschlossen besitzt die UI ein einziges Element: einen Button, welcher zum Öffnen genutzt wird. Geöffnet bietet der Drawer mehr Optionen:

- Ein Hamburger-Button zum Schließen des Drawer
- Modusaufstellung der Inferenzpipeline („Palm“, „Hand“, „Sign“)
- Drei Kontrollpanels mit Darstellungs-Toggle und Deckkraftkontrolle (eines für jedes Modell)
- Toggle zur Darstellung der Systemzeit
- Toggle zur Darstellung von Systeminformationen

7.10.2.1. Grafikschicht-Architektur

Die grafische Darstellung basiert auf dem LTDC-Controller (LCD-TFT Display Controller) des STM32N6570, der zwei unabhängige Overlay-Schichten simultaneously auf das Display legt.

Schicht 1 (Hintergrund): wird als RGB888 mit 3 Bytes pro Pixel betrieben und zeigt den Kamerabildfeed (800×480 Pixel). Auf diese Schicht werden die Inferenz-Overlays (ROI-Bounding-Box, Handlandmarks, Touch-Feedback, Systemtext) direkt in den Framebuffer gezeichnet.

Schicht 2 (Vordergrund): verwendet das ARGB4444-Pixelformat (2 Bytes pro Pixel) mit aktiviertem per-Pixel-Alpha. Die UI wird auf dieser Schicht dargestellt und über Alpha-Blending mit dem Kamerabild kombiniert. Das ARGB4444-Format kodiert 4 Bits für Alpha, Rot, Grün und Blau, wobei die halbtransparente Darstellung ($0x80 = 50\%$ Alpha) des Drawer-Elements den Kamerabildfeed durchscheinen lässt.

Die Speicherbelegung umfasst auf Schicht 1 vier rotierende Hintergrundbuffer (je $800 \times 480 \times 3 \text{ B} = 1,15 \text{ MB}$), die über den DCMIPP-DMA gefüllt werden. Schicht 2 besitzt zwei Vordergrundbuffer (je $800 \times 480 \times 2 \text{ B} = 750 \text{ KB}$), von denen einer den geöffneten und einer den geschlossenen Zustand des Drawer vorgerendert enthält. Das Umschalten zwischen den Zuständen erfolgt durch ein Setzen der Framebuffer-Adresse im LTDC-Register bei der nächsten vertikalen Austastlücke, wodurch der Übergang flackerfrei erfolgt.

7.10.2.2. Drawer-System

Der Drawer ist eine vertikale Leiste an der linken Displaykante mit einer Breite von 220 Pixeln. Er wird als Struktur (`UI_Drawer_TypeDef`) verwaltet, die den aktuellen Zustand (geöffnet/geschlossen), die Farbgebung, die Position sowie ein Array von maximal 12 Elementen speichert.

Initialisierung: Bei Systemstart werden die beiden Framebuffer (offen/geschlossen) mit vollständiger Transparenz ($0x00000000$) gelöscht. Anschließend wird der Drawer im geschlossenen Zustand gerendert (nur Hamburger-Button), danach im geöffneten Zustand (Panel mit allen Elementen). Der im Ausgangszustand sichtbare Buffer ist der geschlossene Zustand.

Öffnen und Schließen: Ein Tippen auf den Hamburger-Button (44×44 Pixel, oben links) toggled den Zustand. Der Wechsel erfolgt durch ein simples Umschalten des Framebuffer-Zeigers im LTDC-Layer-2-Konfigurationsregister (`LTDC_Layer_Address_Set`), ohne Neurenderung. Der Hamburger-Button (drei horizontale Balken, je 20×3 Pixel) ist in beiden Zuständen sichtbar.

Farbschema: Die Elemente des Drawer verwenden eine halbtransparente Farbgebung, um den Kamerabildfreigabe durchscheinen zu lassen:

- Hintergrund: Dunkelgrau mit 50 % Alpha ($0x802B2B2B$)
- Elementflächen: Mittelgrau mit 50 % Alpha ($0x80383838$)
- Akzentfarbe: Grün ($0xFF00DD55$) für aktive Elemente
- Text: Weiß ($0xFFFFFFFF$)
- Rahmen: Hellgrau mit 50 % Alpha ($0x80777777$)

Elementhöhe und Anordnung: Jedes Element besitzt eine Höhe von 46 Pixeln mit einem 4 Pixel großen Abstand zwischen den Elementen. Die y-Position des i -ten Elements berechnet sich als $y_{\text{pos}} + 52 + i \cdot 50$ Pixel.

7.10.2.3. UI-Elemente

Der Drawer enthält vier Elementtypen:

Selektor (Modus): Ein segmentierter Steuerknopf mit drei Segmenten („Palm“, „Hand“, „Sign“). Die Breite jedes Segments ergibt sich aus der nutzbaren Fläche von 200 Pixeln geteilt durch die Segmentanzahl. Das aktive Segment wird in der Akzentfarbe (Grün) dargestellt. Die Touch-Position wird auf den entsprechenden Segmentindex gemappt. Der selektierte Modus steuert den Inferenz-Pipeline-Zustandsautomaten.

Toggle: Ein Schalter mit beschrifteter Fläche und rundem Schieberegister (Radius 7 Pixel). Der Toggle hat zwei Zustände (ein/aus). Die Systemzeit-Toggle fügt oder entfernt dynamisch einen Scheduler-Task, der die aktuelle Systemzeit im oberen rechten Bereich (Position $x = 720$) auf Schicht 1 anzeigt. Der Systeminformationen-Toggle steuert analog die Einblendung der Inferenzzeiten aller drei Modelle.

Composite (Kontrollpanel): Kombiniert ein Beschriftungsfeld, ein Augen-Symbol zur Umschaltung der Sichtbarkeit und einen Inline-Slider zur Einstellung der Deckkraft. Das Augen-Symbol zeigt einen gefüllten Kreis (sichtbar) oder eine horizontale Linie (unsichtbar). Tippen auf das Augen-Symbol toggled die Sichtbarkeit des zugehörigen Modell-Overlays. Der Slider nach dem Augen-Symbol erlaubt eine feinere Einstellung des Wertes.

Label: Ein statisches Textelement ohne Interaktion. Wird für die Versionsanzeige („v1.0.0“) verwendet.

7.10.2.4. Touch-Controller (GT911)

Die Eingabe erfolgt über einen Goodix GT911 kapazitiven Touch-Controller, der über den I2C-Bus (I2C2) mit dem Mikrocontroller kommuniziert.

Konfiguration: Der GT911 wird über einen 248 Byte langen Konfigurationsblock (Register 0x8047 bis 0x80FF) initialisiert. Die Auflösung wird auf 800×480 Pixel gesetzt, um die Displayauflösung abzubilden. Das MSW1-Register wird auf 0x0C gesetzt, wodurch die X- und Y-Achsen invertiert werden, um die physische Display-Orientierung zu korrigieren. Nach dem Schreiben der Konfiguration wird eine Prüfsumme berechnet um die Korrekte Konfiguration zu verifizieren und Konfigurationsfehler zu tracken.

Interruptgestützte Erfassung: Bei Berührung der Displayfläche löst der GT911 einen steigenden Flanken-Interrupt über PQ4 aus. Im Interrupt-Handler (EXTI4_IRQHandler) wird über I2C der Touch-Status gelesen, der die Anzahl der berührenden Finger (0–5) angibt. Bei mindestens einer Berührung werden die 12-Bit-Koordinaten der ersten Berührung aus den Registern gelesen und in statischen Variablen abgelegt. Anschließend wird eine Pending-Flag gesetzt.

Abtastung und Weiterleitung: Ein Scheduler-Task (vTouchTask) läuft alle 20 ms und prüft das Pending-Flag. Bei einer Berührung werden die Koordinaten und der Berührungstatus ausgelesen und an die Drawer-Logik (UI_Drawer_HandleTouch) übergeben. Zusätzlich wird als visuelles Feedback ein blauer Kreis (Radius 5 Pixel) an der Berührungsposition auf Schicht 1 gezeichnet.

7.10.2.5. Touch-Event-Verarbeitung

Die Touch-Verarbeitung arbeitet in zwei Phasen:

Drückphase: Bei Berührung wird geprüft, ob die Berührung innerhalb des Hamburger-Buttons oder eines geöffneten Drawer-Elements liegt. Die Trefferzone jedes Elements wird über die vorab berechnete y-Position und die konstante Elementhöhe bestimmt. Der Index des getroffenen Elements wird zwischengespeichert.

Loslassphase: Beim Loslassen wird der zuvor gespeicherte Elementtyp ausgewertet:

- *Hamburger-Button:* Der Drawer wird umgeschaltet.
- *Toggle:* Der Wert wird invertiert.
- *Slider:* Die Touch-x-Position wird auf einen Wertebereich von 0–100 gemappt.
- *Selector:* Die Touch-x-Position wird auf den Segmentindex gemappt.

-
- *Composite*: Zuerst wird geprüft, ob das Augen-Symbol getroffen wurde (Toggle der Sichtbarkeit). Andernfalls wird der Slider aktualisiert.

Nach der Verarbeitung wird das betroffene Element in den geöffneten Framebuffer neu gerendert.

Datenfluss: Die AI-Pipeline liest den Drawer-Zustand direkt aus den Element-Werten aus (`_drawer.items[]`). Die Sichtbarkeits-Flags (`palm_vis`, `hand_vis`, `sign_vis`) werden in ISR-sichere Variablen gespiegelt, damit der Frame-Interrupt-Callback sie im laufenden Frame-Zyklus verwenden kann, ohne einen Zugriffskonflikt mit dem Scheduler-Task zu riskieren.

8. Evaluation und Validierung

In diesem Kapitel wird das entwickelte Gesamtsystem anhand der in Kapitel 5 definierten Anforderungen und Abnahmekriterien bewertet. Ziel ist es, sowohl die Erkennungsleistung der KI-Verarbeitungskette als auch die technische Leistungsfähigkeit des eingebetteten Systems zu untersuchen. Dazu werden die Erkennungsgenauigkeit, das Verhalten unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen, die Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie der Speicher- und Ressourcenverbrauch betrachtet.

Die Evaluation umfasst sowohl das Klassifikationsmodell als auch den integrierten Prototyp. Die Bewertung des Modells erfolgt anhand zuvor nicht für das Training verwendeter Testdaten. Ergänzend wird das Gesamtsystem unter festgelegten realen Einsatzbedingungen untersucht. Dadurch kann zwischen der isolierten Modellleistung und der Erkennungsleistung der vollständig integrierten Kamera- und KI-Verarbeitungskette unterschieden werden. Die ermittelten Ergebnisse werden abschließend den festgelegten Anforderungen und Abnahmekriterien gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage wird beurteilt, welche Anforderungen vollständig, teilweise oder nicht erfüllt wurden.

8.1. Trainingsevaluation

Das Training des Gebärdensprachenmodells wurde über den Verlauf von *Accuracy* und des *Loss* für Trainings- und Validierungsdaten über insgesamt 20 Epochen bewertet. Im folgenden die finalen Trainingsergebnisse:

8.1.1. Entwicklung der Accuracy

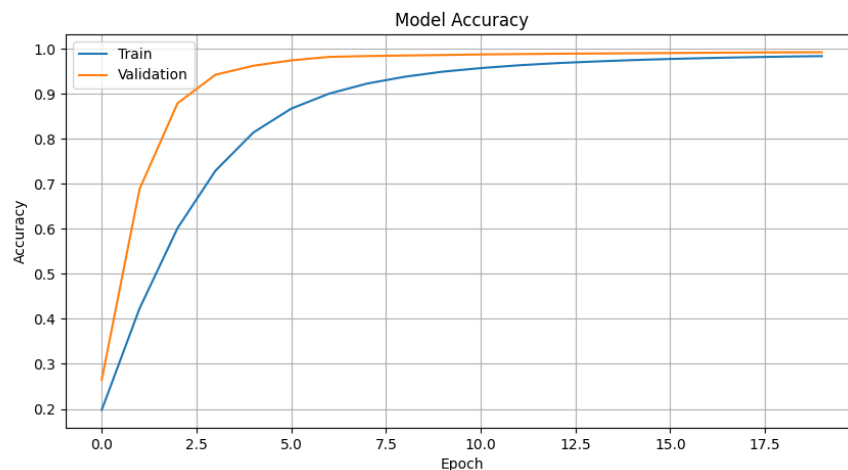


Abbildung 8.1.: Gebärdensprachen-Model Accuracy | Training

Zu Beginn des Trainings (Epoche 0) liegt die Trainings-Accuracy bei etwa 20 %, während die Validierungs-Accuracy bereits rund 27 % beträgt. In den ersten Epochen steigt die Accuracy beider Datensätze deutlich an. Besonders die Validierungs-Accuracy verbessert sich sehr schnell und erreicht bereits nach etwa drei bis fünf Epochen Werte von über 95 %.

Die Trainings-Accuracy steigt etwas langsamer, jedoch kontinuierlich, und erreicht gegen Ende des Trainings einen Wert von nahezu 99 %. Ab etwa der 10. Epoche flachen beide Kurven

deutlich ab, was darauf hindeutet, dass das Modell konvergiert und weitere Epochen nur noch geringe Leistungsverbesserungen bewirken.

Auffällig ist, dass die Validierungs-Accuracy während des gesamten Trainings geringfügig über der Trainings-Accuracy liegt. Dieses Verhalten kann beispielsweise durch Regularisierungsmethoden wie *Dropout* oder *Data Augmentation* erklärt werden und stellt kein Anzeichen für Overfitting dar.

8.1.2. Entwicklung der Loss

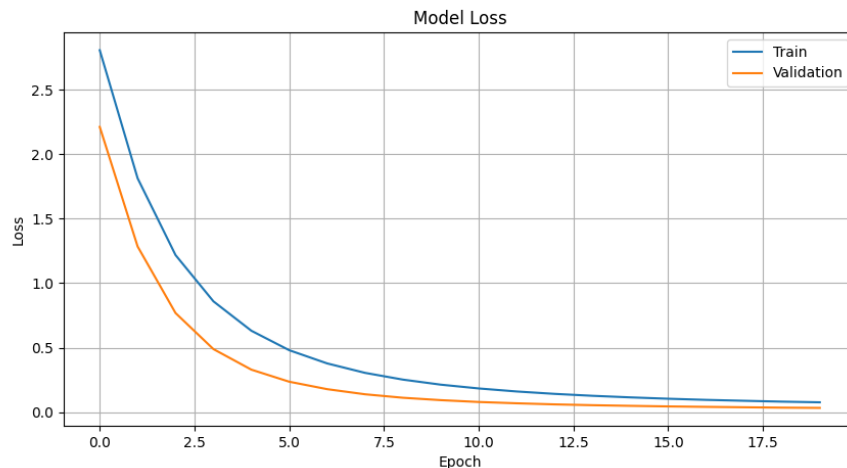


Abbildung 8.2.: Gebärdensprachen-Model Loss | Training

Der Trainings-Loss beginnt bei einem hohen Wert von etwa 2,8 und sinkt während der ersten Epochen sehr stark. Anschließend nimmt sie langsamer ab und erreicht am Ende des Trainings einen Wert von ungefähr 0,06.

Auch der Validierungs-Loss zeigt einen kontinuierlichen Rückgang von etwa 2,2 auf rund 0,03. Beide Kurven verlaufen gleichmäßig und nähern sich gegen Ende einem stabilen Minimalwert an.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Validierungs-Loss während des gesamten Trainings kontinuierlich sinkt und kein erneuter Anstieg zu beobachten ist. Ein solcher Anstieg würde typischerweise auf Overfitting hindeuten. Da dies hier nicht der Fall ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Modell die zugrunde liegenden Muster erfolgreich gelernt hat und diese auf unbekannte Daten gut überträgt.

8.1.3. Interpretation

Aus den dargestellten Trainingskurven lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

- Das Modell lernt bereits in den ersten Epochen sehr effektiv.
- Die Accuracy steigt kontinuierlich auf nahezu 99 %, während der Loss gleichzeitig gegen Null sinkt.
- Trainings- und Validierungskurven verlaufen nahezu parallel.
- Es sind keine Anzeichen für Overfitting erkennbar, da die Validierungs-Loss nicht ansteigt und die Validierungs-Accuracy nicht abfällt.

Metrik	Wert
Trainingsgenauigkeit	98,34 %
Validierungsgenauigkeit	99,21 %
Trainingsverlust	0,0754
Validierungsverlust	0,0319

Tabelle 8.1.: Trainingsergebnisse des Klassifizierungsmodells

Abschließend bestätigen diese Erkenntnisse die finalen Trainingsergebnisse der Trainingsgenauigkeit, Validierungsgenauigkeit, Trainingsverlust und Validierungsverlust.

8.2. Erkennungsgenauigkeit

Die Erkennungsgenauigkeit wird zunächst anhand des bei der Modellentwicklung zurückgehaltenen Testdatensatzes und anschließend anhand der praktischen Evaluation des integrierten Gesamtsystems untersucht. Die erste Auswertung betrachtet ausschließlich die Klassifikationsleistung des Modells auf bereits ermittelten Landmark-Daten. Die praktische Evaluation berücksichtigt dagegen die vollständige Verarbeitungskette von der Bildaufnahme über die Handdetektion und Landmark-Erkennung bis zur Zeichenklassifikation. Zur klassenbezogenen Auswertung werden für beide Versuchsreihen Konfusionsmatrizen erstellt.

Da der Testdatensatz und die praktische Evaluation eine unterschiedliche Anzahl an Beispielen enthalten können, werden für die Gegenüberstellung insbesondere die zeilenweise normalisierten Konfusionsmatrizen verwendet. Dadurch wird für jede tatsächliche Klasse der relative Anteil der jeweiligen Vorhersagen betrachtet. Auf dieser Grundlage kann untersucht werden, ob die im Testdatensatz auftretenden klassenbezogenen Verwechslungen auch unter realen Aufnahmebedingungen auftreten oder ob durch die vorgelagerten Verarbeitungsschritte zusätzliche Fehler entstehen.

8.2.1. Erkennungsgenauigkeit auf dem Testdatensatz

Nach Fertigstellung des Gebärdensprachmodells wurde eine Analyse mittels Konfusionsmatrix auf einem separaten Testdatensatz durchgeführt, der weder Teil der Trainings- noch der Validierungsdaten war. Dadurch wurde sichergestellt, dass das Modell zuvor keinen Kontakt zu dieser Stichprobe hatte. Es wurden zwei Arten von Konfusionsmatrizen erstellt: Roh-Konfusionsmatrix (absolute Werte): Die Methode `evaluate_confusion_matrix` berechnet die Roh-Konfusionsmatrix durch Aufruf von `sklearn.metrics.confusion_matrix(test_labels, predicted_labels, labels, label_ids)` [58]. Dabei entsteht eine Kontingenztafel, in der jede Zeile der tatsächlichen Klasse und jede Spalte der vorhergesagten Klasse entspricht. Die Zellenwerte geben die absolute Anzahl der Teststichproben an, deren tatsächliches Label einem bestimmten vorhergesagten Label zugeordnet wurde. Die resultierende Matrix wird als `confusion_matrix.npy` serialisiert und als `confusion_matrix.png` visualisiert, wobei die Werte als Ganzzahlen formatiert sind. Zeilennormierte Konfusionsmatrix: Eine normierte Variante wird unter Verwendung derselben Methode mit dem Parameter `normalize=true` erstellt. Hierbei wird jede Zeile durch ihre Zeilensumme dividiert. Jede Zeile stellt somit die anteilige Verteilung der Vorhersagen über alle Klassen für eine bestimmte tatsächliche Klasse dar, ausgedrückt in Prozent. Diese Matrix wird als `confusion_matrix_normalized.png` visualisiert, wobei die Werte als Dezimalzahlen formatiert sind und eine Farbskala (Colorbar) zur besseren Interpretierbarkeit hinzugefügt wird.

8.2.1.1. Konfusionsmatrix und klassenbezogene Ergebnisse

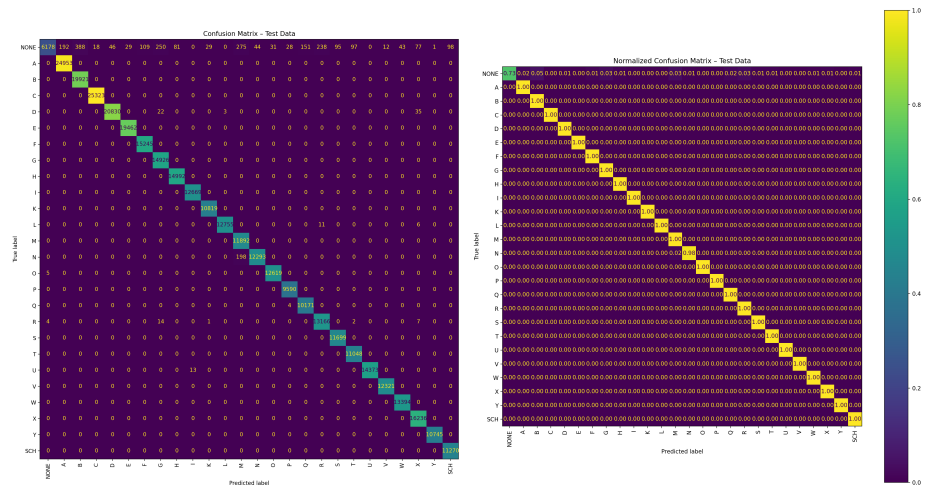


Abbildung 8.3.: Roh und Zeilennormierte Konfusionsmatrix

Die Konfusionsmatrizen basieren auf 371.547 Testdaten mit einer 99,28% Accuracy. Die Matrix zeigt verschiedene Probleme des Modells auf. NONE (Klasse 0) ist mit 72,6% die mit Abstand schwächste Klasse. Sie wird häufig mit B (388x | 5%), G, M, R (jeweils ca. 275x | 3%), A (2%) und D, F, H, N, S, T, W, X, SCH (jeweils ca. 50 | 1%) verwechselt. Es werden leere/ungesehene Hände oft als Buchstaben klassifiziert. Die Buchstaben N und M sind sich handgeometrisch sehr ähnlich (beide Faust mit ausgestreckten Fingern) und dadurch verwechselt (N → M 198x).

Das Modell ist bis auf NONE zuverlässig (99-100% auf 24 von 26 Klassen). Die NONE-Erkennung ist mit ca. 73% der größte Schwachpunkt. Eine weitere ausführlichere Aufschlüsselungen befindet sich im Anhang A.1

8.2.2. Praktischer Versuch zur Erkennungsgenauigkeit

8.2.2.1. Versuchsaufbau und Testbedingungen

Das System wird während der Versuche in einer festen Position aufgestellt. Die Handzeichen werden einzeln innerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera dargestellt. Um die Versuche vergleichbar zu gestalten, werden der Abstand zur Kamera, die Beleuchtung, der Hintergrund und die Anzahl der Wiederholungen dokumentiert. Die Bedingungen blieben während der gesamten Versuchsreihe unverändert.

Parameter	Festlegung
Abstand zur Kamera	50 – 60 cm
Hintergrund	leer, weiße Wand
Beleuchtung	Lichtquelle von oben, außerhalb des Bildes
Unterstützte Zeichenklassen	SCH, NONE, A-Y ohne J
Versuchspersonen	acht
Wiederholungen je Zeichen	fünf

Tabelle 8.2.: Grundlegende Bedingungen der Systemevaluation

8.2.2.2. Versuchsdurchführung

Der Feldversuch wurde mit acht anonymisierten Versuchspersonen unter den festgelegten Bedingungen durchgeführt. Die Versuchspersonen positionierten ihre rechte Hand im Zentrum des Kamerabildes. Der Körper befand sich seitlich außerhalb des für die Erkennung relevanten Bildbereichs, sodass sich hinter der dargestellten Hand ausschließlich die weiße Wand befand.

Vor der Aufzeichnung erhielt jede Versuchsperson für jedes Handzeichen einen nicht gewerteten Testversuch. Dieser diente dazu, die jeweilige Handform zunächst auszuprobieren und die Positionierung vor der Kamera zu überprüfen. Anschließend wurde das Handzeichen geformt und für drei Sekunden möglichst ruhig gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wurde das vom System ausgegebene Klassifikationsergebnis im Versuchsprotokoll dokumentiert. Nach jedem Einzelversuch wurde die Hand vollständig aus dem Erfassungsbereich der Kamera entfernt. Dadurch wurde das vorhandene Landmark-Tracking zurückgesetzt, sodass der folgende Versuch erneut mit der Handdetektion begann und unabhängig vom vorherigen Durchlauf ausgewertet werden konnte.

Dieser Ablauf wurde für jedes Zeichen fünfmal wiederholt. Danach wurde mit der nächsten Zeichenklasse fortgefahren. Bei 25 untersuchten Zeichenklassen, acht Versuchspersonen und fünf Wiederholungen je Zeichen ergaben sich insgesamt 1000 gewertete Einzelversuche. Die protokollierten Soll- und Ist-Klassen bilden die Grundlage für die Berechnung der Erkennungsgenauigkeit und die Erstellung der Konfusionsmatrix des Feldversuchs.

8.2.2.3. Versuchsergebnisse

Von den insgesamt 1000 durchgeführten Einzelversuchen wurden 912 Handzeichen korrekt klassifiziert. Dies entspricht einer Gesamterkennungsgenauigkeit von 91,2 %. In 57 Fällen wurde eine falsche Zeichenklasse ausgegeben. Bei weiteren 31 Versuchen lag nach der festgelegten Wartezeit kein gültiges Klassifikationsergebnis vor. Diese Fälle wurden ebenfalls als nicht erfolgreiche Erkennungen gewertet.

Metrik	Ergebnis
Durchgeführte Einzelversuche	1000
Korrekte Klassifikationen	912
Falsche Klassifikationen	57
Versuche ohne gültiges Ergebnis (NONE)	31
Gesamterkennungsgenauigkeit	91,2 %

Tabelle 8.3.: Gesamtergebnis der praktischen Evaluation

Die Erkennungsleistung unterschied sich zwischen den einzelnen Zeichenklassen. Die Zeichen C, E, R, Y und SCH wurden in allen 40 Versuchen korrekt erkannt. Ebenfalls hohe Ergebnisse von mindestens 95 % erreichten B, F, I, L, T, U und X. Die geringste Erkennungsgenauigkeit wurde für das Zeichen M mit 52,5 % festgestellt. Von den 40 dargestellten M-Zeichen wurden 19 als N klassifiziert. Damit bildet die Verwechslung von M und N die deutlich häufigste Fehlklassifikation des Versuchs.

Weitere auffällige Verwechslungen traten zwischen V und R sowie zwischen A und S auf. Das Zeichen V wurde in sechs Fällen als R klassifiziert. Bei A erfolgte viermal eine Zuordnung zu S. Für das Zeichen H wurde eine Genauigkeit von 75 % erreicht. Dabei wurde es unter anderem viermal als G klassifiziert. Das Zeichen D erreichte mit 80 % genau den zuvor festgelegten Mindestwert der Abnahmekriterien. Auch zwischen den Versuchspersonen zeigten

sich Unterschiede. Die personenbezogene Erkennungsgenauigkeit lag zwischen 83,2 % und 95,2 %. Damit erreichten alle acht Versuchspersonen eine Erkennungsgenauigkeit oberhalb des festgelegten Mindestwerts von 80 %. Die Unterschiede weisen jedoch darauf hin, dass die individuelle Ausführung der Handzeichen einen Einfluss auf das Erkennungsergebnis besitzt.

Ergänzend zu den protokollierten Klassifikationsergebnissen wurden während der Versuchsdurchführung qualitative Beobachtungen zum Verhalten der Verarbeitungskette festgehalten. Wiederholt zeigte sich, dass sich die dargestellte Region of Interest während des Landmark-Trackings verkleinerte oder vollständig zusammenbrach. In diesen Fällen konnte die Hand teilweise nicht weiterverfolgt und folglich kein gültiges Klassifikationsergebnis ausgegeben werden. Dieses Verhalten wurde insbesondere bei einzelnen Versuchspersonen sowie bei einer vergleichsweise kleinen dargestellten Hand beobachtet. Damit können die Instabilitäten des Landmark-Trackings einen Teil der 31 Versuche ohne gültiges Ergebnis erklären.

Darüber hinaus wurden vereinzelt sprunghafte Landmark-Positionen und ein Flackern einzelner Fingerlandmarks festgestellt. Solche Schwankungen verändern die an das Klassifikationsmodell übergebenen Merkmale und können deshalb zu wechselnden Klassifikationsergebnissen führen. Bei den Zeichen A und S traten ebenfalls wiederholt Verwechslungen auf. Die Versuchsbeobachtungen deuten darauf hin, dass die Orientierung der Hand gegenüber der Kamera einen Einfluss auf die Unterscheidung dieser ähnlichen Handformen haben könnte. Vergleichbare Effekte wurden auch beim Zeichen I vermutet.

Die Beobachtungen zeigen insgesamt, dass die Erkennungsleistung nicht ausschließlich vom Klassifikationsmodell abhängt. Auch die Stabilität der Landmark-Erkennung und der Tracking-Region sowie die Größe, Orientierung und Ausführung der Handzeichen beeinflussen das Ergebnis der integrierten Verarbeitungskette. Diese Einflüsse werden bei der Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 9 erneut aufgegriffen.

8.2.3. Vergleich der Konfusionsmatritzen

Die normalisierten Konfusionsmatrizen zeigen deutliche Unterschiede zwischen der isolierten Auswertung des Klassifikationsmodells und der praktischen Evaluation des Gesamtsystems. Auf dem Testdatensatz wurden nahezu alle untersuchten Zeichenklassen vollständig korrekt erkannt. Lediglich das Zeichen N wurde in 2 % der Fälle als M klassifiziert. Im praktischen Versuch wurde dagegen eine Gesamterkennungsgenauigkeit von 91,2 % erreicht und es traten mehrere zusätzliche klassenbezogene Verwechslungen auf.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	SCH
A	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
C	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
D	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
G	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
H	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
L	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
M	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	52,5%	47,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
O	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
P	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Q	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
R	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
S	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
T	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
U	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
W	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Y	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SCH	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Abbildung 8.4.: Normierte Versuchs-Konfusionsmatrix

Die stärkste Abweichung zeigt sich beim Zeichen M. Während sämtliche M-Beispiele des Testdatensatzes korrekt klassifiziert wurden, erreichte die Klasse im praktischen Versuch lediglich eine Genauigkeit von 52,5 %. Die übrigen 47,5 % wurden vollständig der Klasse N zugeordnet. Umgekehrt wurde N im praktischen Versuch zu 7,5 % als M erkannt. Die bereits im Testdatensatz erkennbare Ähnlichkeit zwischen beiden Klassen verstärkte sich somit unter den praktischen Aufnahmebedingungen deutlich. Weitere im Testdatensatz nicht vorhandene Verwechslungen traten zwischen A und S sowie zwischen V und R auf. A wurde im praktischen Versuch zu 10 % als S erkannt, während S zu 7,5 % als A klassifiziert wurde. Das Zeichen V wurde zu 15 % der Klasse R zugeordnet. Demgegenüber wurden die Klassen C, E, R, Y und SCH in beiden Auswertungen vollständig korrekt erkannt. Auch B, F, I, L und X zeigten im praktischen Versuch mit jeweils 97,5 % nur eine geringe Abweichung gegenüber dem Testdatensatz.

Zusammenfassend zeigt der Vergleich, dass die hohe Erkennungsleistung auf dem Testdatensatz im praktischen Gesamtsystem nicht für alle Zeichenklassen gleichermaßen erreicht wurde. Die Abweichungen konzentrieren sich auf einzelne Klassenpaare, während ein Großteil der Zeichen weiterhin zuverlässig erkannt wurde. Die möglichen Ursachen für die Unterschiede zwischen der isolierten Modellauswertung und der praktischen Evaluation werden in Abschnitt 9.1 diskutiert.

8.3. Einfluss von Beleuchtung und Hintergrund

Ergänzend zur praktischen Evaluation wurde untersucht, welchen Einfluss eine sichtbare Lichtquelle sowie unterschiedliche Hintergründe auf die initiale Handdetektion und das anschließende Landmark-Tracking haben. Eine Bewertung der Zeichenklassifikation erfolgte dabei nicht. Diese Einflussgrößen wurden ausgewählt, da bereits während der Entwicklung wiederholt Veränderungen der Detektions- und Trackingstabilität in Abhängigkeit von der Aufnahmesituation beobachtet worden waren.

8.3.1. Einfluss von Beleuchtung

Für diesen Versuch wurden die zuvor festgelegten Versuchsbedingungen beibehalten. Zusätzlich wurde eine weitere Lichtquelle nacheinander im linken, mittleren und rechten Bereich des Kamerabildes positioniert. Nach jedem Durchlauf wurde die Hand vollständig aus dem Kamerabild entfernt, sodass das Tracking zurückgesetzt wurde und erneut eine initiale Handdetektion erforderlich war.

Ohne sichtbare Lichtquelle im Kamerabild wurde die Hand wie vorgesehen detektiert und das Landmark-Tracking anschließend weitgehend stabil ausgeführt. Befand sich die Lichtquelle innerhalb des Kamerabildes, wurde insbesondere die initiale Detektion beeinträchtigt. Der stärkste Einfluss wurde bei einer mittigen Positionierung der Lichtquelle beobachtet. Die Hand wurde in dieser Situation teilweise verzögert oder nicht erkannt, sodass die nachfolgende Verarbeitungskette nicht gestartet werden konnte. Lichtquellen im linken oder rechten Bildbereich beeinflussten die Detektion ebenfalls, der beobachtete Effekt war jedoch geringer als bei der mittigen Positionierung.

Auch nach einer erfolgreichen initialen Detektion war das Landmark-Tracking bei einer sichtbaren Lichtquelle weniger stabil. Die Region of Interest und die eingezeichneten Landmarks wurden ungleichmäßiger aktualisiert, wodurch die Darstellung weniger flüssig und teilweise sprunghaft erschien.

8.3.2. Einfluss des Hintergrunds

Für die Untersuchung des Hintergrundeinflusses wurden die übrigen Versuchsbedingungen beibehalten. Auf dem zuvor verwendeten weißen Hintergrund wurden schwarze Stoffflächen an unterschiedlichen Positionen angebracht. Dadurch entstanden klar abgegrenzte und kontrastreiche Bereiche innerhalb des Kamerabildes.

Vor dem freien weißen Hintergrund wurde die Hand zuverlässig detektiert. Nach der initialen Detektion arbeitete auch das Landmark-Tracking stabil. Befanden sich dagegen schwarze oder andere kontrastreiche Bereiche im Hintergrund, wurde die Hand teilweise verzögert oder weniger zuverlässig erkannt. Ein unruhiger beziehungsweise strukturierter Hintergrund beeinträchtigte die initiale Detektion ebenfalls. Nach erfolgreicher Initialisierung zeigte sich bei kontrastreichen Hintergründen außerdem ein weniger stabiles Tracking. Die Region of Interest und die Landmark-Positionen wurden teilweise ungleichmäßig oder sprunghaft aktualisiert.

Die Versuche zeigen insgesamt, dass sowohl sichtbare Lichtquellen als auch kontrastreiche Hintergrundstrukturen die Detektion und das Landmark-Tracking des Prototyps beeinträchtigen können. Da die Beleuchtungsstärke, die Eigenschaften der Hintergründe und die Anzahl erfolgreicher Detektionen nicht quantitativ erfasst wurden, lassen sich aus den Ergebnissen lediglich qualitative Tendenzen ableiten. Die möglichen Ursachen für das beobachtete Verhalten werden in Abschnitt 9.1 diskutiert.

8.4. Inferenzlatenz und Ende-zu-Ende-Latenz

Die Inferenzzeiten wurden mittels des Scheduler_Tick gemessen und anschließend über USART ausgelesen. Der verwendete TIM7 besitzt eine Auflösung von 1ms. Im folgenden werden die durchschnittlichen Inferenzzeiten auf 10 Inferenzen dargelegt:

Modell	Inferenzzeit
Handdedektion	~25ms
Handlandmark	~18ms
Signlanguage	~<1ms

Tabelle 8.4.: Durchschnittliche Inferenzzeiten pro Modell á 10 Durchläufe

Die Ende-zu-Ende-Latenz beläuft sich auf 60–80ms. Aus der Messung der einzelnen Modellinferenzzeiten wissen wir das diese ca. 44ms beträgt. Die ergänzenden 16-36ms werden demnach der Vor- bzw. Nachverarbeitung von Inferenzdaten zugeordnet.

8.5. Bildrate

Bei der dargestellten Bildrate ist zwischen den unverarbeiteten Kamerabildern und den angezeigten Inferferenzergebnissen zu unterscheiden. Beide werden mit einer Bildwiederholrate von 30 fps auf dem Display ausgegeben. Die Aktualisierungsrate der Inferferenzergebnisse hängt jedoch von der Inferenzlatenz ab. Da eine Ende-zu-Ende-Latenz von 60–80 ms gemessen wurde, wird die Verarbeitungspipeline effektiv mit etwa 16 Hz ausgeführt. Entsprechend werden die Inferferenzergebnisse rund 16-mal pro Sekunde aktualisiert und asynchron auf dem Display dargestellt. Dadurch werden dieselben Inferferenzergebnisse in mehreren aufeinanderfolgenden Display-Frames angezeigt, bis neue Ergebnisse vorliegen.

8.6. Abgleich mit den definierten Anforderungen

Abschließend werden die Ergebnisse der Evaluation den in Kapitel 5.3 definierten Abnahmekriterien gegenübergestellt. Die Bewertung unterscheidet zwischen erfüllten, teilweise erfüllten, nicht erfüllten und nicht abschließend bewerteten Kriterien. Ein Kriterium gilt als teilweise erfüllt, wenn die geforderte Funktion grundsätzlich umgesetzt wurde, jedoch Einschränkungen gegenüber den festgelegten Bedingungen bestehen. Als nicht bewertet werden Kriterien gekennzeichnet, für die im Rahmen der Evaluation keine ausreichenden quantitativen Messdaten erhoben wurden.

ID	Prüfung/Nachweis	Ergebnis	Bewertung
AK_01	Visuelle Prüfung des Displays	Die Kamerabilder wurden fortlaufend auf dem Display dargestellt.	Erfüllt
AK_02	Visualisierung der ROI und der Handlandmarks.	Handdetektion, ROI-Bildung und Landmark-Erkennung funktionierten unter den Referenzbedingungen. Unter ungünstigen Bedingungen traten Einschränkungen auf.	Erfüllt

Fortsetzung auf nächster Seite

ID	Prüfung/Nachweis	Ergebnis	Bewertung
AK_03	Praktischer Versuch mit 1000 Einzelversuchen.	912 Versuche wurden korrekt klassifiziert. Die Gesamtgenauigkeit beträgt 91,2 % und überschreitet den Grenzwert von 80 %.	Erfüllt
AK_04	Visuelle Prüfung der Displayausgabe während des praktischen Versuchs.	Die erkannten Zeichen wurden lesbar dargestellt, ggf. etwas klein	Erfüllt
AK_05	Wiederholte Darstellung unterschiedlicher Zeichen während des praktischen Versuchs.	Die Anzeige wurde ohne Neustart entsprechend dem jeweils erkannten Zeichen aktualisiert.	Erfüllt
AK_06	Entfernen der Hand aus dem Kamerabild und Darstellung nicht unterstützter Handformen.	Ohne erkannte Hand wurde SEARCHING... ausgegeben, bei nicht unterstützten Handformen wurde NONE ausgegeben.	Erfüllt
AK_07	Ausgabe und Kontrolle der Messwerte über die Debug-Schnittstelle.	Laufzeit-, Status- und Speicherinformationen können via USART ausgelesen werden.	Erfüllt
AK_08	Berechnung der mittleren Verarbeitungsrate	Die mittlere Verarbeitungsrate beträgt 16 Bilder pro Sekunde.	Erfüllt
AK_09	Zeitmessung zwischen der Bereitstellung des Kamerabildes und der Ausgabe des Klassifikationsergebnisses.	Die gemessene Ende-zu-Ende-Latenz beträgt ca. 60 bis 80ms.	Erfüllt
AK_10	Kontinuierlicher Systembetrieb über einen Zeitraum von mindestens 20 Minuten.	Das System arbeitete bei während des praktischen Versuchs ca. fünf Stunden ohne Absturz oder Neustart.	Erfüllt
AK_11	Praktischer Versuch	Unter den Testbedingungen wurde die Hand zu mind. 90% erfolgreich lokalisiert. Die Lokalisierung in Bezug auf die Anzahl der Bilder erfolgte nicht.	Teilweise erfüllt
AK_12	Überprüfung des Quellcodes	Die Kameradaten werden über die vorgesehenen Schnittstellen aufgenommen und verarbeitet.	Erfüllt
AK_13	Überprüfung der linker-Map-Datei und durch STMPprogrammer	Modellgewichte liegen im NOR-Flash. Kamera- und Bildpuffer befinden sich im PSRAM.	Erfüllt
AK_14	Durchführung der Systemtests auf dem STM32N6570 Discovery Kit.	Das Gesamtsystem wird vollständig auf der festgelegten Zielplattform ausgeführt.	Erfüllt
AK_15	Code-Review der Projektstruktur und der verwendeten Treiber.	Der Quellcode ist modular und überwiegend registerbasiert aufgebaut. Für die NPU wird ein HAL-Treiber eingesetzt.	Teilweise erfüllt

Fortsetzung auf nächster Seite

ID	Prüfung/Nachweis	Ergebnis	Bewertung
AK_16	Überprüfung der Modellformate, Konvertierungseinstellungen und Netzwerkausführung.	Die Modelle sind quantisiert, für die Zielplattform konvertiert und werden überwiegend über die NPU ausgeführt.	Erfüllt

Tabelle 8.5.: Abgleich mit den definierten Abnahmekriterien

9. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation zusammengeführt und im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit interpretiert. Hierzu werden zunächst die Unterschiede zwischen der theoretischen Modellbewertung und der praktischen Evaluation des Gesamtsystems betrachtet. Anschließend werden die beobachteten Einflüsse der Versuchsbedingungen sowie die ermittelten Laufzeit- und Ressourcenkennwerte eingeordnet. Auf dieser Grundlage erfolgt eine zusammenfassende Bewertung des entwickelten Prototyps anhand der zuvor festgelegten Anforderungen und Abnahmekriterien. Abschließend werden die Grenzen des Systems sowie der technische und praktische Beitrag der Arbeit diskutiert.

9.1. Interpretation der Ergebnisse

Die Evaluation betrachtet unterschiedliche Ebenen des entwickelten Systems. Die Konfusionsmatrix des Testdatensatzes beschreibt ausschließlich die Leistungsfähigkeit des Klassifikationsmodells auf bereits ermittelten Landmark-Daten. Die praktische Evaluation berücksichtigt dagegen die vollständige Verarbeitungskette von der Bildaufnahme über die Handdetektion und Landmark-Erkennung bis zur Klassifikation und Anzeige. Ergänzend wurden der Einfluss von Beleuchtung und Hintergrund sowie die Laufzeit, Verarbeitungsrate, Stabilität und Speichernutzung untersucht. Die Ergebnisse sind daher nicht unabhängig voneinander zu betrachten, sondern beschreiben gemeinsam die Fähigkeit des Gesamtsystems.

9.1.1. Vergleich der Erkennungsleistung

Die praktische Evaluation zeigt, dass die entwickelte Verarbeitungskette unter den festgelegten Versuchsbedingungen grundsätzlich zur Erkennung der untersuchten Handzeichen geeignet ist. Mit 912 korrekten Klassifikationen bei insgesamt 1000 Einzelversuchen wurde eine Gesamterkennungsgenauigkeit von 91,2 % erreicht. Damit liegt das Ergebnis oberhalb der in der Anforderungsanalyse festgelegten Mindestgenauigkeit von 80 %. Auch die personenbezogenen Ergebnisse lagen mit Werten zwischen 83,2 % und 95,2 % bei allen acht Versuchspersonen oberhalb dieses Grenzwerts. Die Unterschiede zwischen den Versuchspersonen zeigen jedoch, dass die Erkennungsleistung von der individuellen Ausführung der Handzeichen beeinflusst wird. Mögliche Einflussgrößen sind die genaue Fingerstellung, die Größe der Hand im Kamerabild und die Orientierung der Handfläche gegenüber der Kamera. Da diese Größen im praktischen Versuch nicht einzeln kontrolliert wurden, lässt sich ihr jeweiliger Einfluss nicht quantitativ bestimmen. Die Spannweite der Ergebnisse deutet dennoch darauf hin, dass das System bei verschiedenen Personen grundsätzlich funktioniert.

Der Vergleich der normalisierten Konfusionsmatrizen zeigt eine deutliche Abweichung zwischen der isolierten Modellleistung und der Leistung des integrierten Systems. Während das Klassifikationsmodell auf dem Testdatensatz nahezu alle Zeichenklassen vollständig korrekt erkannte, traten im praktischen Versuch insbesondere bei M und N, A und S sowie V und R Verwechslungen auf. Die praktische Verschlechterung betrifft somit nicht alle Zeichenklassen gleichermaßen, sondern konzentriert sich auf ähnliche oder gegenüber Abweichungen der Landmark-Positionen empfindliche Handformen. Besonders deutlich wird dies bei der Klasse M, deren Erkennungsgenauigkeit von 100 % auf dem Testdatensatz auf 52,5 % im praktischen Versuch sank. Die Mehrzahl der fehlerhaften M-Vorhersagen wurde der Klasse N zugeordnet. Da sich M und N vor allem durch die Lage einzelner Finger unterscheiden, können bereits kleine Abweichungen der Landmark-Koordinaten zu einer Verwechslung führen. Vergleichbares

gilt für A und S, deren Handformen ebenfalls eine hohe Ähnlichkeit aufweisen. Die Ergebnisse zeigen damit, dass die Klassifikation insbesondere bei solchen Zeichen empfindlich gegenüber kleinen Veränderungen der Handhaltung und der vorgelagerten Landmark-Erkennung ist.

Während der praktischen Evaluation wurde außerdem beobachtet, dass sich die Region of Interest bei bestimmten Handzeichen zunehmend verkleinerte oder vollständig zusammenbrach. Dieses Verhalten konnte reproduziert werden und trat insbesondere dann auf, wenn die Handfläche gegenüber der Kamera geneigt war und Hand- und Bildebene somit nicht annähernd parallel zueinander verliefen. Durch die perspektivische Projektion [59] lagen die für die Aktualisierung der Tracking-Region verwendeten Landmark-Punkte im Kamerabild enger beieinander. Die daraus berechnete Begrenzungsbox fiel entsprechend kleiner aus. Da die Region des folgenden Verarbeitungsschritts aus dieser Begrenzungsbox abgeleitet wird, kann sich die Verkleinerung über mehrere aufeinanderfolgende Bilder verstärken. Teile der Hand liegen dann außerhalb des Eingabeausschnitts des Landmark-Modells, wodurch sich die Qualität der Landmark-Ausgabe weiter verschlechtert. Im ungünstigsten Fall bricht die Region vollständig zusammen und das Landmark-Tracking muss zurückgesetzt werden. Die beobachteten Fehler sind daher nicht ausschließlich von der dargestellten Zeichenklasse abhängig, sondern auch von der räumlichen Ausrichtung der Hand gegenüber der Kamera.

Die geringere praktische Erkennungsleistung kann nicht ausschließlich dem Klassifikationsmodell zugeschrieben werden. Im Gegensatz zur Auswertung des Testdatensatzes umfasst die praktische Evaluation auch die Bildaufnahme, Handdetektion, Bildung und Nachführung der Region of Interest, Landmark-Erkennung sowie die Aufbereitung der Landmark-Koordinaten. Fehler oder Schwankungen in einer dieser Stufen verändern die Eingabedaten des Klassifikationsmodells. Die praktische Konfusionsmatrix beschreibt daher die Leistung der gesamten Verarbeitungskette und nicht allein die Qualität des Klassifikationsmodells.

9.1.2. Einfluss der Aufnahmebedingungen

Die ergänzenden Versuche zeigen, dass die Zuverlässigkeit der Verarbeitungskette von den Aufnahmebedingungen abhängt. Unter dem für die praktische Evaluation verwendeten freien, weißen Hintergrund und ohne sichtbare Lichtquelle im Kamerabild arbeitete die initiale Handdetektion weitgehend zuverlässig. Befand sich dagegen eine Lichtquelle im Bild, wurde die Hand teilweise verzögert oder nicht erkannt. Besonders ausgeprägt war dieser Effekt bei einer mittig angeordneten Lichtquelle. Da die weitere Verarbeitung erst nach einer erfolgreichen Handdetektion beginnt, wirkt sich eine fehlgeschlagene initiale Detektion auf die gesamte Verarbeitungskette aus.

Auch nach erfolgreicher Detektion wurde bei sichtbaren Lichtquellen ein weniger stabiles Landmark-Tracking beobachtet. Die Region of Interest und die Landmark-Positionen wurden teilweise sprunghaft aktualisiert. Ein vergleichbares Verhalten trat bei kontrastreichen Gegenständen und unruhigen Hintergründen auf. Diese Beobachtungen zeigen, dass die unter kontrollierten Bedingungen erreichte Erkennungsgenauigkeit nicht uneingeschränkt auf beliebige Umgebungen übertragen werden kann. Die Versuche zu Beleuchtung und Hintergrund wurden qualitativ durchgeführt. Aus ihnen lässt sich daher keine genaue Änderung der Detektionswahrscheinlichkeit oder Erkennungsgenauigkeit ableiten. Sie ermöglichen jedoch die Identifikation relevanter Störfaktoren und zeigen, unter welchen Bedingungen die Robustheit des Systems zukünftig genauer untersucht und verbessert werden sollte.

9.2. Bewertung des entwickelten Gesamtsystems

Das entwickelte Gesamtsystem demonstriert die technische Umsetzbarkeit eines lokal arbeitenden Fingeralphabet-Trainers auf dem STM32N6570 Discovery Kit. Die vollständige Verarbeitung von der Aufnahme des Kamerabildes über die Handdetektion und Landmark-Erkennung bis zur Zeichenklassifikation wird auf der eingebetteten Zielplattform ausgeführt. Für den Betrieb ist weder eine Verbindung zu einem externen Rechner noch zu einem Cloud-Dienst erforderlich. Das Ergebnis ist als funktionsfähiger Entwicklungsprototyp zu bewerten. Das System erfüllt die wesentlichen funktionalen Anforderungen und erreicht unter den festgelegten Versuchsbedingungen eine für den vorgesehenen Anwendungsfall ausreichende Erkennungsgenauigkeit. Die Anzeige des erkannten Zeichens ermöglicht eine unmittelbare Rückmeldung und zeigt, dass sich die entwickelte Verarbeitungskette grundsätzlich als technische Grundlage für einen Fingeralphabet-Trainer eignet.

Der Abgleich mit den in Kapitel 5 definierten Anforderungen und Abnahmekriterien zeigt, dass die wesentlichen funktionalen Ziele erreicht wurden. Die Kamera erfasst fortlaufend Bilddaten, eine einzelne Hand kann lokalisiert und durch eine Region of Interest verfolgt werden und die ermittelten Landmark-Koordinaten werden für die Zeichenklassifikation verwendet. Das erkannte Zeichen wird anschließend lokal auf dem Display ausgegeben. Damit wurde die vorgesehene Verarbeitungskette vollständig auf der eingebetteten Zielplattform umgesetzt. Mit einer praktischen Gesamterkennungsgenauigkeit von 91,2 % wurde das in AK_03 festgelegte Mindestziel von 80 % überschritten. Auch die personenbezogenen Ergebnisse lagen bei allen acht Versuchspersonen oberhalb dieses Grenzwerts. Dies bestätigt die grundsätzliche Eignung des Prototyps zur Erkennung der untersuchten statischen Handzeichen unter den festgelegten Versuchsbedingungen. Die klassenbezogenen Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Erfüllung des Grenzwerts nicht mit einer gleichmäßig hohen Erkennungsleistung für alle Zeichenklassen gleichzusetzen ist.

Auch die zentralen technischen Anforderungen wurden umgesetzt. Die Bildaufnahme und Bildverarbeitung erfolgen auf dem STM32N6570 Discovery Kit. Die Modellgewichte befinden sich im externen NOR-Flash, während die umfangreichen Bildpuffer im externen PSRAM liegen. Die neuronalen Netze wurden quantisiert, für die Zielplattform konvertiert und überwiegend auf dem Neural-ART Accelerator ausgeführt. Die Verarbeitung erfolgt damit vollständig lokal und innerhalb der vorgesehenen Hardware- und Speicherarchitektur. Die gemessene Ende-zu-Ende-Latenz lag zwischen 60 und 80 ms und damit innerhalb des festgelegten Grenzwerts von höchstens 80 ms. Der obere Messwert liegt allerdings unmittelbar an der festgelegten Grenze.

9.3. Grenzen und bekannte Einschränkungen

Das System erkennt ausschließlich die in dieser Arbeit berücksichtigten statischen Handzeichen. Dynamische Zeichen, deren Bedeutung sich aus einer Bewegung über mehrere Kamerabilder ergibt, werden nicht verarbeitet. Hierfür wäre eine zeitliche Auswertung aufeinanderfolgender Landmark- oder Bilddaten erforderlich. Jedoch unterstützen die Konvertierungs- und Deploymentprozesse der NPU solche rekurrente Modelle nicht. Solche Verarbeitungsschritte müssten durch die CPU berechnet werden. Daher wären maximal sehr kleine und leistungsarme Modelle für kleinere Gesten- und Gebärdensammlungen denkbar.

Eine weitere Einschränkung besteht in der Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen. Sichtbare Lichtquellen, starke Helligkeitsunterschiede und kontrastreiche Hintergründe können die initiale Handdetektion und das Landmark-Tracking beeinträchtigen. Da die Zeichen-

klassifikation auf den ermittelten Landmarks aufbaut, wirken sich Fehler der vorgelagerten Stufen unmittelbar auf das Endergebnis aus.

9.4. Technischer und praktischer Beitrag der Arbeit

Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, stellt die Ausführung von Machine-Learning-Modellen auf Bare-Metal-Mikrocontrollern bislang ein Nischengebiet dar. Forschung und Entwicklung im Bereich des Machine Learnings erfolgen überwiegend auf ressourcenstarken Systemen. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lösung zeigt, dass eine strukturierte Inferenzpipeline auch auf ressourcenbeschränkten Mikrocontrollern realisierbar ist und schafft damit eine Grundlage, auf der zukünftige Arbeiten in diesem Forschungsbereich aufbauen können. Darüber hinaus erleichtert die bereitgestellte Implementierung die Entwicklung und Evaluation weiterer Machine-Learning-Anwendungen auf Bare-Metal-Systemen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl technische als auch praktische Entwicklungen realisiert. Zunächst wurde eine Python-basierte Inferenzpipeline ohne Ressourcenbeschränkungen entwickelt. Anschließend wurde ein Multi-Layer-Perceptron (MLP) zur Klassifikation des Fingeralphabets auf Basis von MediaPipe entwickelt und in die Inferenzpipeline integriert. Darauf aufbauend wurde diese Inferenzpipeline für den Einsatz auf dem STM32N6570DK-Mikrocontroller weiterentwickelt und an dessen Ressourcenbeschränkungen angepasst.

Neben den technischen Entwicklungen wurden auch praktische Beiträge geleistet. Hierzu zählt der Aufbau sowie die Annotation eines Datensatzes zur Erkennung von Handzeichen, der als Grundlage für das Training und die Evaluation der Modelle dient. Außerdem wurde ein Demonstrator implementiert, der erkannte Zeichen des Fingeralphabets in Text übersetzt und damit die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems veranschaulicht. Abschließend wurde eine Nutzertest durchgeführt um das Gesamtsystem zu testen. Das Ergebnis zeigt das das System eine Erkennungsgenauigkeit von etwa 90% besitzt. Darüber hinaus haben die Testpersonen das System als interessant wahrgenommen und durch dessen Nutzung neue Handzeichen erlernen konnten.

10. Fazit und Ausblick

10.1. Zusammenfassung und Zielerreichung

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines prototypischen Fingeralphabet-Trainers, der ausgewählte statische Handzeichen kamerabasiert erkennt und vollständig lokal auf dem STM32-N6570 Discovery Kit verarbeitet. Hierfür wurde eine dreistufige KI-Verarbeitungskette aus Handdetektion, Landmark-Erkennung und Zeichenklassifikation entwickelt und in die eingebettete Plattform integriert. Neben dem Klassifizierungsmodell wurden die erforderliche Kameraverarbeitung, Speicherverwaltung, Ablaufsteuerung und Displayausgabe umgesetzt. Die Modellgewichte und Bilddaten wurden auf die verfügbaren internen und externen Speicherbereiche verteilt und die neuronalen Netze überwiegend auf dem integrierten Neural-ART Accelerator ausgeführt.

Das zentrale Ziel der Arbeit wurde erreicht. Die vollständige Verarbeitung vom Kamerabild bis zur Ausgabe des erkannten Fingeralphabetzeichens konnte ohne externen Rechner oder Cloud-Dienst auf der eingebetteten Zielplattform realisiert werden. Das entstandene System stellt damit einen funktionsfähigen Prototyp und eine technische Grundlage für die weitere Entwicklung eines Fingeralphabet-Trainers dar. Die im Rahmen der Arbeit ermittelten Einschränkungen zeigen zugleich, an welchen Stellen die Verarbeitungskette für einen späteren praktischen Einsatz weiter verbessert werden könnte.

10.2. Ausblick

Abschließend lässt sich ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen geben.

Die erste mögliche Weiterentwicklung betrifft die Optimierung der Vor- und Nachverarbeitung der Daten für die Machine-Learning-Modelle auf der NPU. Es hat sich gezeigt, dass die reine Ausführung der Modelle innerhalb der Inferenzpipeline lediglich etwa 44 ms beträgt, während die gesamte Pipeline eine Ausführungszeit von 60 bis 80 ms benötigt. Die daraus resultierende zusätzliche Latenz von 16 bis 36 ms könnte durch den Einsatz von Hardwarebeschleunigern wie der GPU reduziert werden. Insbesondere die Berechnungsschritte zum Zuschneiden (Cropping) und zur Rotation der Region of Interest (ROI) für die Handlandmarkendetektion eignen sich für eine GPU-beschleunigte Ausführung. Darüber hinaus wäre es denkbar, die Ausführung der NPU-Aufgaben CPU-seitig nicht blockierend zu gestalten. Dadurch könnten während der Inferenz bereits weitere Verarbeitungsschritte parallel ausgeführt werden, wodurch die verfügbare Parallelität des Systems besser ausgenutzt würde.

Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung besteht in der Optimierung des Auto-Exposure-/Auto-Gain-Algorithmus. Wie bereits erläutert, treten insbesondere bei unausgewogener Beleuchtung oder hellen Lichtquellen im Hintergrund der Kamera Probleme auf, die sich negativ auf die Qualität der Bilddaten und somit auf die Erkennungsgenauigkeit auswirken können.

Darüber hinaus sollte eine Überarbeitung des Datensatzes in Betracht gezogen werden. Das Modell wurde ausschließlich mit Aufnahmen einer einzelnen Person trainiert, die über keine Vorerfahrung mit dem Fingeralphabet verfügte. Die individuelle Ausführung der Handzeichen, beispielsweise hinsichtlich Fingerhaltung, Handrotation oder der allgemeinen Handposition, beeinflusst die Modellleistung maßgeblich. Um die Generalisierungsfähigkeit des Modells zu

verbessern, ist daher ein größerer und vielfältigerer Datensatz erforderlich, der unterschiedliche Personen sowie verschiedene Ausführungsvarianten der Handzeichen umfasst. Zusätzlich sollten gezielt Aufnahmen mit unterschiedlichen Handrotationen erhoben oder bestehende Trainingdaten durch eine geeignete Rotationsaugmentation erweitert werden. Dadurch könnte das Modell gegenüber einer geneigten oder gedrehten Darstellung der Hand robuster werden. Die Rotationsbereiche sollten dabei auf realistisch auftretende Handhaltungen begrenzt bleiben, damit keine anatomisch unplausiblen Trainingsbeispiele entstehen.

Eine Erweiterung der Ergebnisdarstellung auf dem Embedded-LCD wäre ebenfalls sinnvoll. Die derzeitige Anzeige des wahrscheinlichsten Alphabetzeichens in Textform bietet zwar eine schnelle Übersicht, enthält jedoch keine Informationen über die zugehörige Konfidenz des Modells. Darüber hinaus wären auch alternative Klassenvorhersagen mit einer ausreichend hohen Konfidenz (beispielsweise alle Vorhersagen mit einer Konfidenz von mehr als 10%) von Interesse, da sie potenzielle Verwechslungen zwischen ähnlichen Gebärden verdeutlichen könnten. Eine Darstellung analog zur Python-Implementierung der `FullPipeline` wäre hierfür zweckmäßig.

Die genannten Ansätze zeigen, dass der entwickelte Prototyp sowohl hinsichtlich seiner technischen Leistungsfähigkeit als auch seiner Erkennungsrobustheit und Benutzerinteraktion weiterentwickelt werden kann. Die in dieser Arbeit geschaffene Grundlage ermöglicht es, das System schrittweise zu einem leistungsfähigeren und praxisnäheren Lernwerkzeug für das Fingeralphabet auszubauen.

11. Literaturverzeichnis

- [1] AktionMensch e.V., *aktion-mensch / fingeralphabet*. besucht am 16. Juli 2026.
Adresse: <https://www.aktion-mensch.de/ueber-uns/das-treibt-uns-an/was-ist-inklusion/deutsche-gebaerdensprache>
- [2] Deutscher Gehörlosen-Bund e.V., *Deutsche Gebärdensprache e. V. - Beitrag über die deutsche Gebärdensprache*. besucht am 16. Juli 2026. Adresse:
<https://gehoerlosenbund.de/service/ratgeber-gehoerlosigkeit/deutsche-gebaerdensprache/>
- [3] M. Huenerfauth, E. Gale, B. Penly, S. Pillutla, M. Willard und D. Hariharan, „Evaluation of Language Feedback Methods for Student Videos of American Sign Language,“ *ACM Transactions on Accessible Computing*, Jg. 10, Nr. 1, S. 1–30, Apr. 2017, ISSN: 1936-7228, 1936-7236. DOI: 10.1145/3046788 besucht am 16. Juli 2026.
- [4] STMicroelectronics, *STM32N6570-DK / Productpage*. besucht am 16. Juli 2026.
Adresse: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32n6570-dk.html>
- [5] Y. Abadade, A. Temouden, H. Bamoumen, N. Benamar, Y. Chtouki und A. S. Hafid, „A Comprehensive Survey on TinyML,“ *IEEE Access*, Jg. 11, S. 96 892–96 922, 2023, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3294111 besucht am 16. Juli 2026.
- [6] G. Benitez-Garcia, J. Olivares-Mercado, G. Sanchez-Perez und K. Yanai, „IPN Hand: A Video Dataset and Benchmark for Real-Time Continuous Hand Gesture Recognition,“ in *2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, Milan, Italy: IEEE, Jan. 2021, S. 4340–4347, ISBN: 978-1-7281-8808-9. DOI: 10.1109/ICPR48806.2021.9412317 besucht am 16. Juli 2026.
- [7] B. Jacob u. a., „Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference,“ in *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Salt Lake City, UT: IEEE, Juni 2018, S. 2704–2713, ISBN: 978-1-5386-6420-9. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00286 besucht am 16. Juli 2026.
- [8] P. Marwedel, „Eingebettete Systeme,“ in *Eingebettete Systeme: Grundlagen Eingebetteter Systeme in Cyber-Physikalischen Systemen*, P. Marwedel, Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2021, S. 1–30, ISBN: 978-3-658-33437-6. DOI: 10.1007/978-3-658-33437-6_1 besucht am 16. Juli 2026.
- [9] Bernstein, *Mikrocontroller*. 3rd ed. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2026, ISBN: 978-3-658-49651-7.
- [10] STMicroelectronics, *STM32N6 Demo Workshop - 06 Neural Processing Unit (NPU) Theory*, 18. Juli 2025. besucht am 3. Aug. 2026. Adresse:
<https://youtu.be/29EUWNwfywI?si=3yNeK7y2DwmzdTHj&t=461>
- [11] STMicroelectronics, *STM32N6x5/x7xx Arm-based 32-bit MCUs Reference Manual RM0486*, RM0486, Reference Manual, Dez. 2025.
- [12] J. Yiu, *The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors*. Elsevier, 2013, ISBN: 978-0124080829.
- [13] I. Gbati, „Bare-Metal Embedded C Programming: Develop high-performance embedded systems with C for Arm microcontrollers,“ eng, in *Bare-Metal Embedded C Programming*, Birmingham, United Kingdom: Packt Publishing Limited, 2024, S. 1–438, ISBN: 9781835463567.
- [14] *CMSIS: Introduction*. besucht am 24. Juli 2026. Adresse:
https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/General/index.html

-
- [15] STMicroelectronics, *Resource Isolation Framework overview*. besucht am 24. Juli 2026. Adresse: https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/Resource_Isolation_Framework_overview
- [16] J. W. Valvano und J. W. Valvano, *Real-Time Operating Systems for the Arm® Cortex(TM)-M Microcontrollers* (Embedded Systems / Jonathan W. Valvano 3), Fourth edition. s.l.: Eigenverl. d. Verf, 2017, ISBN: 978-1-4664-6886-3.
- [17] S. Dutt, S. Chandramouli und A. Das Kumar, *Machine Learning, 1st Edition by Pearson*. Pearson India, Dez. 2018, 457 S., ISBN: 978-93-5306-737-3. besucht am 27. Juli 2026. Adresse: <https://learning.oreilly.com/library/view/machine-learning-1st/9789353067373/>
- [18] T. Hastie, R. Tibshirani und J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference, and Prediction* (Springer Series in Statistics), 2. Aufl. New York, NY: Springer, 2009, 745 S., ISBN: 978-0-387-84858-7. DOI: 10.1007/978-0-387-84858-7
- [19] „OneHotEncoder,“ scikit-learn, besucht am 5. Aug. 2026. Adresse: <https://scikit-learn/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.OneHotEncoder.html>
- [20] *Sparse Categorical Crossentropy vs. Categorical Crossentropy*. besucht am 17. Juli 2026. Adresse: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/sparse-categorical-crossentropy-vs-categorical-crossentropy/>
- [21] *What is Sparse Categorical Crossentropy*. besucht am 24. Juli 2026. Adresse: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-sparse-categorical-crossentropy/>
- [22] F. Rahman, J. Samuel und N. McFarlane, „Comparison of SVM and Random Forest for Multimodal Hand Gesture Recognition,“ in *SoutheastCon 2025*, März 2025, S. 924–929. DOI: 10.1109/SoutheastCon56624.2025.10971446 besucht am 23. Juli 2026.
- [23] J. Fritz, „Hand gesture recognition using machine learning,“ Thesis, Johannes Kepler University Linz, Institute for Telecooperation, Linz, 2025. besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: <https://epub.jku.at/obvulihs/content/titleinfo/12239718>
- [24] X. Ying, „An Overview of Overfitting and Its Solutions,“ *Journal of Physics: Conference Series*, Jg. 1168, S. 022 022, Feb. 2019, ISSN: 1742-6588, 1742-6596. DOI: 10.1088/1742-6596/1168/2/022022 besucht am 23. Juli 2026.
- [25] A. Burkov, *Machine Learning kompakt alles, was Sie wissen müssen*, 1. Auflage. Frechen: mitp, 2019, ISBN: 978-3-95845-995-3.
- [26] K. Gurney, *An Introduction to Neural Networks*, 1. Aufl. CRC Press, 2018, ISBN: 978-1-315-27357-0. DOI: 10.1201/9781315273570
- [27] S. Sharma, S. Sharma und A. Athaiya, „ACTIVATION FUNCTIONS IN NEURAL NETWORKS,“ *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, Jg. 04, Nr. 12, S. 310–316, Mai 2020, ISSN: 24552143. DOI: 10.33564/IJEAST.2020.v04i12.054 besucht am 23. Juli 2026.
- [28] I. Goodfellow, *Deep Learning* (Adaptive Computation and Machine Learning). Cambridge, Massachusetts ; London, England: The MIT Press, 2016, ISBN: 978-0-262-03561-3.
- [29] V. R. A. G., P. Murugesan und N. M., „Tuning the hyperparameter in ADAM optimizer,“ *Applied Intelligence*, Jg. 56, Nr. 5, S. 185, Apr. 2026, ISSN: 1573-7497. DOI: 10.1007/s10489-026-07177-2 besucht am 24. Juli 2026.

-
- [30] C. Lugaresi u. a., „MediaPipe: A framework for perceiving and processing reality,“ 17. Juni 2019. besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: https://static1.squarespace.com/static/5c3f69e1cc8fedbc039ea739/t/5e130ff310a69061a71cbd7c/1578307584840/NewTitle_May1_MediaPipe_CVPR_CV4ARVR_Workshop_2019.pdf
- [31] Y. Zhang und G. Notni, „3D Geometric Features Based Real-Time American Sign Language Recognition Using PointNet and MLP with MediaPipe Hand Skeleton Detection,“ *Measurement: Sensors*, Proceedings of the XXIV IMEKO World Congress, Jg. 38, S. 101 697, Mai 2025, ISSN: 2665-9174. DOI: 10.1016/j.measen.2024.101697 besucht am 16. Juli 2026.
- [32] „On-Device, Real-Time Hand Tracking with MediaPipe,“ besucht am 5. Aug. 2026. Adresse: <https://research.google/blog/on-device-real-time-hand-tracking-with-mediapipe/>
- [33] I. Pointer, *PyTorch für Deep Learning*. 3. Okt. 2020, ISBN: 978-3-96010-399-8. besucht am 5. Aug. 2026. Adresse: <https://content-select.com/de/portal/media/view/5f4a4d24-3e08-4501-86ba-0ee6b0dd2d03>
- [34] S. S. Smalley Ian, *What Is Edge AI? | IBM*, Aug. 2023. besucht am 20. Juli 2026. Adresse: <https://www.ibm.com/think/topics/edge-ai>
- [35] STMicroelectronics, *ST Neural-ART Compiler Primer*. besucht am 24. Juli 2026. Adresse: https://stedgeai-dc.st.com/assets/embedded-docs/stneuralart%5C_neural%5C_art%5C_compiler.html
- [36] R. Rastgoo, K. Kiani und S. Escalera, „Sign Language Recognition: A Deep Survey,“ *Expert Systems with Applications*, Jg. 164, S. 113 794, Feb. 2021, ISSN: 0957-4174. DOI: 10.1016/j.eswa.2020.113794 besucht am 20. Juli 2026.
- [37] Z. Zhou u. a., „Sign-to-Speech Translation Using Machine-Learning-Assisted Stretchable Sensor Arrays,“ *Nature Electronics*, Jg. 3, S. 1–8, Sep. 2020. DOI: 10.1038/s41928-020-0428-6
- [38] İ. Umut und Ü. C. Kumdereli, „Novel Wearable System to Recognize Sign Language in Real Time,“ *Sensors*, Jg. 24, Nr. 14, S. 4613, 2024. DOI: 10.3390/s24144613 besucht am 20. Juli 2026.
- [39] A. Biglari und W. Tang, „A Review of Embedded Machine Learning Based on Hardware, Application, and Sensing Scheme,“ *Sensors*, Jg. 23, Nr. 4, S. 2131, Jan. 2023, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s23042131 besucht am 5. Aug. 2026. Adresse: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/4/2131>
- [40] H. Snyder, „Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,“ *Journal of Business Research*, Jg. 104, S. 333–339, Nov. 2019, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039 besucht am 20. Juli 2026.
- [41] P. López, J. Mabe, L. Etxeberria und E. Gorritxategi, „Iterative Prototyping Methodology for the Development of Innovative and Dependable Complex Embedded Systems Through SPC&KPI Techniques,“ in *Product-Focused Software Process Improvement*, Ser. Lecture Notes in Computer Science, Bd. 11271, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, S. 65–80, ISBN: 978-3-030-03672-0. DOI: 10.1007/978-3-030-03673-7_5
- [42] A. Manifesto, *Manifesto for Agile Software Development*, 2001. besucht am 20. Juli 2026. Adresse: <https://agilemanifesto.org/>
- [43] R. Preißel, *Git dezentrale Versionsverwaltung im Team: Grundlagen und Workflows*, 5., aktualisierte und erweiterte Auflage. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2019, ISBN: 978-3-86490-649-7.

-
- [44] ISTQB, „ISTQB Certified Tester - Foundation Level Syllabus v4.0,“ 2024. besucht am 1. Aug. 2026. Adresse: https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf
- [45] S. Kleuker, „Anforderungsanalyse,“ in *Grundkurs Software-Engineering mit UML*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2025, S. 53–92, ISBN: 978-3-658-46533-9. DOI: 10.1007/978-3-658-46534-6_4
- [46] F. Zhang u. a., *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking*, Juni 2020. DOI: 10.48550/arXiv.2006.10214 arXiv: 2006.10214 [cs.CV]. besucht am 23. Juli 2026.
- [47] STMicroelectronics. „NUCLEO-N657X0-Q – STM32 Nucleo-144 Development Board,“ besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-n657x0-q.html>
- [48] CachyOS Team. „CachyOS,“ besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: <https://cachyos.org/>
- [49] TensorFlow Developers. „TensorFlow: An end-to-end platform for machine learning,“ besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: <https://www.tensorflow.org/>
- [50] Keras Team. „Keras: Deep learning for humans,“ besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: <https://keras.io/>
- [51] H. Washizaki, Hrsg., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024. besucht am 4. Aug. 2026. Adresse: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [52] STMicroelectronics, *STM32N6 Example Projects & Tips for Creating New Projects*. besucht am 24. Juli 2026. Adresse: https://stedgeai-dc.st.com/assets/embedded-docs/stneuralart%5C_stm32n6%5C_projects.html
- [53] A. Athavale, E. Bartocci, M. Christakis, M. Maffei, D. Nickovic und G. Weissenbacher, „Verifying Global Two-Safety Properties in Neural Networks with Confidence,“ in *Computer Aided Verification*, A. Gurfinkel und V. Ganesh, Hrsg., Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, S. 329–351, ISBN: 978-3-031-65630-9. DOI: 10.1007/978-3-031-65630-9_17
- [54] N. Bodla, B. Singh, R. Chellappa und L. S. Davis, *Soft-NMS – Improving Object Detection With One Line of Code*, Aug. 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1704.04503 arXiv: 1704.04503 [cs.CV]. besucht am 23. Juli 2026.
- [55] H. Rezatofighi, N. Tsoi, J. Gwak, A. Sadeghian, I. Reid und S. Savarese, *Generalized Intersection over Union: A Metric and A Loss for Bounding Box Regression*, Apr. 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1902.09630 arXiv: 1902.09630 [cs.CV]. besucht am 23. Juli 2026.
- [56] Google, *Media Pipe - Palm detection Source Code*. besucht am 23. Juli 2026. Adresse: https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/mediapipe/modules/hand_landmark/palm_detection_detection_to_roi.pbtxt
- [57] P. Getreuer, „Linear Methods for Image Interpolation,“ *Image Processing On Line*, Jg. 1, S. 238–259, Sep. 2011, ISSN: 2105-1232. DOI: 10.5201/ipol.2011.g_lmii besucht am 24. Juli 2026.
- [58] „Scikit-Learn: Machine Learning in Python — Scikit-Learn 1.9.0 Documentation,“ besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://scikit-learn.org/stable/>
- [59] A. Nischwitz, M. Fischer, P. Haberäcker und G. Socher, *Computergrafik Band I des Standardwerks Computergrafik und Bildverarbeitung*, ger, 4. Aufl. 2019. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019, ISBN: 9783658253844. Adresse: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25384-4>

A. Anhang

A.1. Gebärdensprachenmodell

Erwartet	Vorhergesagt	Absolut	Relativ (vom Erw.)	Gesamtfehler
NONE	B	388	4,56 %	14,60 %
	M	275	3,23 %	10,35 %
	G	250	2,94 %	9,41 %
	R	238	2,80 %	8,96 %
	A	192	2,26 %	7,23 %
	Q	151	1,77 %	5,68 %
	F	109	1,28 %	4,10 %
	SCH	98	1,15 %	3,69 %
	T	97	1,14 %	3,65 %
	S	95	1,12 %	3,58 %
	H	81	0,95 %	3,05 %
	X	77	0,90 %	2,90 %
	D	46	0,54 %	1,73 %
	N	44	0,52 %	1,66 %
	W	43	0,51 %	1,62 %
	O	31	0,36 %	1,17 %
	E	29	0,34 %	1,09 %
	K	29	0,34 %	1,09 %
	P	28	0,33 %	1,05 %
	C	18	0,21 %	0,68 %
	V	12	0,14 %	0,45 %
	Y	1	0,01 %	<0,05 %
<i>korrekt: 6.178 (72,60 %)</i>				
N	M	198	1,59 %	7,45 %
<i>korrekt: 12.293 (98,41 %)</i>				
D	X	35	0,17 %	1,32 %
	G	22	0,11 %	0,83 %
	L	3	0,01 %	0,11 %
<i>korrekt: 20.830 (99,71 %)</i>				
R	G	14	0,11 %	0,53 %
	X	7	0,05 %	0,26 %
	NONE	4	0,03 %	0,15 %
	T	2	0,02 %	0,08 %
	K	1	0,01 %	0,04 %
<i>korrekt: 13.166 (99,79 %)</i>				
U	I	13	0,09 %	0,49 %
<i>korrekt: 14.373 (99,91 %)</i>				

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle A.1 – Fortsetzung

Erwartet	Vorhergesagt	Absolut	Relativ (vom Erw.)	Gesamtfehler
L	R	11	0,09 %	0,41 %
	X	6	0,05 %	0,23 %
<i>korrekt: 12.755 (99,87 %)</i>				
O	NONE	5	0,04 %	0,19 %
<i>korrekt: 12.619 (99,96 %)</i>				
Q	P	4	0,04 %	0,15 %
<i>korrekt: 10.171 (99,96 %)</i>				

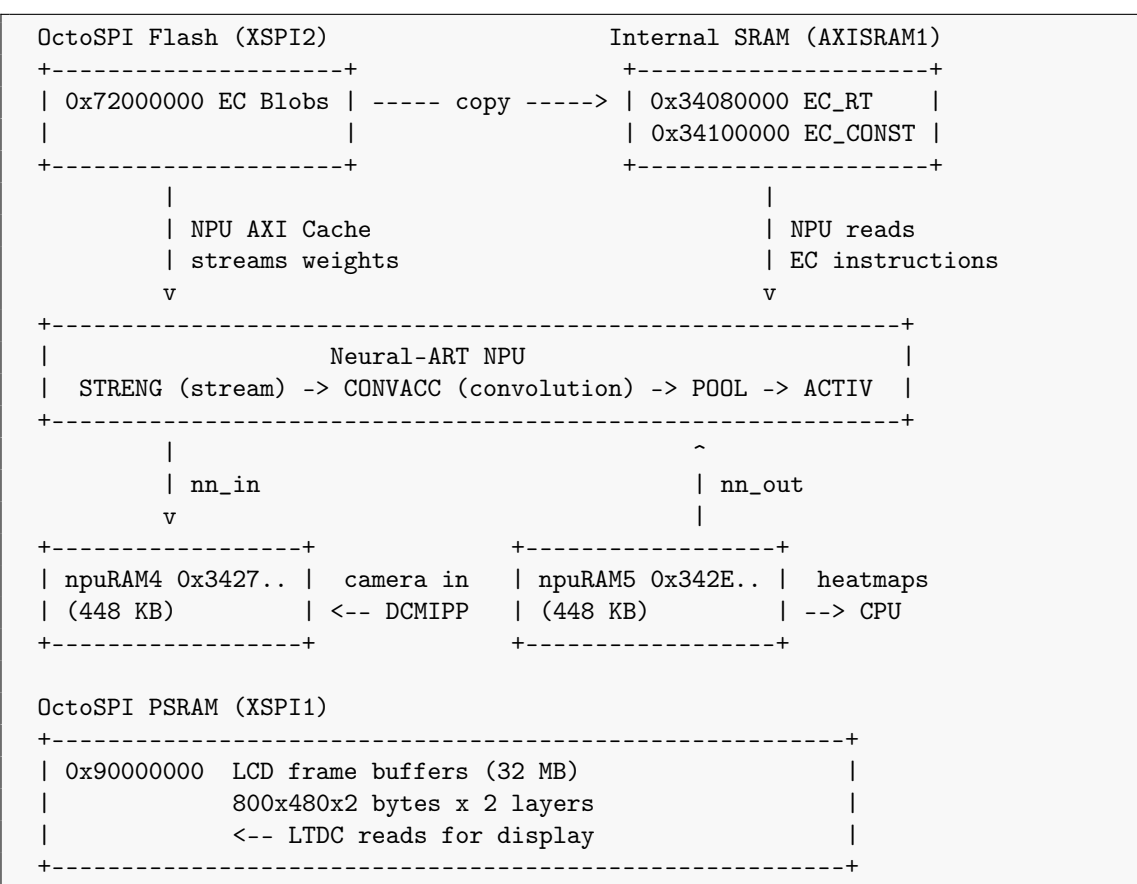
Tabelle A.1.: Alle Fehlklassifikationen der Confusion Matrix (26 Klassen, 371.547 Samples)

Gesamt: 2.657 Fehlklassifikationen von 371.547 Samples

Accuracy: 99,28 %

A.2. Memorylayout

A.2.1. Datenfluss - Modell-Inferenz-Pipeline



Listing A.1: Datenfluss der Inferenz-Pipeline

A.2.2. Adressraum

0xE0000000	-- ARM Private Peripheral Bus (NVIC, SysTick, MPU, SCB, ITM, ETM) -- CMSIS system registers		
0x90000000	-- XSPI1 Memory-Mapped Region (256 MB max)		
	+-----+		
	0x90000000	Hexadeca-SPI PSRAM (256-Mbit)	
		32 MB on-board AP Memory	
		LCD frame buffers (800x480x2)	
	+-----+		
	Peripheral base: 0x58025000		
0x80000000	-- XSPI3 Memory-Mapped Region (256 MB max) [Not populated on STM32N6570-DK] Peripheral base: 0x5802D000		
0x70000000	-- XSPI2 Memory-Mapped Region (256 MB max)		
	+-----+		
	0x70000000	Firmware / FSBL (loaded at boot)	
	+-----+		
	0x71000000	Finger Alphabet model (+2 MB)	
	+-----+		
	0x71200000	Palm Detection model (+4 MB)	
	+-----+		
	0x71600000	Hand Landmark model (+10 MB)	
	+-----+		
	0x72000000	EC Blobs (Remainder)	
	+-----+		
	External: Macronix MX66UW1G45G (128 MB NOR)		
	Peripheral base: 0x5802A000		
0x58000000	-- AHB5 Peripheral Region		
	XSPI1	0x58025000	XSPI I/O manager 0x5802B400
	XSPI2	0x5802A000	XSPI3 0x5802D000
	LTDC	0x58001000	DCMIPP (camera) 0x58002000
	NPU	0x580E0000	NPU Cache 0x580DFC00
	VENC	0x58005000	JPEG 0x58023000
	DMA2D	0x58021000	Ethernet 0x58036000
	USB OTG1	0x58040000	USB OTG2 0x58080000
	SDMMC1	0x58027000	SDMMC2 0x58026800
0x56000000	-- AHB4 / APB4 Peripheral Region		
	Pinctrl	0x56020000	RCC 0x56028000
	BSEC/OTP	0x56009000	RTC 0x56004000
	IWDG	0x56004800	CRC 0x56024C00
	EXTI	0x56025000	I2C4 0x56001C00
0x52000000	-- APB2 Peripheral Region		
	TIM1	0x52000000	TIM8 0x52000400
	USART1	0x52001000	USART6 0x52001400
	SPI1/I2S1	0x52003000	SPI4 0x52003400
	SAI1	0x52005800	SAI2 0x52005C00
0x50000000	-- APB1 Peripheral Region		
	TIM2-7	0x50000000	TIM12-14 0x50001800
	USART2-3	0x50004400	UART4-5 0x50004C00
	I2C1-3	0x50005400	SPI2-3 0x50003800

		FDCAN1-3	0x5000A000	WWDG	0x50002C00
		ADC1	0x50022000	ADC2	0x50022100
		DMA (GPDMA1)	0x50021000		
0x34000000	--	On-Chip SRAM (4.2 MB contiguous, AXI-bus)			
		+-----+			
			FLEXMEM / Retention (80 KB)		
			0x34000000 -- 0x34013FFF		
		+-----+			
			AXISRAM1 (~1.5 MB)		
			0x34000000 -- 0x3417FFFF		
			-- 0x34080000 EC_RUNTIME (512 KB)		
			-- 0x34100000 EC_CONST (512 KB)		
		+-----+			
			AXISRAM2 (256 KB)		
			0x34180000 -- 0x341BFFFF		
			-- 0x34180400 ROM: boot code + vectors		
			-- 0x341C0000 RAM: .data, .bss, stack		
		+-----+			
			AXISRAM3 / npuRAM3 (448 KB)		
			0x34200000 -- 0x3426FFFF NPU scratch		
		+-----+			
			AXISRAM4 / npuRAM4 (448 KB)		
			0x34270000 -- 0x342DFFFF NPU input (nn_in)		
		+-----+			
			AXISRAM5 / npuRAM5 (448 KB)		
			0x342E0000 -- 0x3434FFFF NPU output (nn_out)		
		+-----+			
			AXISRAM6 / npuRAM6 (448 KB)		
			0x34350000 -- 0x343BFFFF NPU / general		
		+-----+			
0x30000000	--	Internal flash (not present on STM32N657x0)			
		[STM32N657x0 has no internal flash]			
0x00000000		Boot ROM / Flash alias (depending on BOOT pin config)			

Listing A.2: CPU-Adressraum des Cortex-M55

A.2.3. Linker-Regionen

Region	Adresse	Größe	Beschreibung
ROM	0x34000400	2047 KB	.isr_vector, .text, .rodata
RAM	0x34180000	512 KB	.data, .bss, Stack
EC_RUNTIME	0x34080000	512 KB	.ecblobs_runtime (NPU-Arbeitszustand)
EC_CONST	0x34100000	512 KB	.ecblobs_const (NPU-Microinstruktionen)
PSRAM	0x91000000	16 MB	.psram_section (LCD-Puffer)
ECBLOBS	0x72000000	8 MB	Externer Flash (roher EC-Blob-Binärblob)

Tabelle A.2.: Linker-Regionen

```

1 _mem_pool_xSPI2_fingeralphabet_model_v3 = 0x71000000;
2 _mem_pool_xSPI2_palm_detection_model_v3 = 0x71200000;
3 _mem_pool_xSPI2_hand_landmark_model_v3 = 0x71600000;

```

Listing A.3: Vom Linker exportierte Basissymbole

A.3. Clock Configuration

```

1 HSI (64 MHz)
2 |
3 +-- PLL1 (M=2, N=25) -- 800 MHz -+ IC1/1 -- CPUCLK      800 MHz
4 |                               +-- IC2/2 -- AXI         400 MHz
5 |                               |       +-- HCLK/2 -- 200 MHz
6 |                               |       | +-- PCLK1 (APB1) 200 MHz
7 |                               |       | +-- PCLK2 (APB2) 200 MHz
8 |                               |       | +-- PCLK4 (APB4) 200 MHz
9 |                               |       | \-- PCLK5 (APB5) 200 MHz
10 |                              |       \-- GPU2D,DMA2D,GFXMMU 400 MHz
11 |                              \-- IC18/40 - CSI              20 MHz
12 |
13 +-- PLL2 (M=8, N=125) - 1000 MHz -- IC6/1 --- NPU          1000 MHz
14 |                               +-- IC17/3 -- DCMIPP        333 MHz
15 |                               \-- IC7 (SAI1 BSP)          variable
16 |
17 +-- PLL3 (M=8, N=225) - 900 MHz -- IC11/1 -- AXISRAM3-6    900 MHz
18 |                               (NPU RAMs)
19 |
20 \-- PLL4 (M=8, N=225) - 50 MHz -- IC16/2 -- LTDC           25 MHz

```

Listing A.4: Microcontroller Clock Konfiguration